

magicmaker---小鲁班 SL 装配教程

视频教程链接，因为视频不好表现细节，一定要以本图文教程为主，视频做参考流程和动作

安装教程视频链接 www.bilibili.com/video/BV1p84y1v7NA/

操作演示 www.bilibili.com/video/BV1qe4y1g7ia

其他资料视频链接可以在UP主主页里看合集

装机提要

不管是老司机还是小白，装配时仔细看图，
按教程顺序装配，多注意说明和图上标注的地方，
注意螺丝标注的长度和种类，有文字的地方都要看，
一定要按顺序。

若有不解的地方，请多看几遍，认真思考，
图文和视频相互辅助理解，实在不懂请群里咨询

推荐电脑查看，细节可以放大，不建议打印出来，浪费纸还看不清

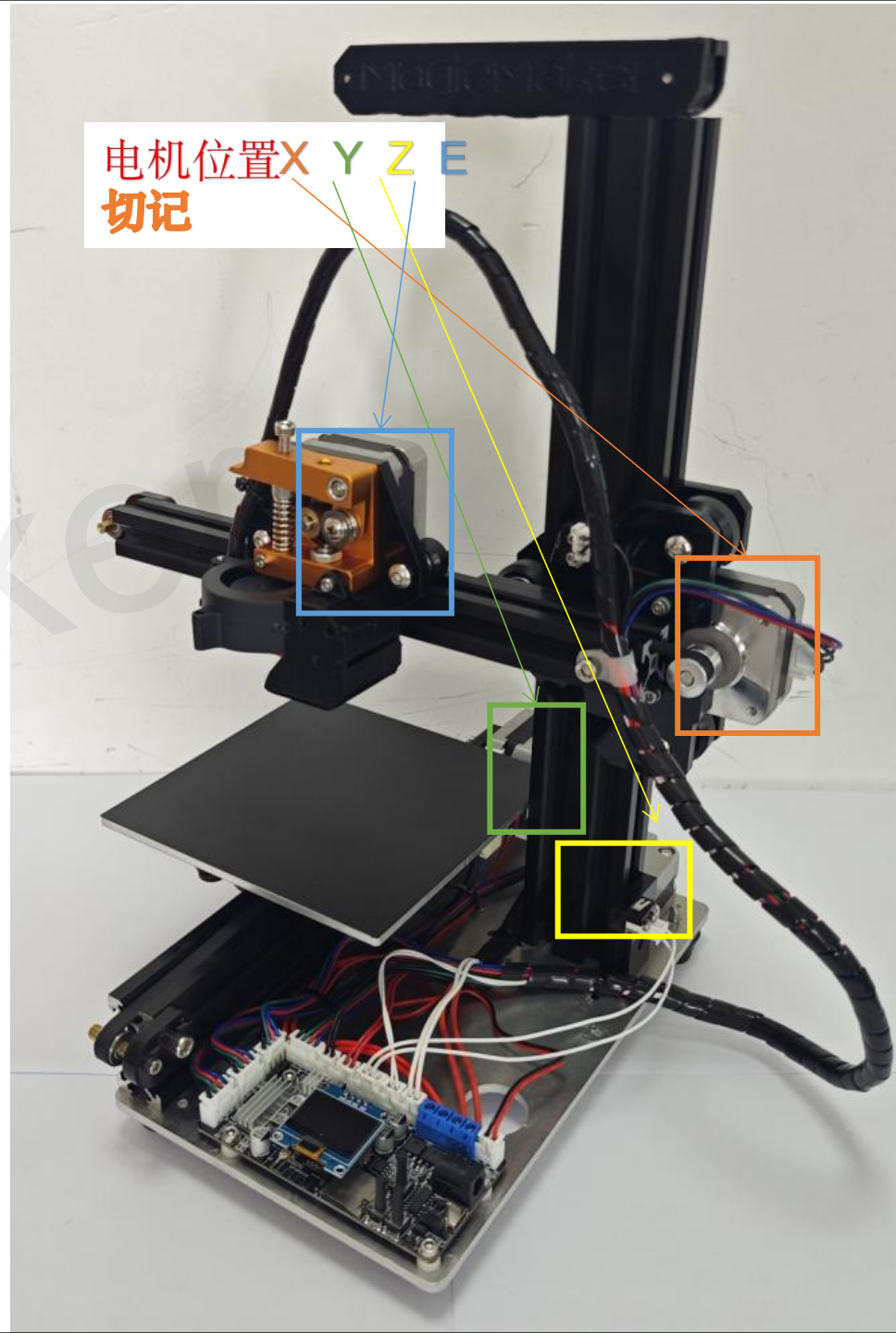
结构坐标介绍：

左右是X轴，前后的平台是Y，上下是Z，挤出电机是E。

X零点在右边（最大点），正向移动右走，

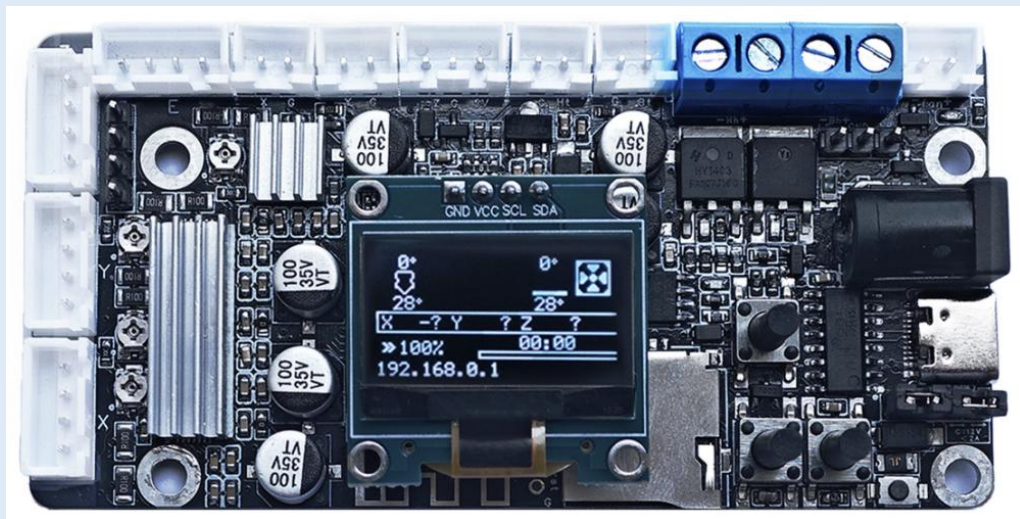
Y零点在后面，正向移动向前走，

Z零点在下面，正向移动上走，

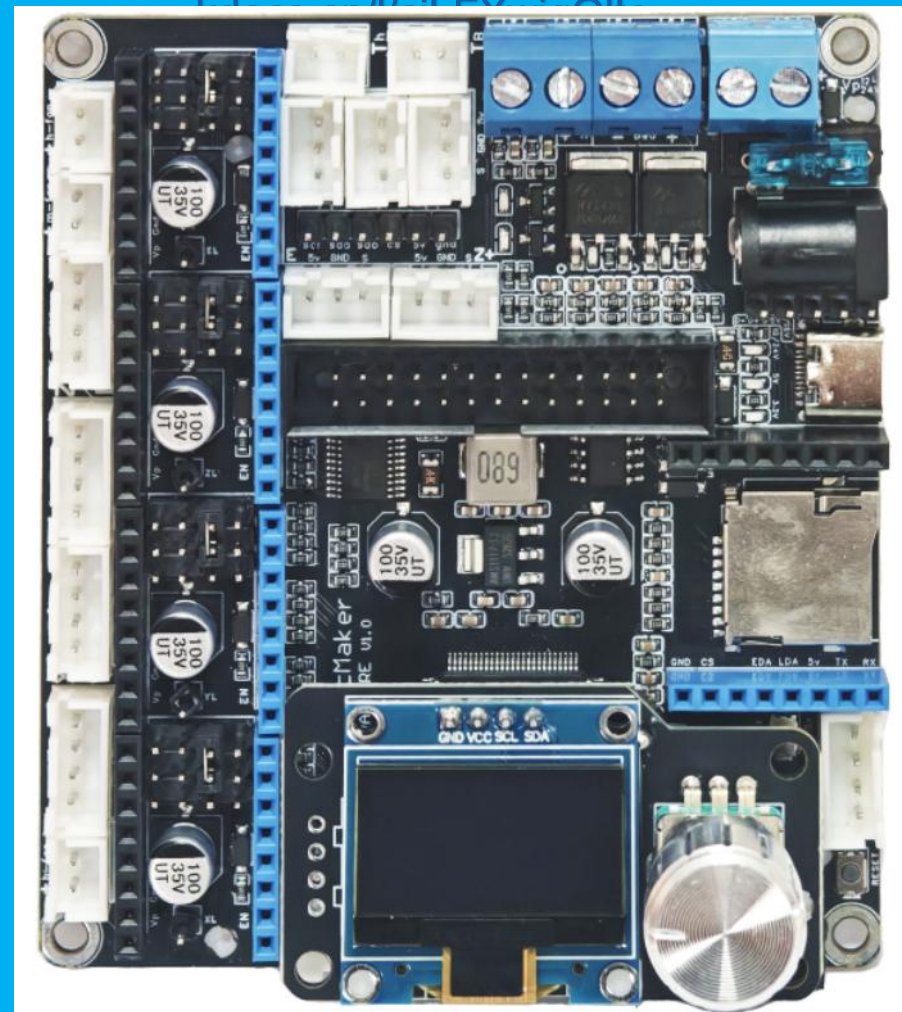


注意型号不一样教程不一样，根据主板选择对应的教程

sparrow主板看小鲁班SL的教程
教程地址kdocs.cn/l/ctGikAf3s4xB



pandora主板看小鲁班SP的教程
教程地址



小鲁班S有4个配置，根据配置不同教程有一些区别请后续注意区分

SL-



圆梦套餐

主板- sparrow(麻雀)
结构板-亚克力

此配置无内存卡，没卡请及时配卡，**TF内存卡**基本算是必须的，
(不推荐联机打印，一个模型一打几个小时，碰到网线就可能断信号打印停止，同时占用电脑卡机蓝屏也跟着打印失败。且联机打印不能中途调整速度温度等参数，这些问题脱机都能解决)
后面有联机教程

新手耗材建议买PLA的，成功率更高，
(PLA低于35元/1KG的不要买，是回收料或杂料，容易打印失败或堵头)

SL



入门精选

主板- sparrow(麻雀)
结构板-亚克力

没啥特别注意的，
标准配置，
标准教程

SL+

绿色背景页金属版专用 SP



合金升级

主板- sparrow(麻雀)
结构板-铝合金

金属板和亚克力板安装区别主要就
螺丝不同
(多一袋专门的螺丝)



高玩顶配



主板- padore(潘多拉)
结构板-铝合金

金属板和亚克力板安装区别主要就
螺丝不同
(多一袋专门的螺丝，放在第一层)

自动调平教程是单独的，
需要测试稳定后再装，
详细看自动调平教程



小鲁班改自动调平教程-官方版

电源



螺丝识别

碳钢螺丝（黑色）最新都换成了不锈钢（银色），
避免了沿海等湿度大的地区易生锈问题， 教程以看尺寸为准

不是所有螺丝都有多的，注意收捡，别弄丢了

螺丝头子是柱状的是杯头，蘑菇状的是圆头，种类不多，可以根据大小和长短区分开，或者用尺子量



调节螺母
*3 (平台)



偏心螺柱
*4



m3*25平头
*3 (平台)



调节弹簧
*3 (平台)



M5h6隔离柱
*9 (滑轮)





m3滑块螺母
*2



m3滑块螺母
*0



M3h6铜柱
*8



m5滑块螺母
*3



m5方块螺母
*12



m5自锁螺母
*6



m3*6杯头
*4



m3*10杯头
*17



m3*16杯头
*4 (主板)



m3*20杯头
*4



m3*25杯头
*5



m3*30杯头
*1



m5*10杯头
*11



m5*14杯头
*5



m5*25圆头
*6 (滑轮)



m5*40圆头
*3 (滑轮)



M2*10杯头
*6 (限位)



h3垫圈
*8 (主板)



M3垫片
*12



M3软垫片
*2 (丝杆螺母)

金属版多一袋专用螺丝



m3*6杯头
*6



m5*22圆头
*1 (滑轮)



m5*35圆头
*1 (滑轮)

基本构架

铝板是激光切割的，会有加工痕迹，不影响使用

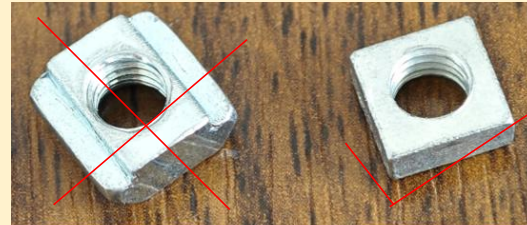


看图上位置用5*10杯头从底部穿上来，戴上M5方块螺母

5*10杯头



图标位置从底部拧进一颗3*10杯头（方孔自攻丝用力拧进去）

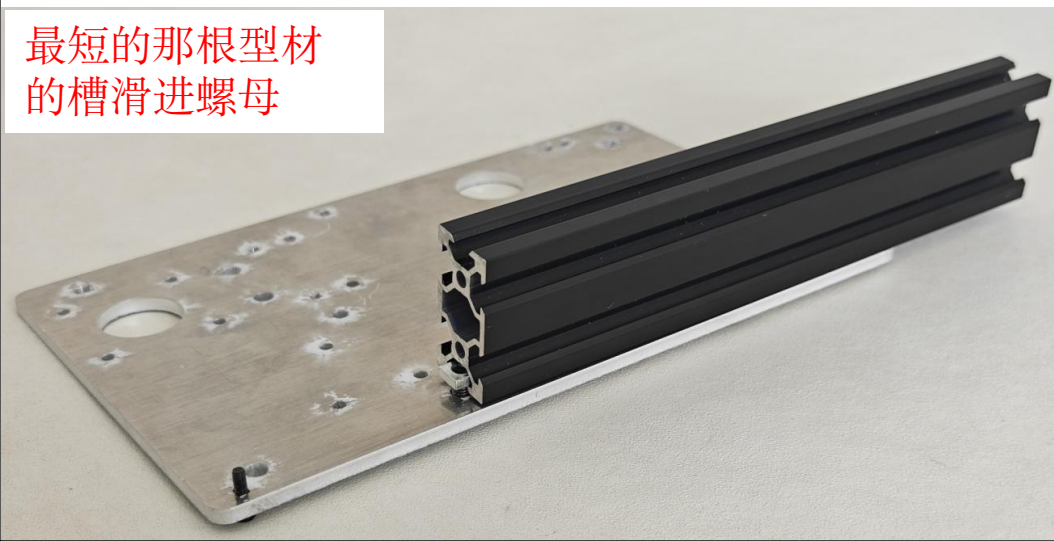


M5滑块螺母

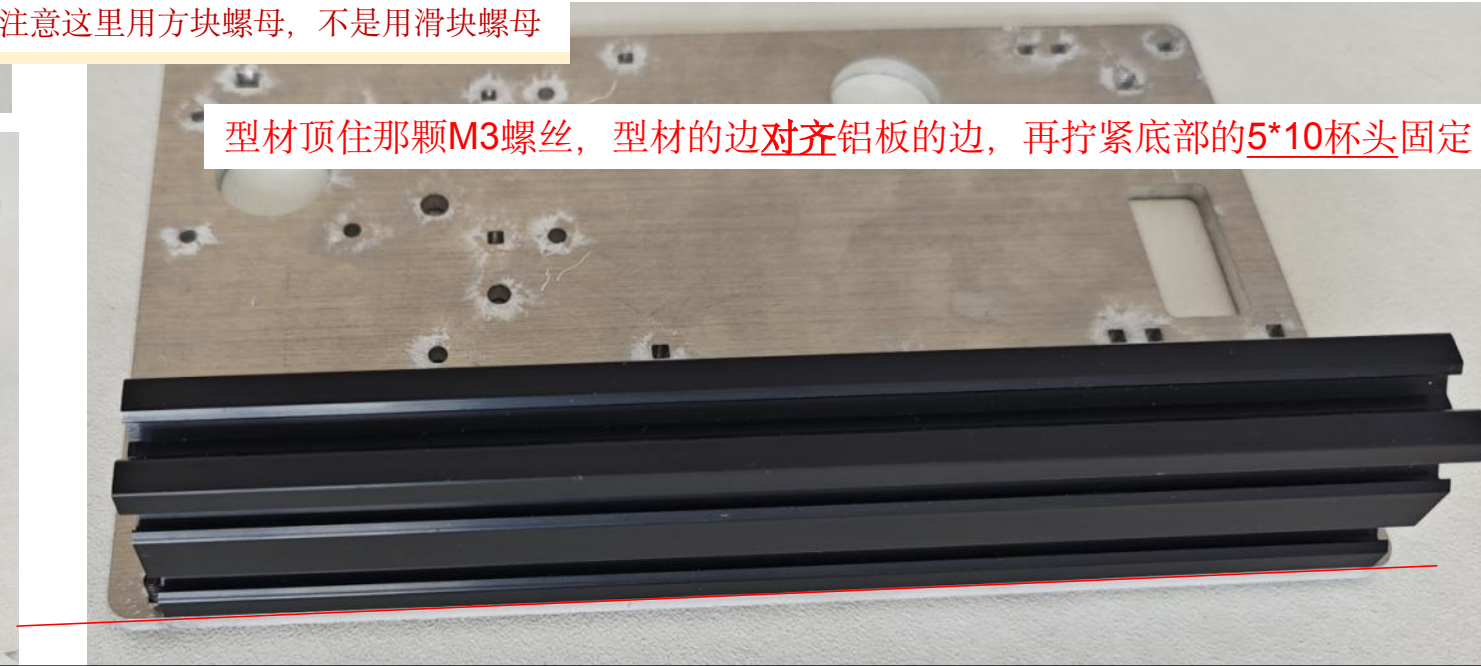
M5方块螺母

注意这里用方块螺母，不是用滑块螺母

最短的那根型材的槽滑进螺母



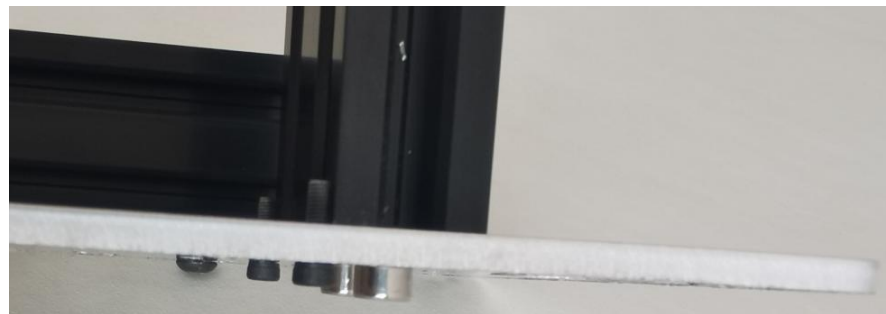
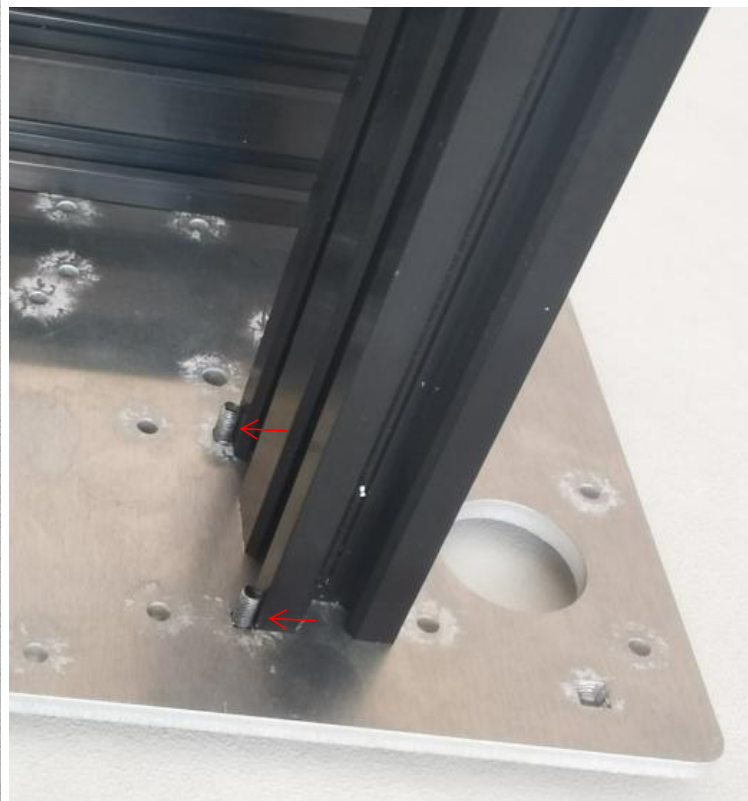
型材顶住那颗M3螺丝，型材的边对齐铝板的边，再拧紧底部的5*10杯头固定



上页的那颗做辅助的3*10杯头取出来
图上位置从背面拧2颗3*10杯头进去

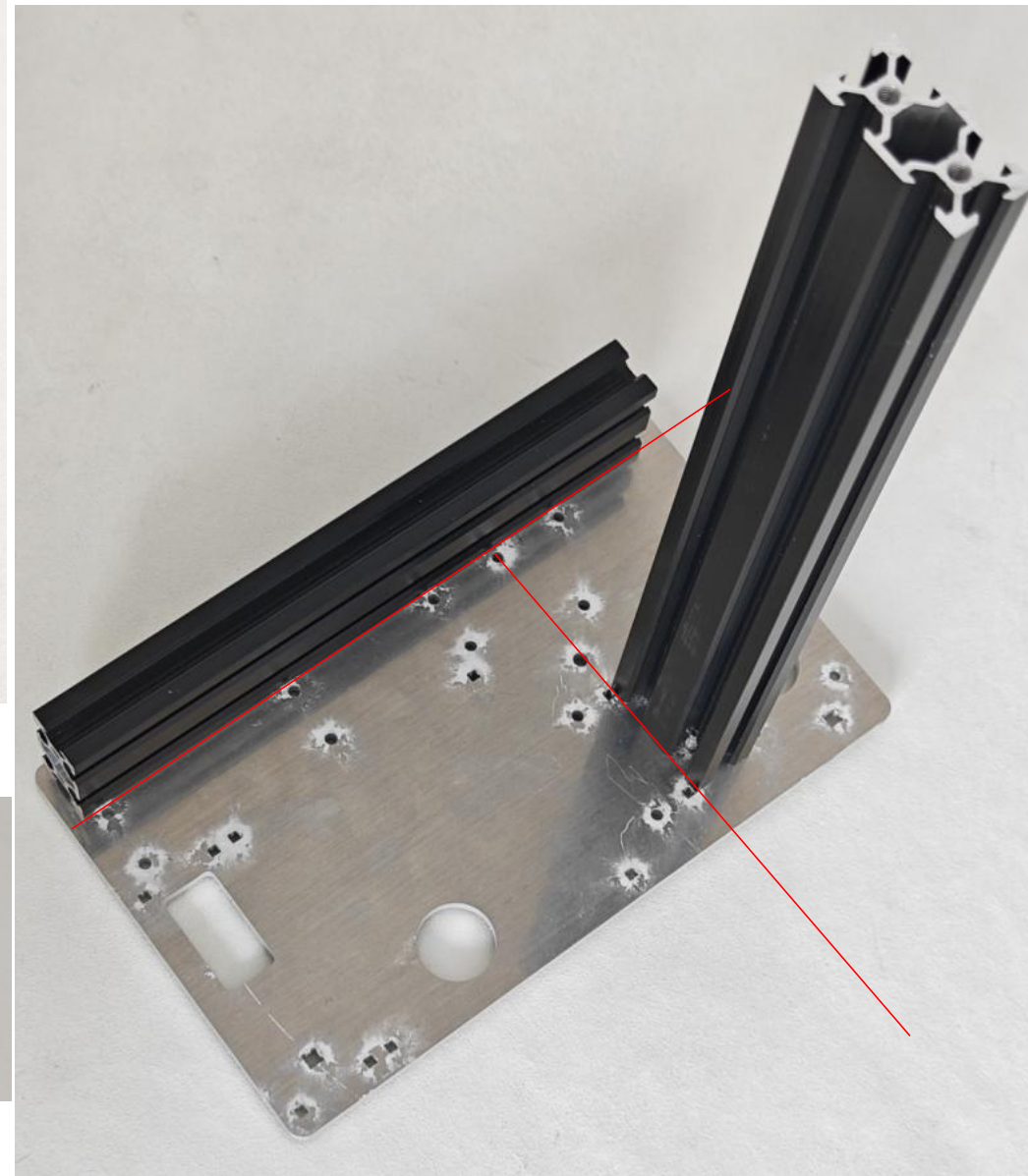


放上最长那根型材，底板背面拧进5*14杯头
固定，后边抵住刚拧进的M3辅助螺丝，以保
型材X方向垂直，再拧紧背面的5*14杯头



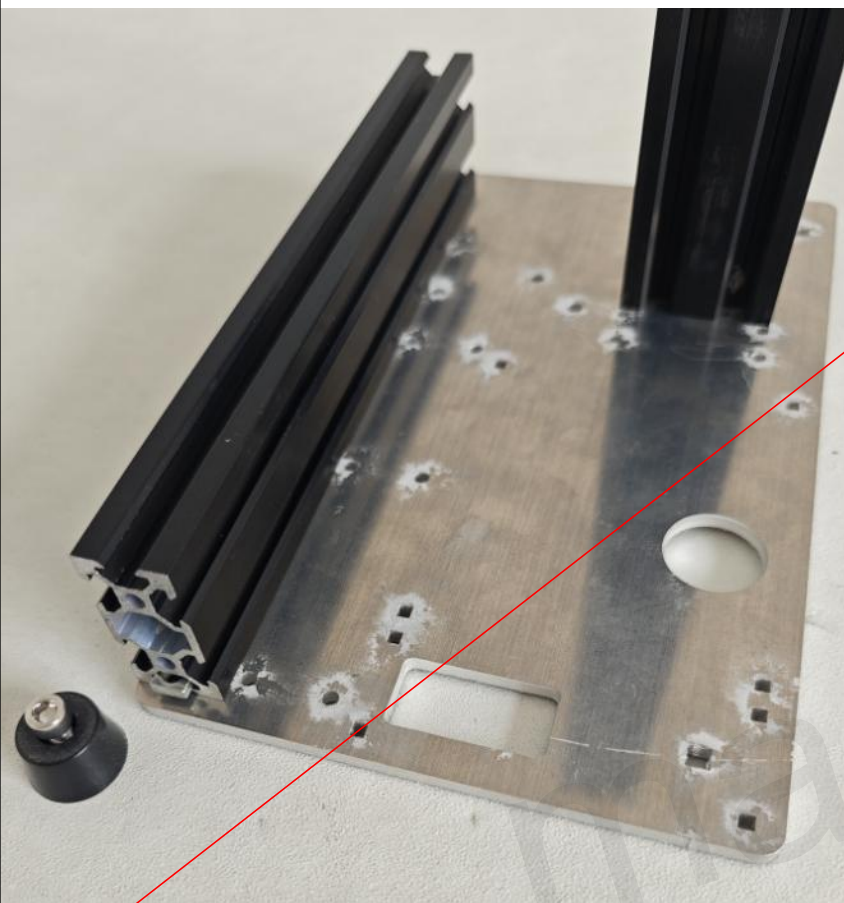
5*14杯头

这2步按流程装好，才能保证XY轴互相垂直，
否则后面打印正方形出来是菱形的



底脚

如图4个脚位置装好



型材塞进M5方块螺母，推到底面洞的位置，再用5*14杯头穿过橡胶脚拧进螺母固定

型材后面那个脚同样方法



右边2个用5*10杯头
拧上橡胶脚，拧到底即可

限位开关 （只有3组）

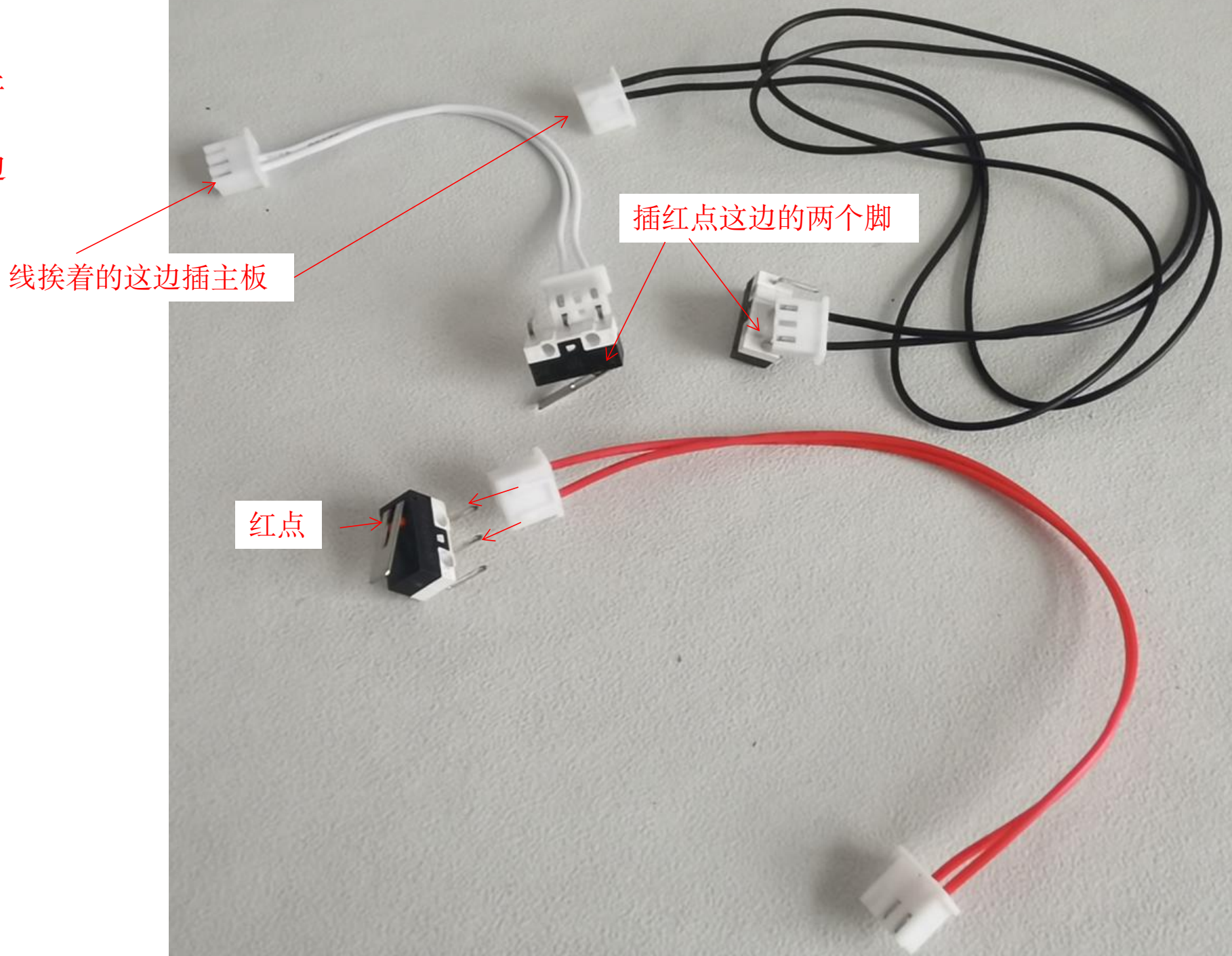
XYZ的三组限位线先如图插限位开关，
线在两边的那头插在限位红点那边的两个脚上，
线挨着的一边后面插主板上

- 长 50cm-黑色-X限位
- 中长 20cm-红色-Y限位
- 短 10cm-白色-Z限位

下页的步骤可以安装时先拆开，
最后接线时再插上



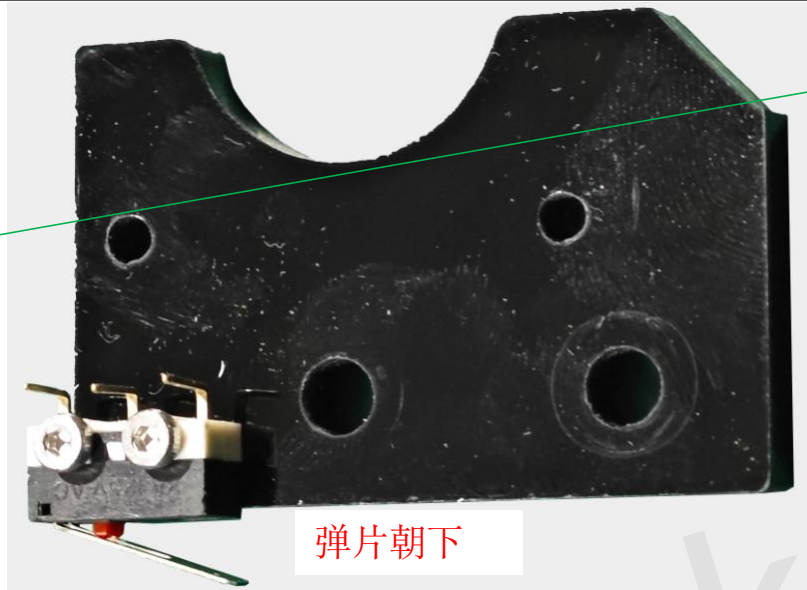
Y限位
配红线
可最后插线



Y电机架

建议先装好
限位开关
如图方向
2*10杯头固定

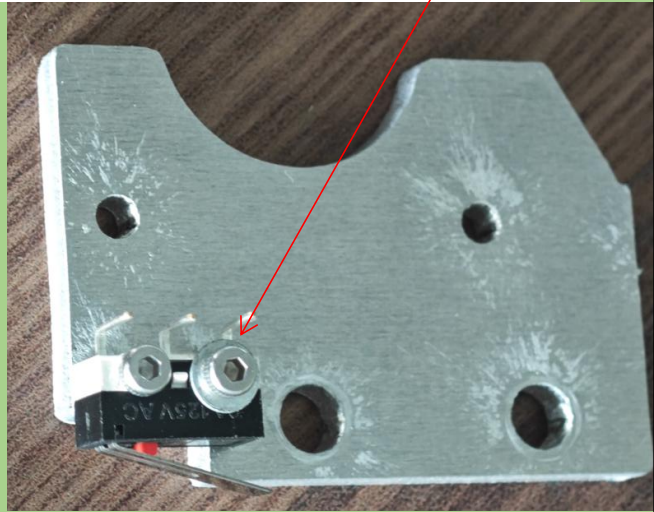
左边型材后面塞2颗M5方块螺母



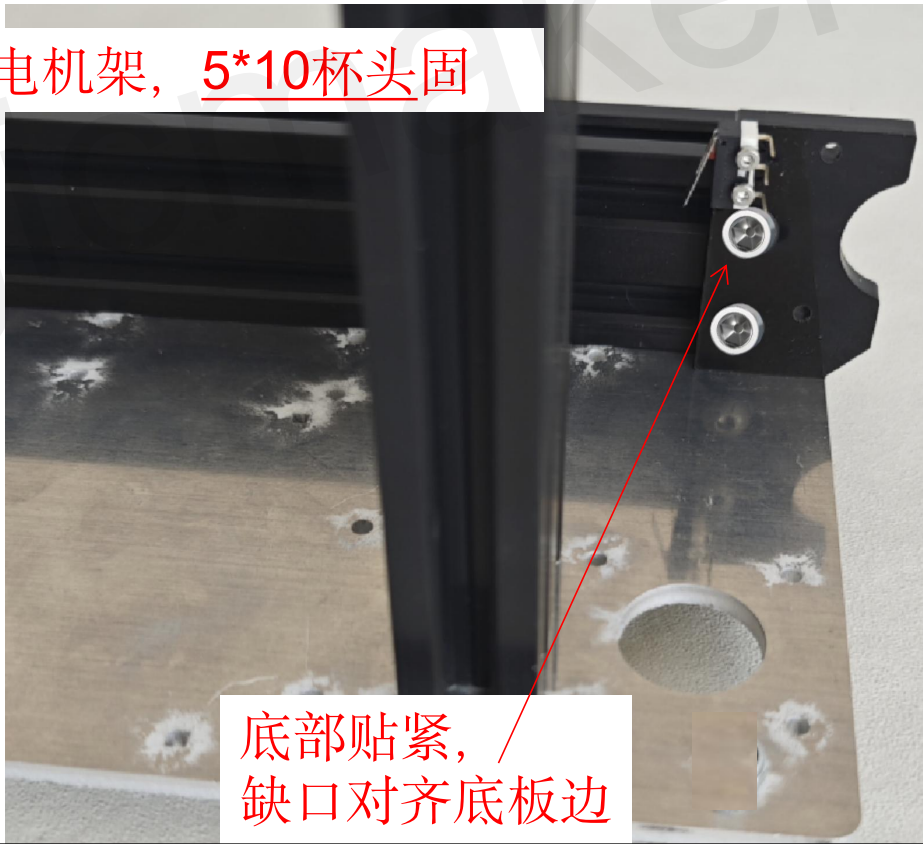
弹片朝下

金属版区别

金属版下面这个螺丝垫1个M3垫圈



装上Y电机架，5*10杯头固定

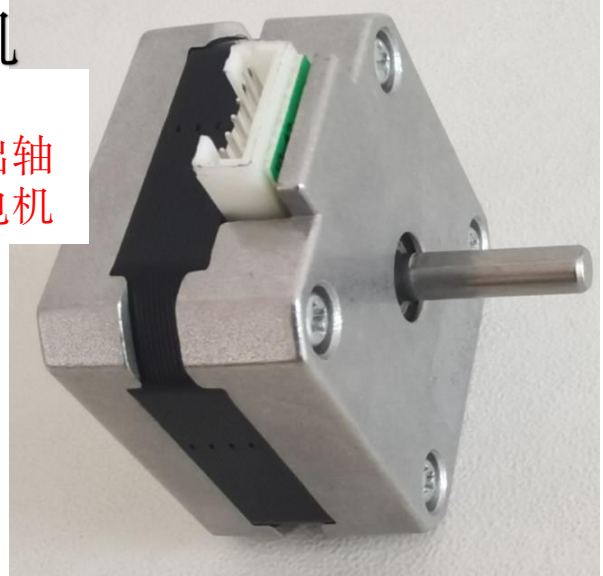


底部贴紧，
缺口对齐底板边

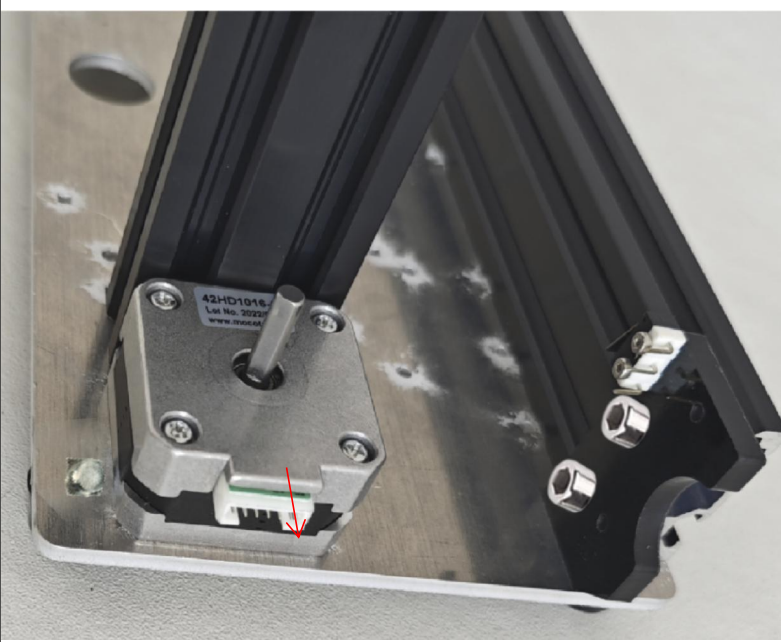
Y电机架只有一块，
普通配置是黑色亚克力，
金属版是银色铝合金，
不是都有，
只能装上一块，

Z电机

Z电机
是反向出轴
的这个电机



电机方向如图，插线朝后



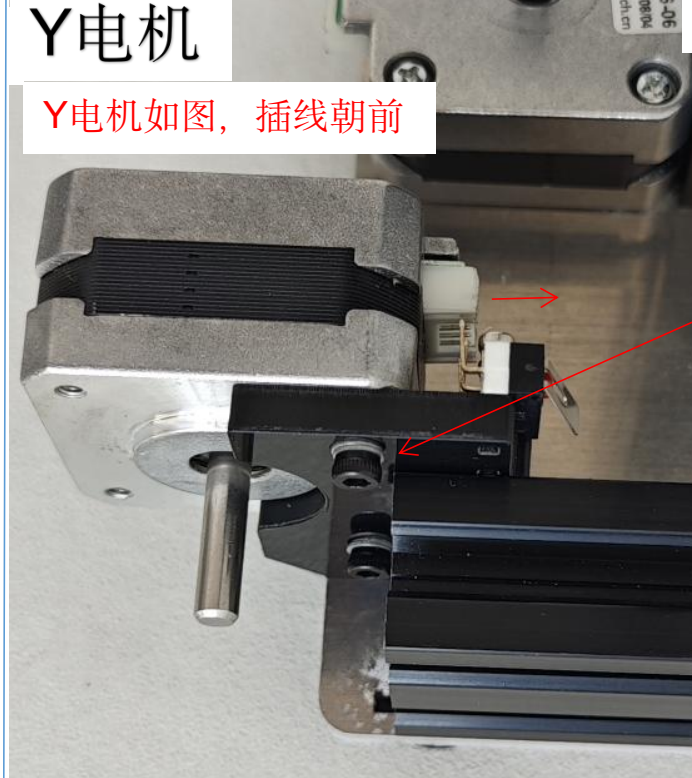
底部3*6杯头固定，不要太过用力拧

拧滑了的可以换成
3*10杯头加5个垫片

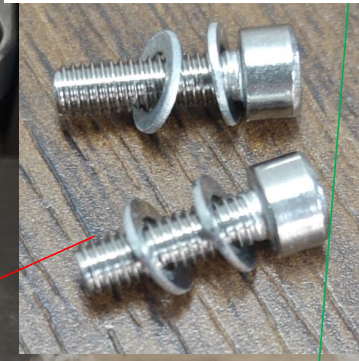


Y电机

Y电机如图，插线朝前



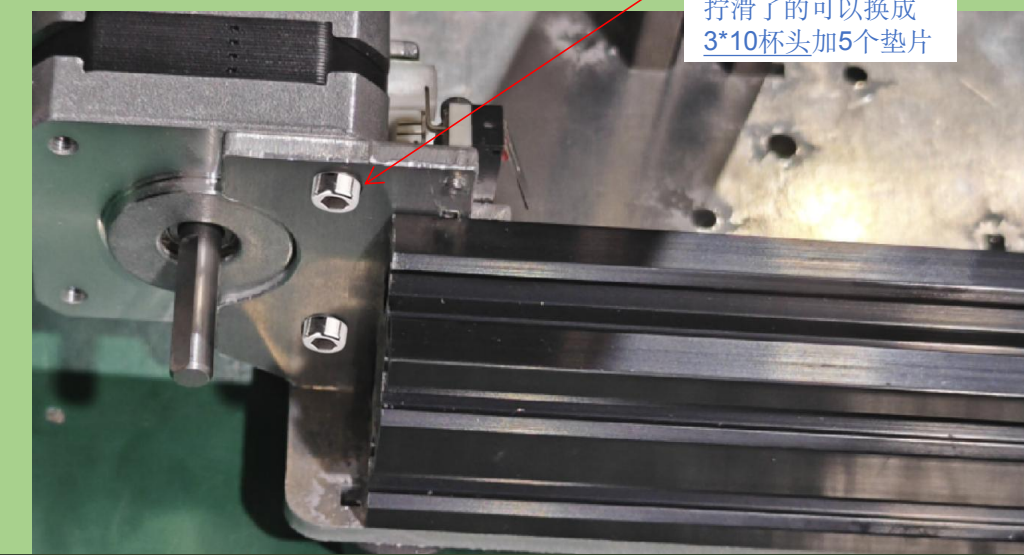
3*10杯头穿2个垫片



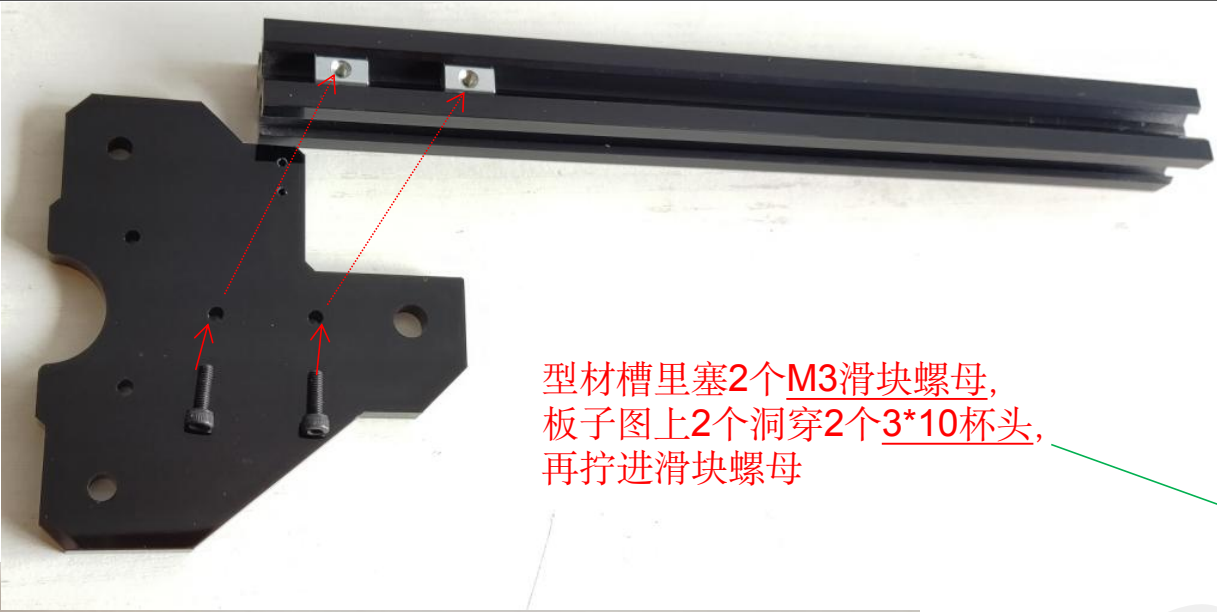
金属版区别

金属版换成3*6杯头固定，不要太过用力拧

拧滑了的可以换成
3*10杯头加5个垫片



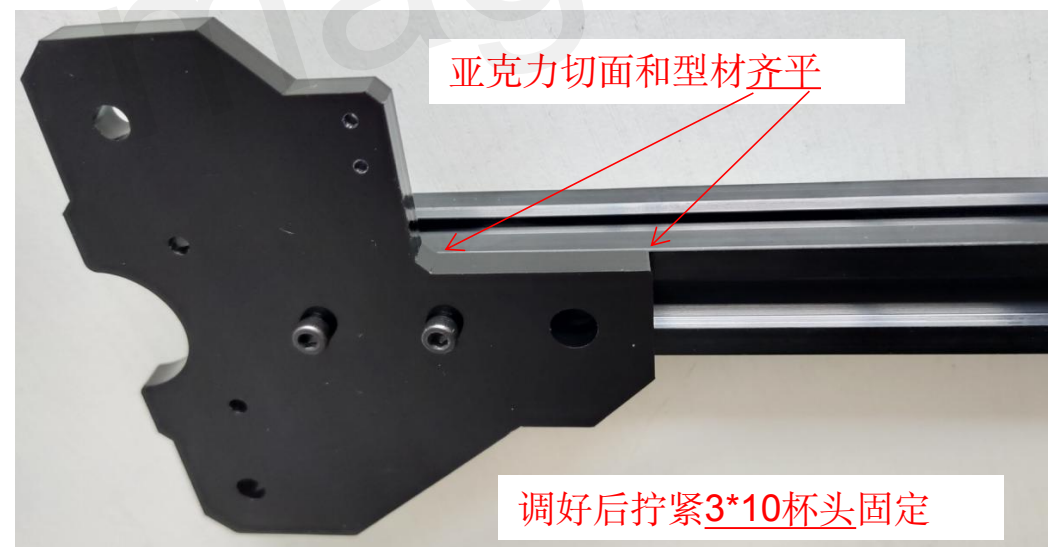
X轴



型材槽里塞2个M3滑块螺母，
板子图上2个洞穿2个3*10杯头，
再拧进滑块螺母



型材离圆的边大概1mm



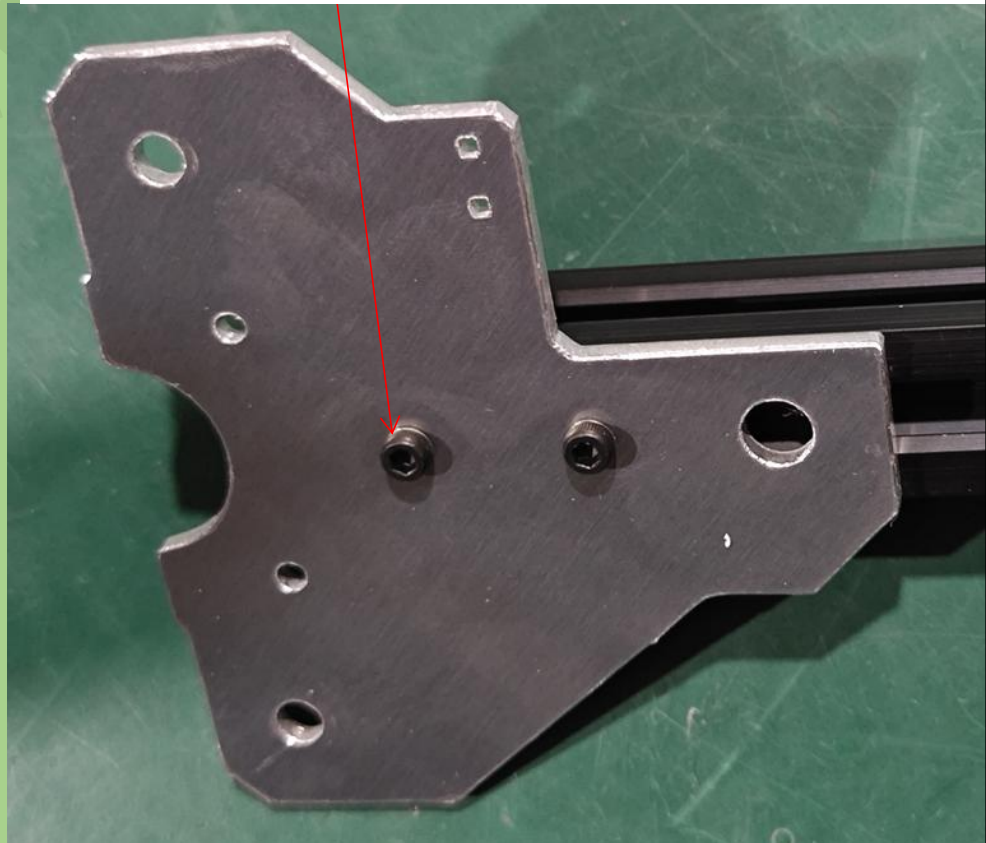
亚克力切面和型材齐平

调好后拧紧3*10杯头固定

金属版区别

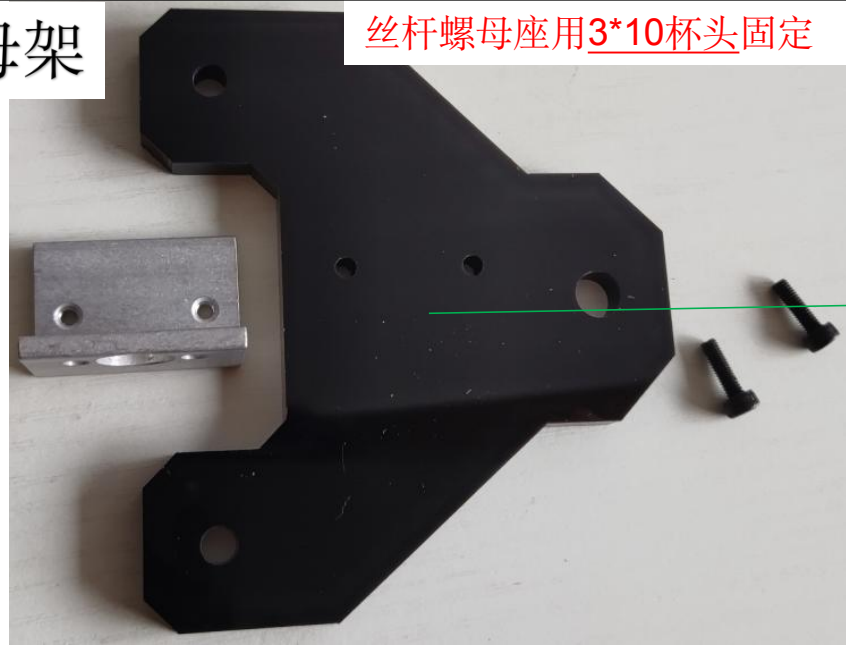


金属版换成3*6杯头固定，或者3*10杯头+2个垫片

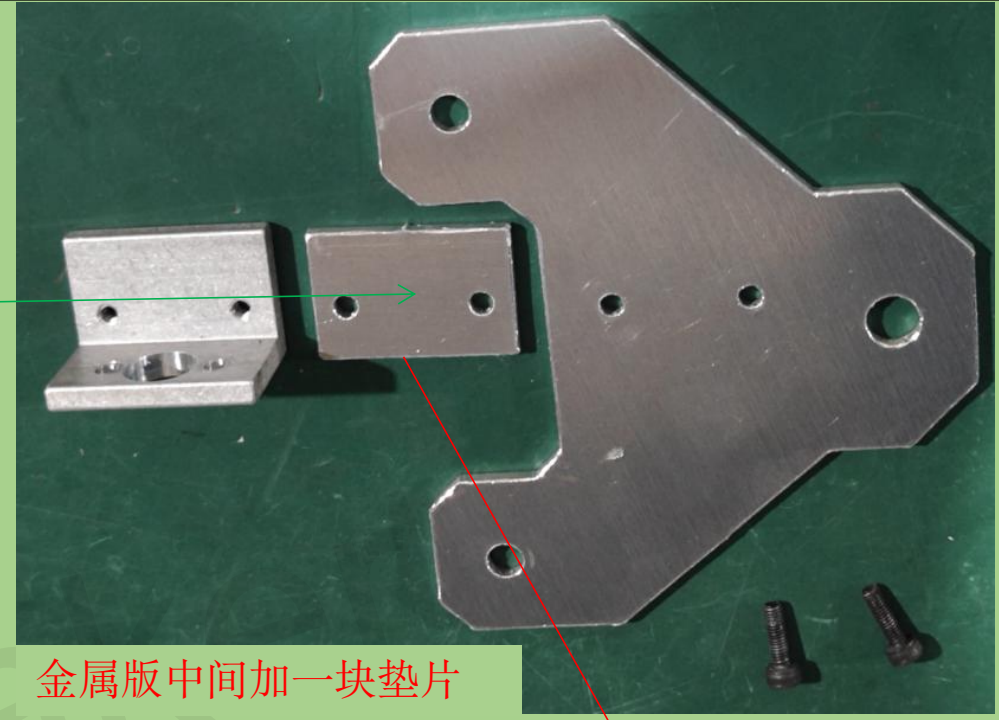


丝杆螺母架

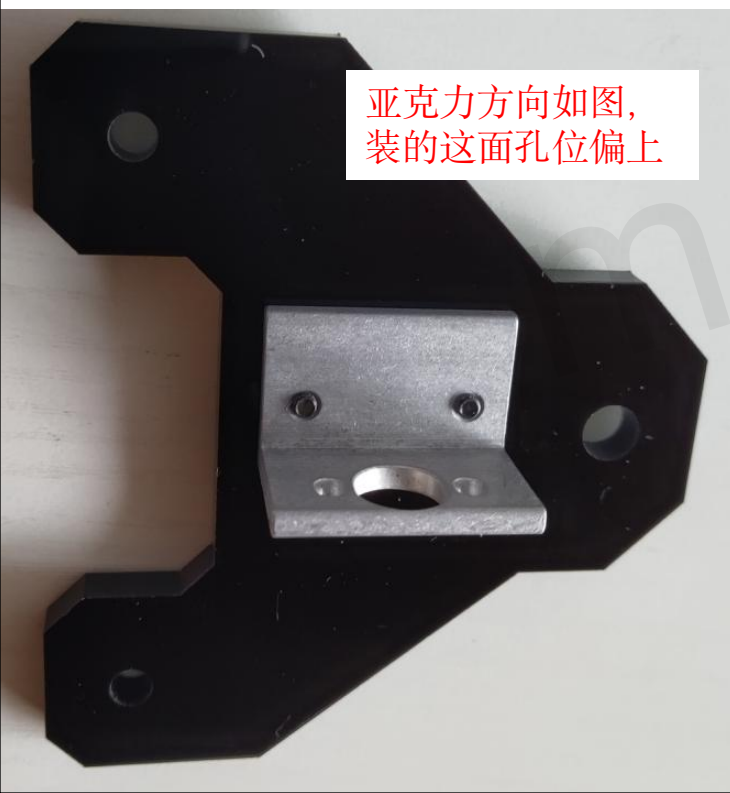
丝杆螺母座用3*10杯头固定



金属版区别



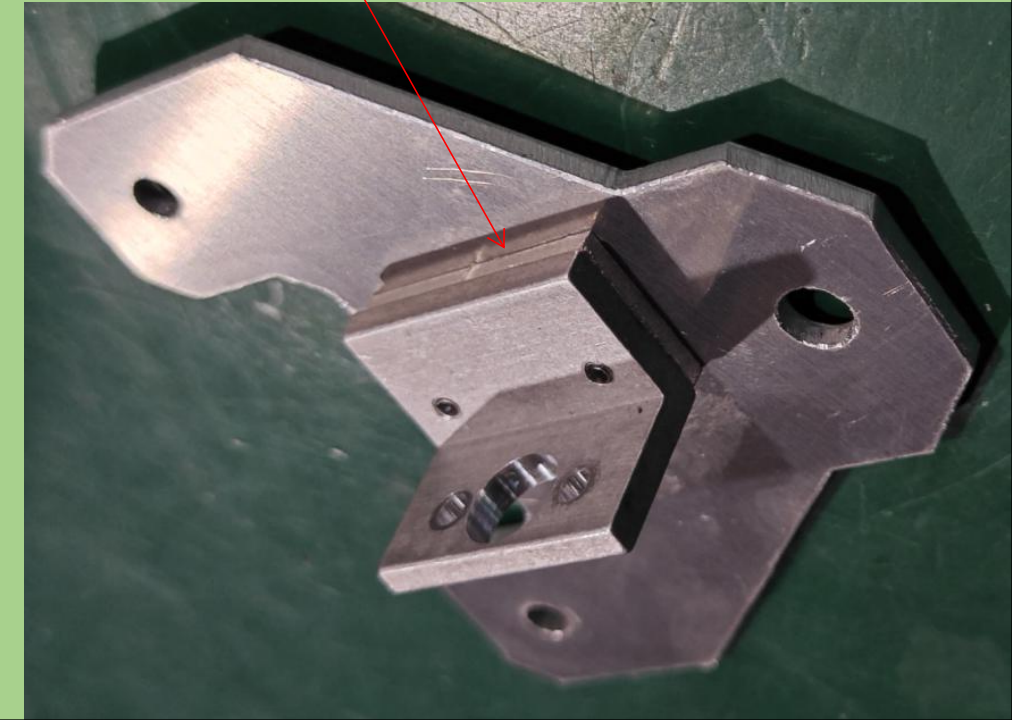
金属版中间加一块垫片



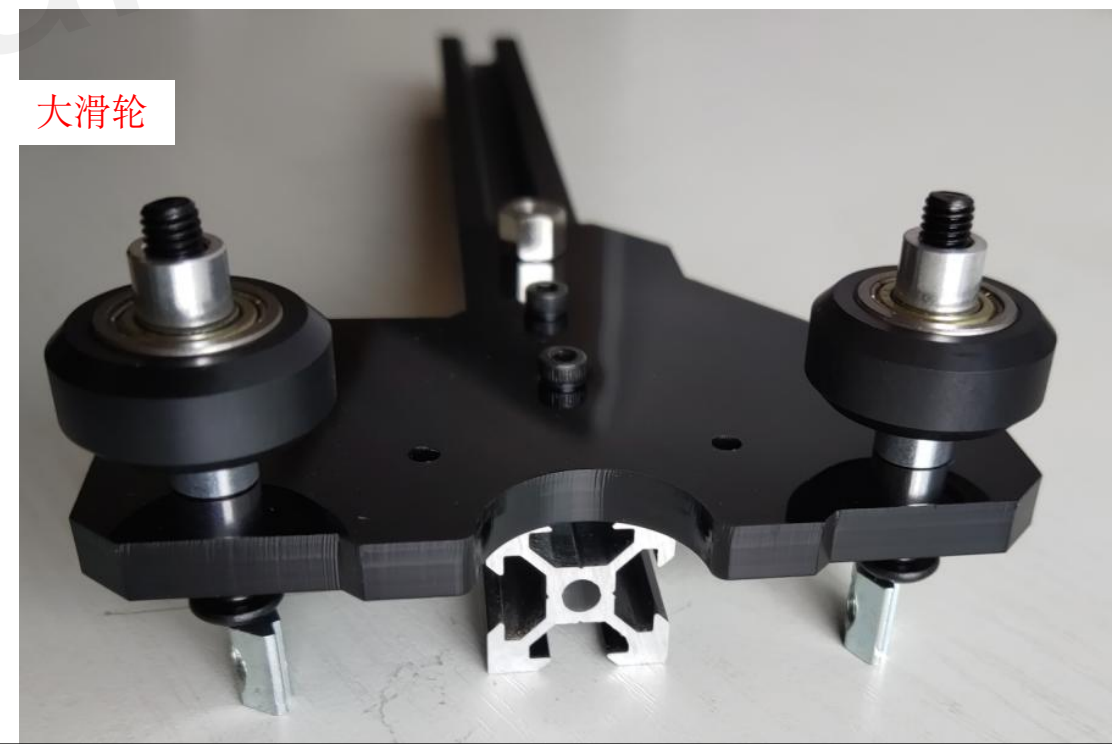
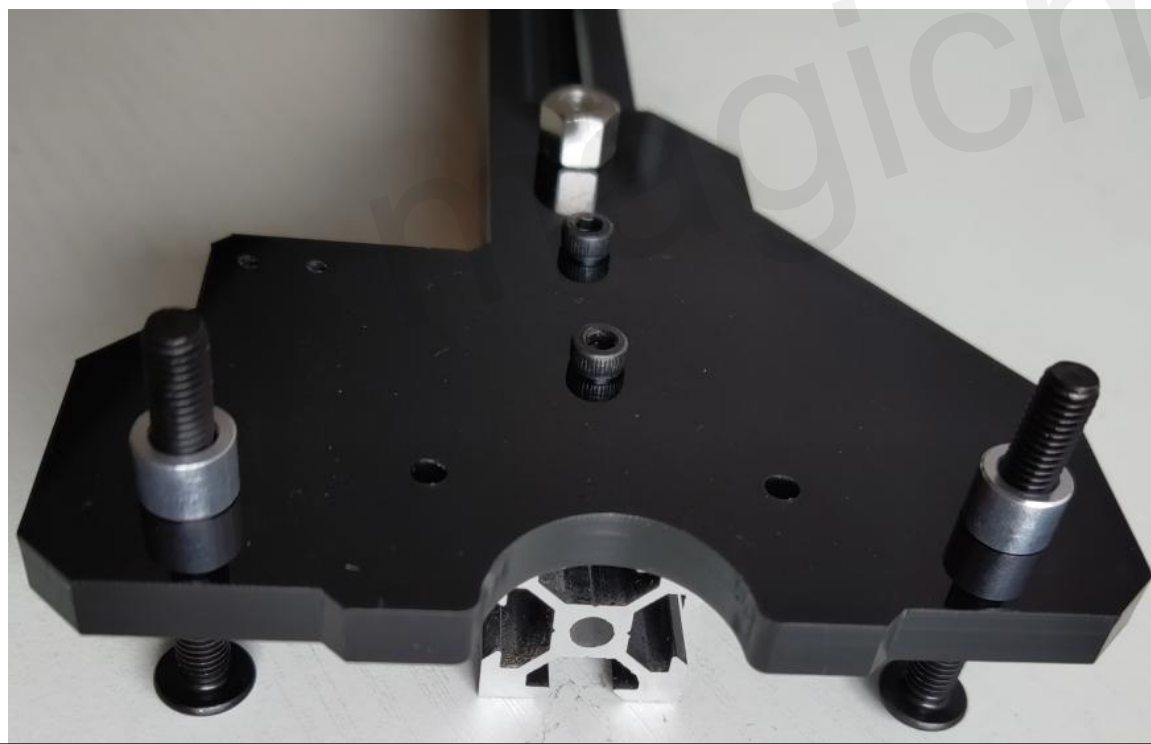
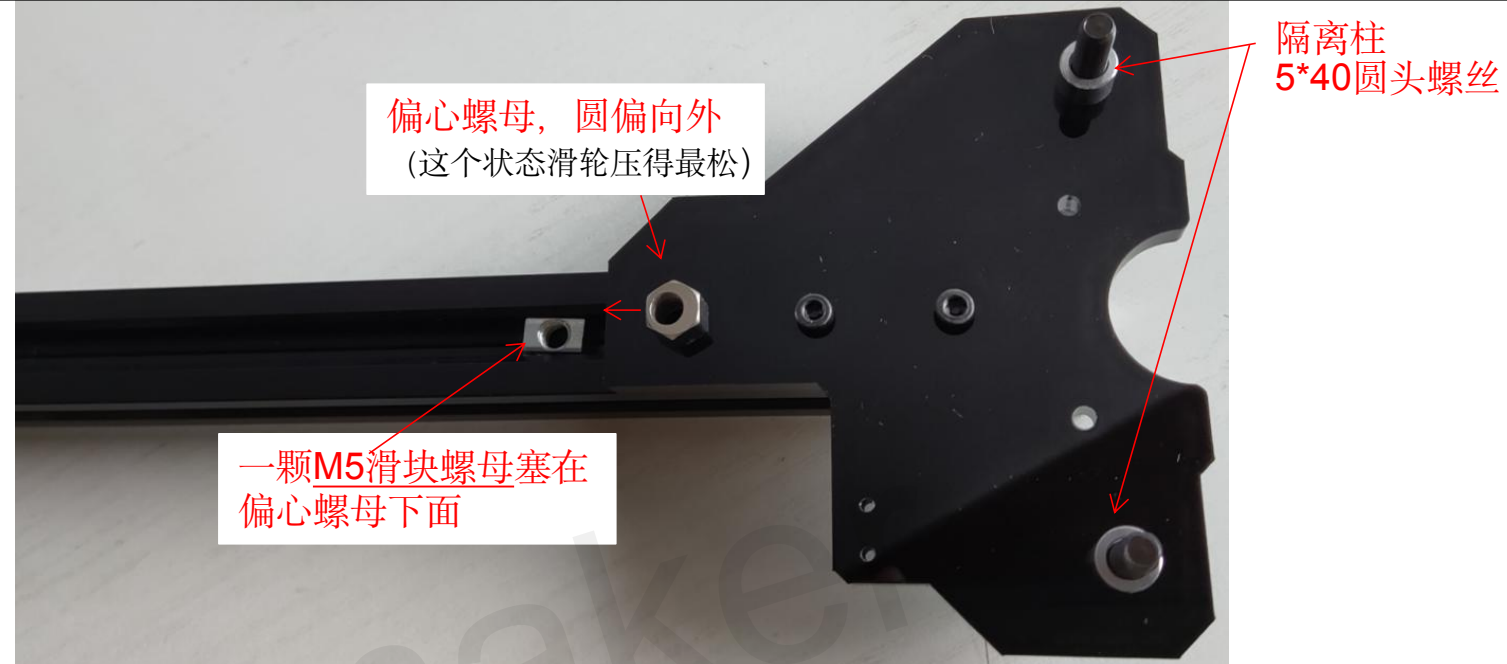
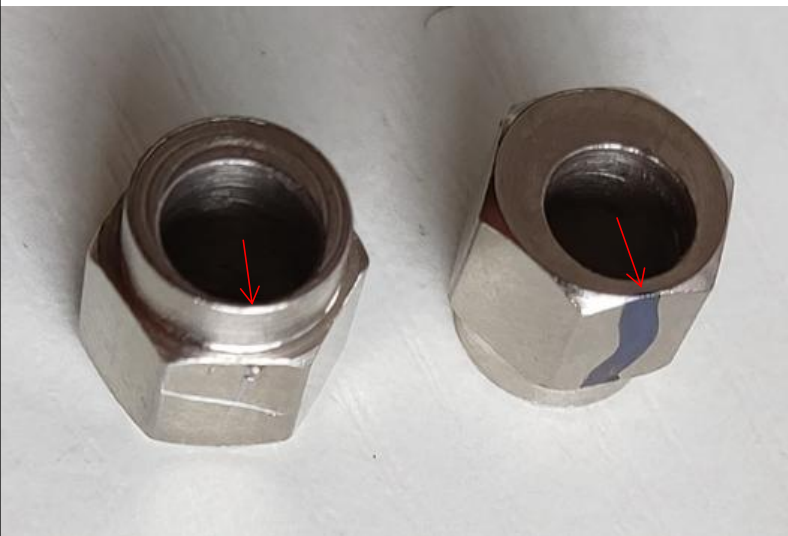
亚克力方向如图, 装的这面孔位偏上



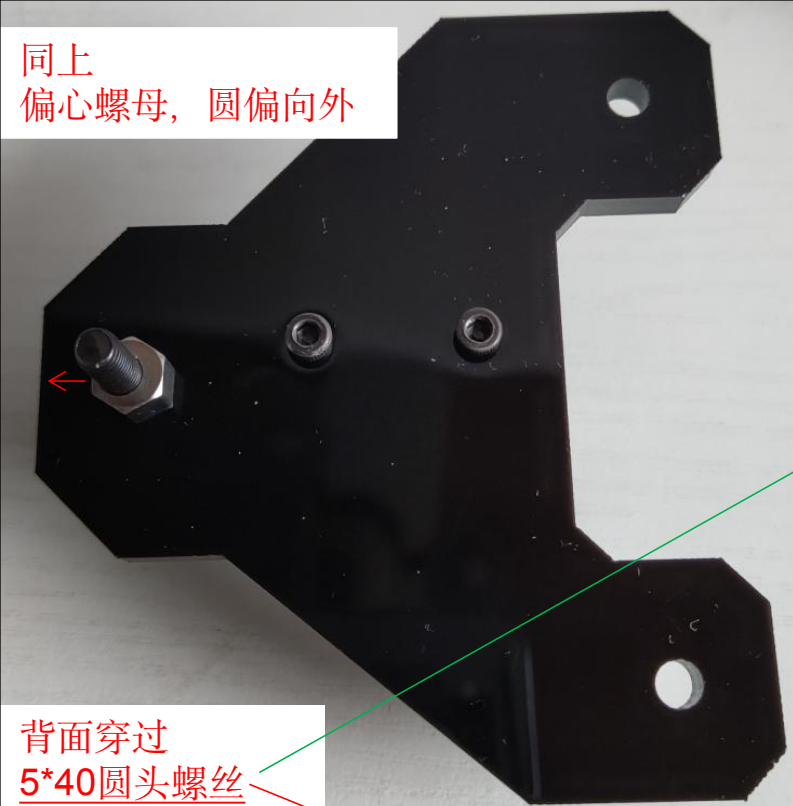
螺丝从背面拧



先在2个偏心螺母，圆最偏向那一面做个标记
可以用刀刮痕，也可以用记号笔画，自己看得清就行



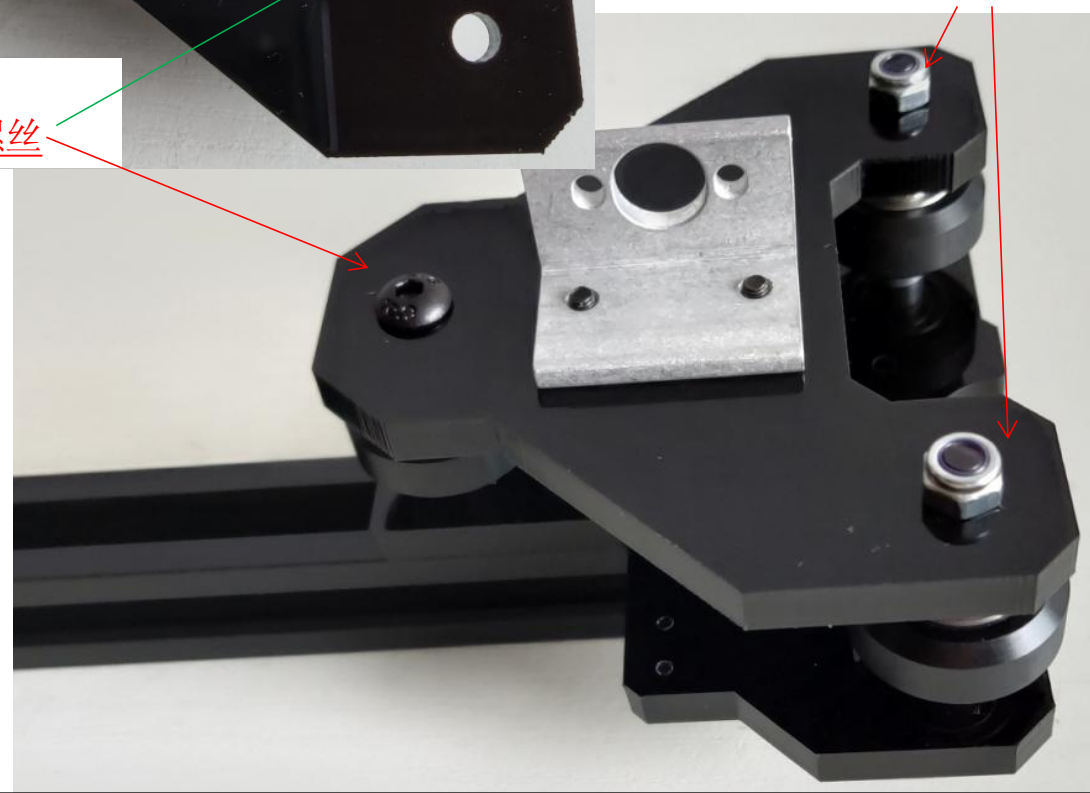
同上
偏心螺母，圆偏向外



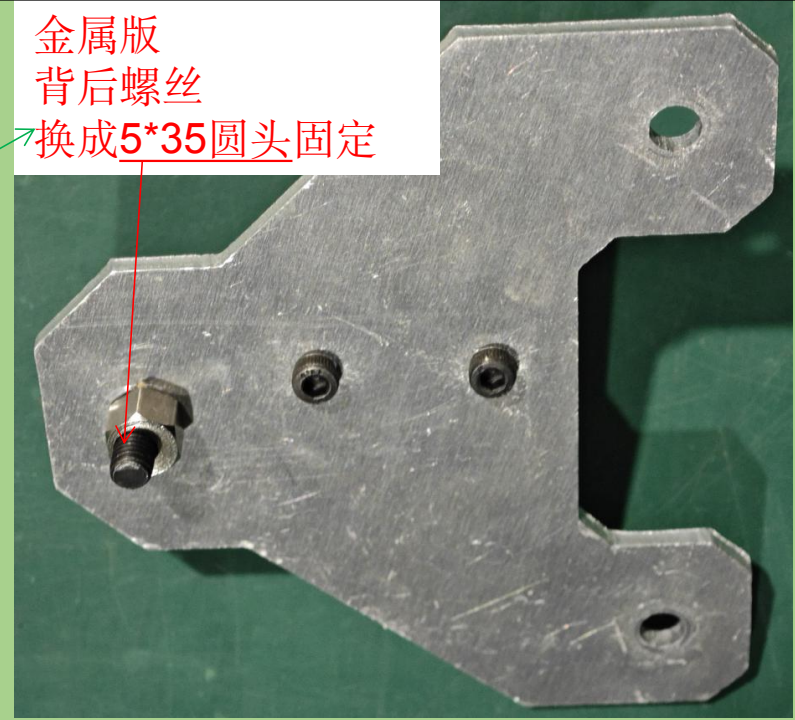
这里都先别拧紧

M5自锁螺母

背面穿过
5*40圆头螺丝

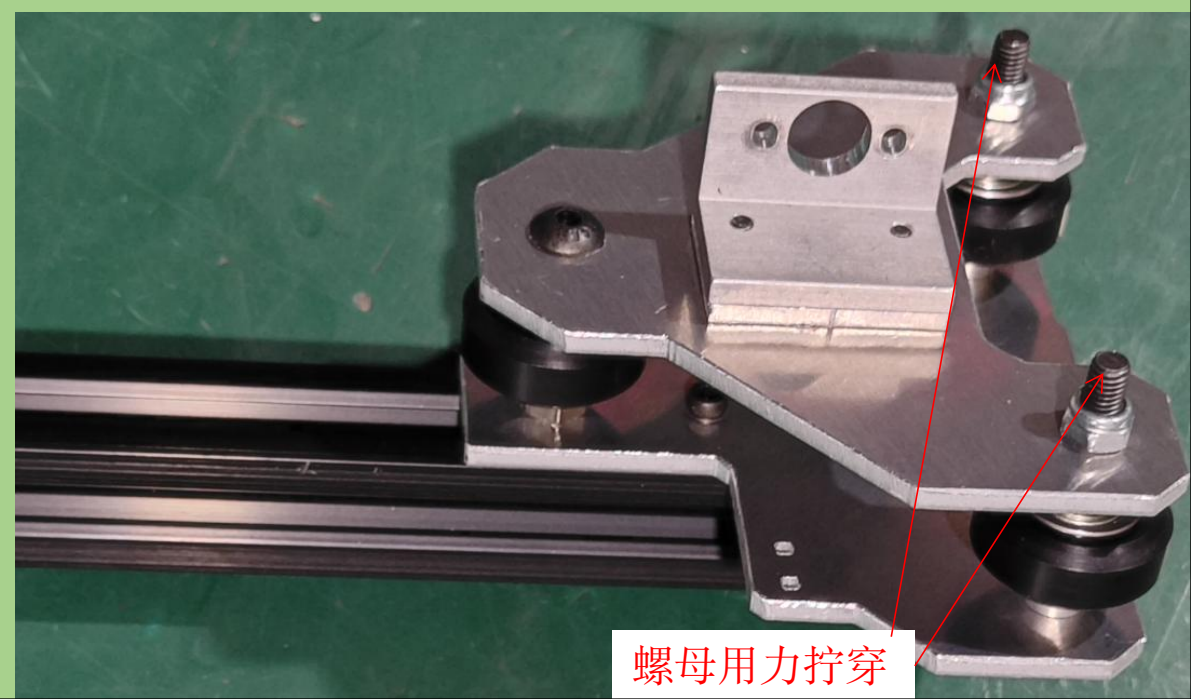
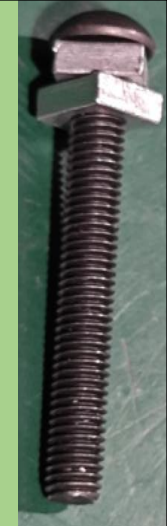


金属版
金属版区别



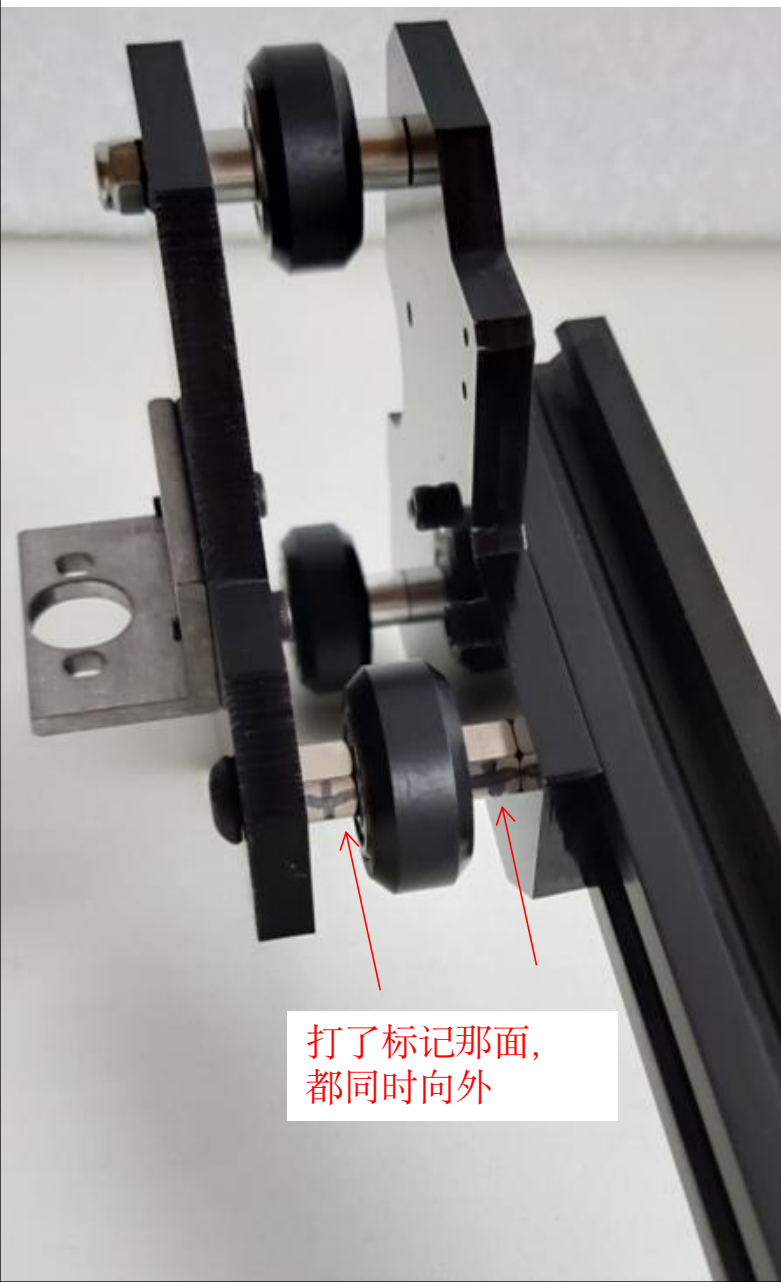
金属版
背后螺丝
换成5*35圆头固定

找不到5*35的情况
(在金属版专用螺丝袋里)
也可以5*40加垫
2颗M5方块螺母

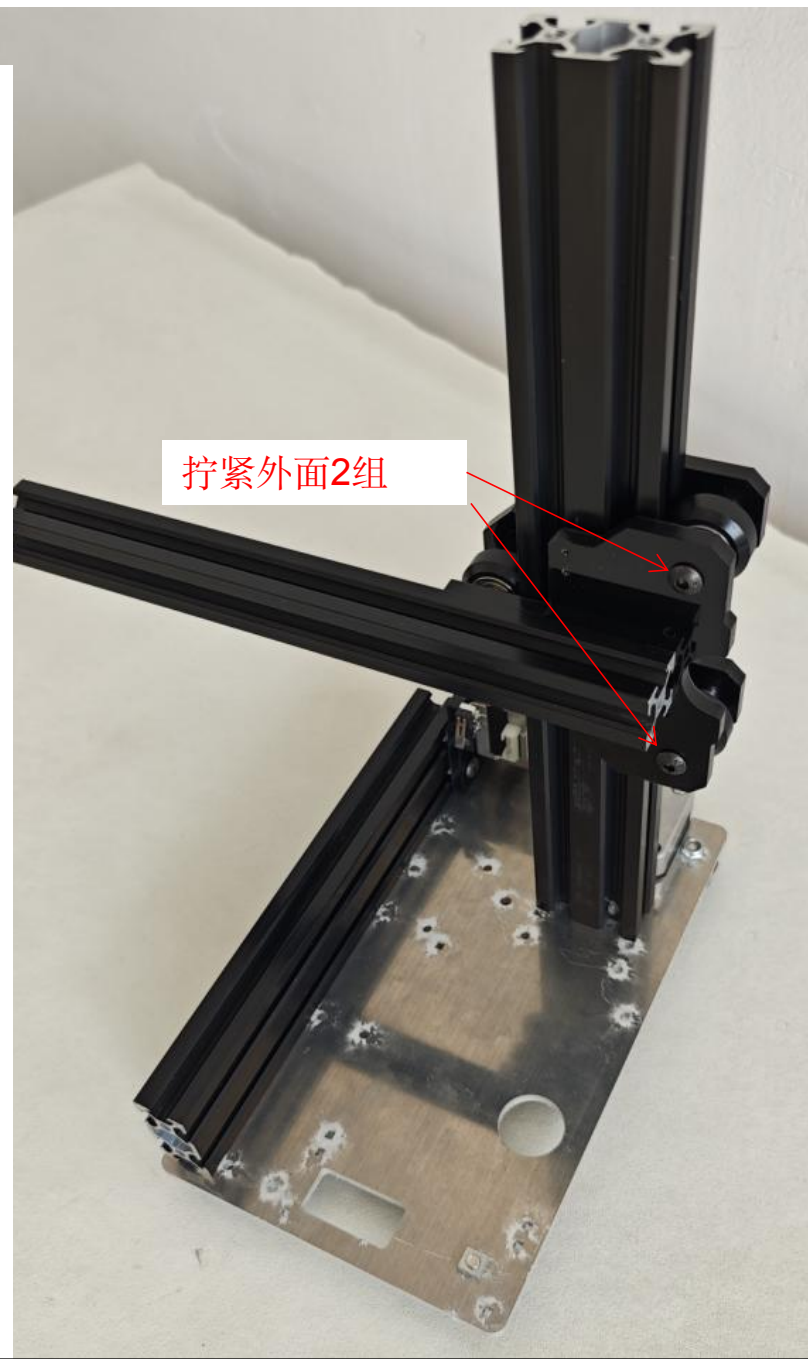


螺母用力拧穿

装上竖着的型材

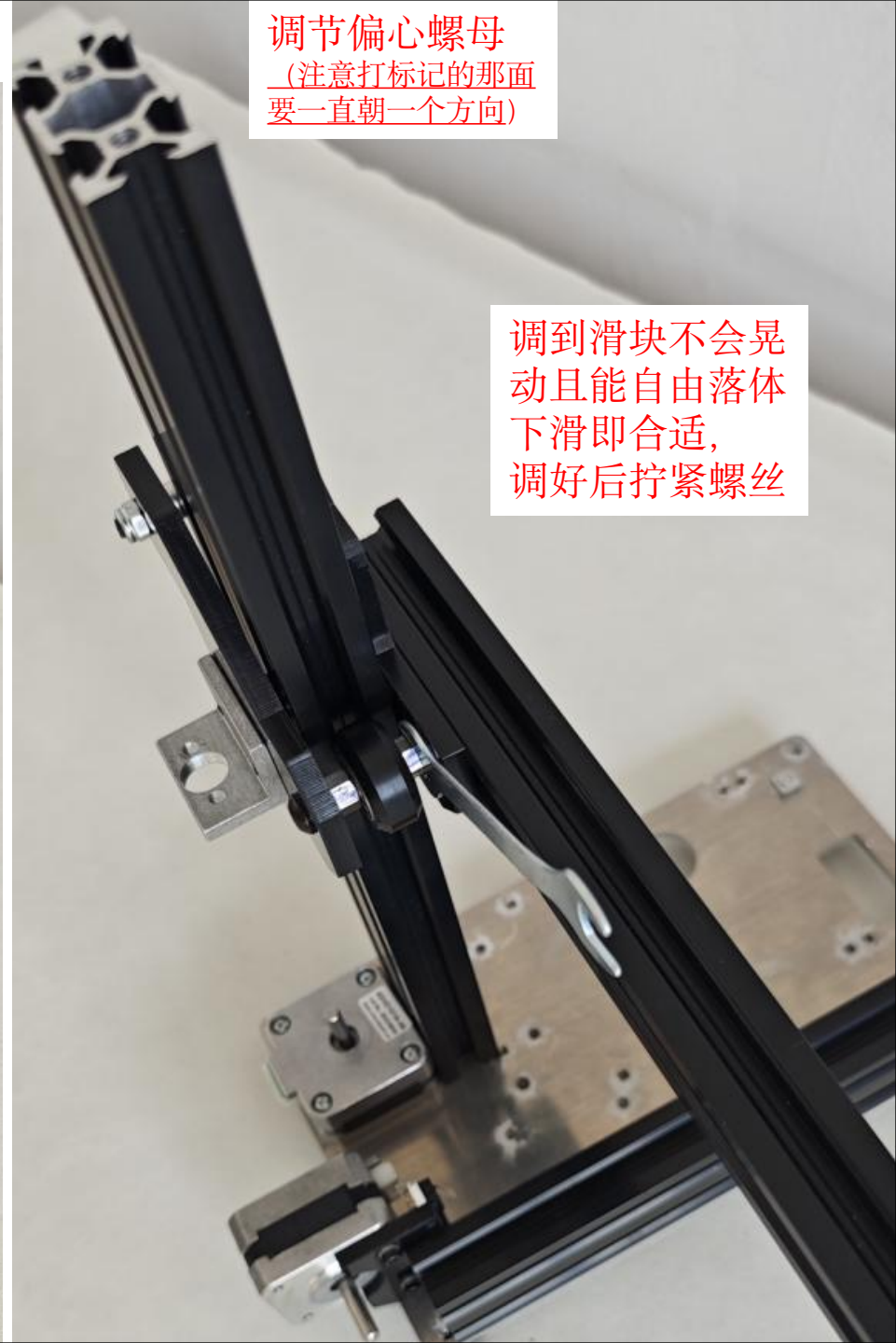


打了标记那面，
都同时向外



拧紧外面2组

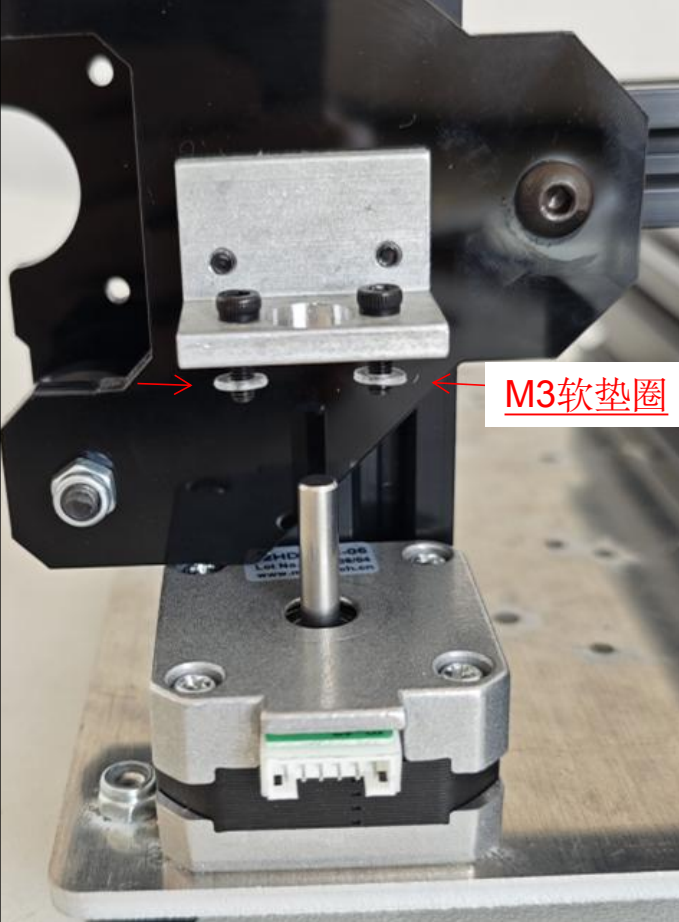
调节偏心螺母
(注意打标记的那面
要一直朝一个方向)



调到滑块不会晃
动且能自由落体
下滑即合适，
调好后拧紧螺丝

丝杆 (这步调好，不然层纹明显)

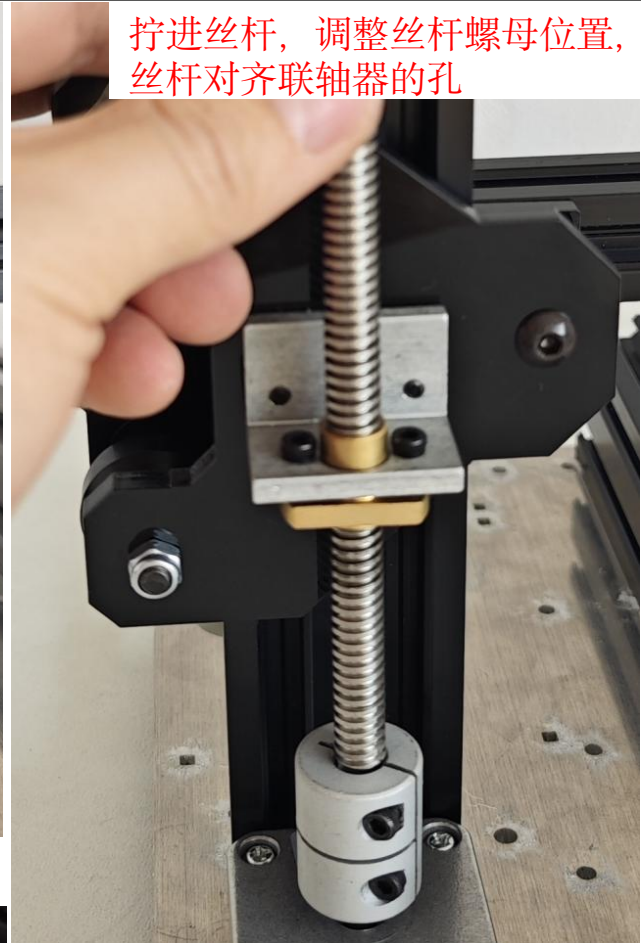
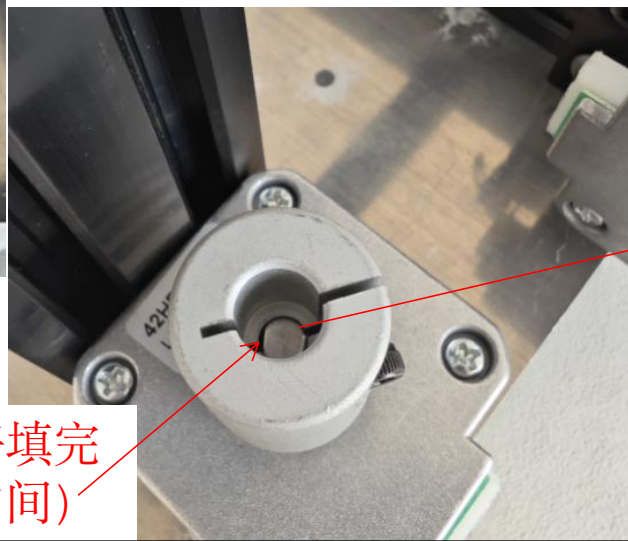
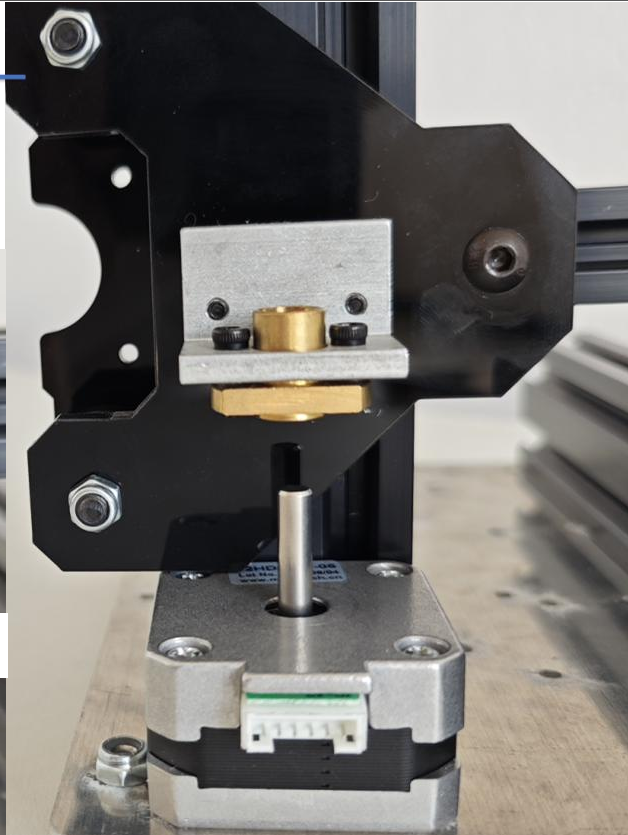
3*10杯头穿过丝杆螺母架，垫上一个M3软垫圈，再套上丝杆螺母，螺丝直接拧丝杆螺母上，先不拧紧



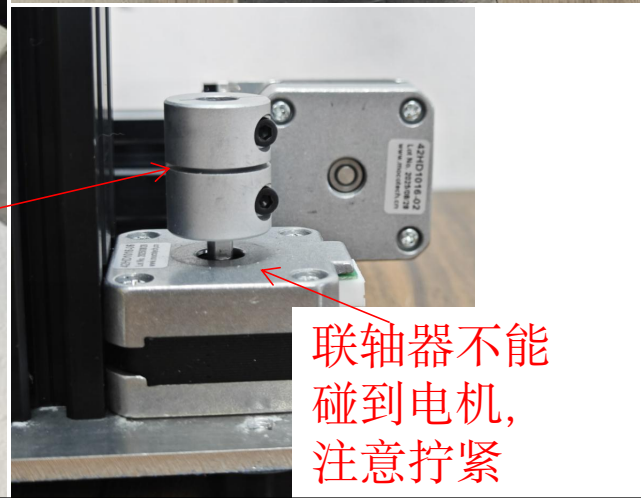
M3软垫圈

(软垫圈可能叠一起了，扳开)

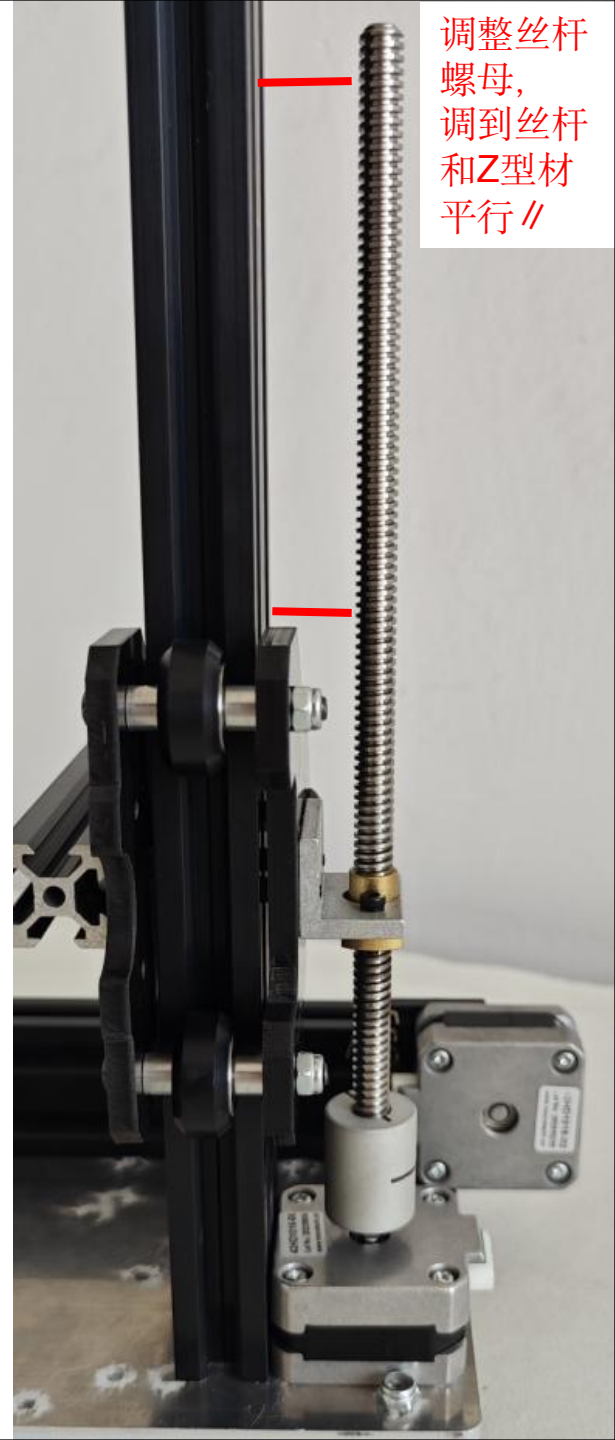
联轴器在电机轴刚好填满小洞的位置固定 (中间)



拧进丝杆，调整丝杆螺母位置，丝杆对齐联轴器的孔



联轴器不能碰到电机，注意拧紧



调整丝杆螺母，调到丝杆和Z型材平行 //

平行 //



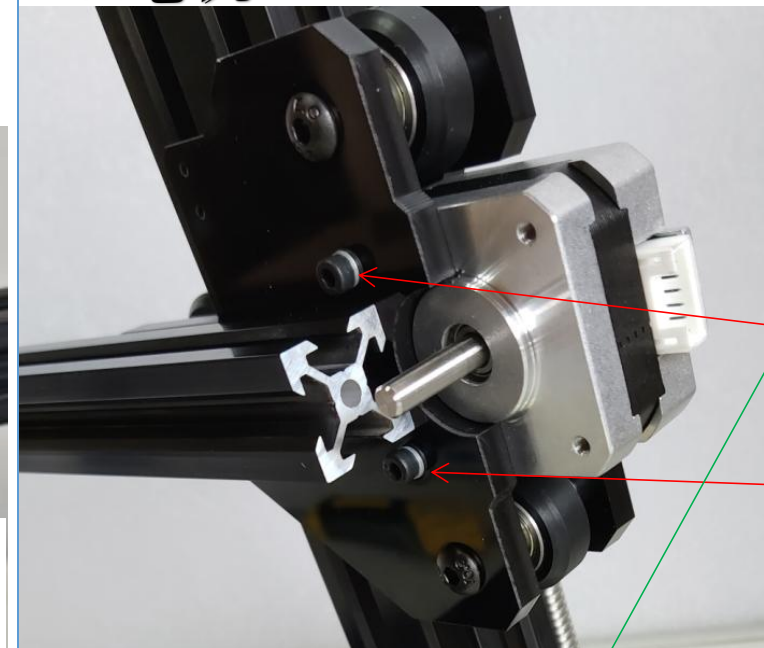
丝杆转动有摩擦
声响是正常的，
有条件可以在丝
杆上抹上油脂



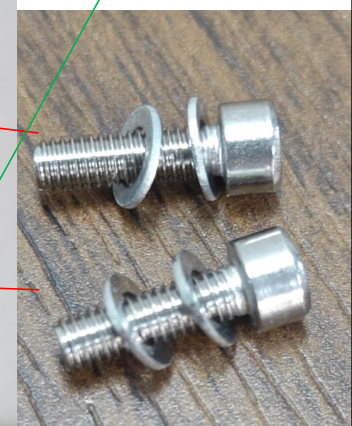
调整后拧紧螺丝
固定丝杆螺母，
(为了不影响软
垫圈功能所以别
使劲拧，螺母不
会松就可以了)

最后拧动丝杆检查，
不是很晃就可以了

X电机

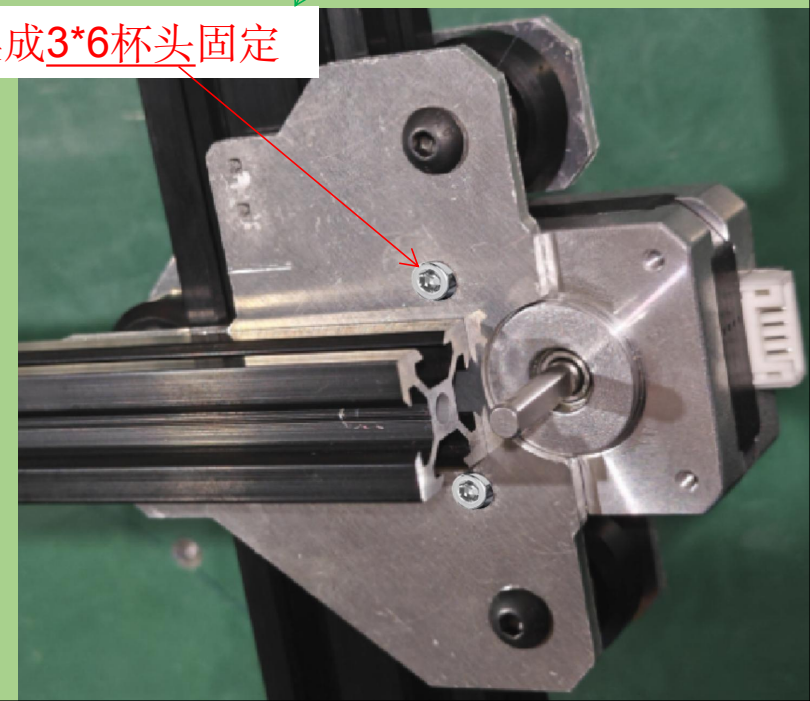


用3*10杯头，
要各垫2个M3垫片



金属
版区
别

金属版换成3*6杯头固定



导轮座

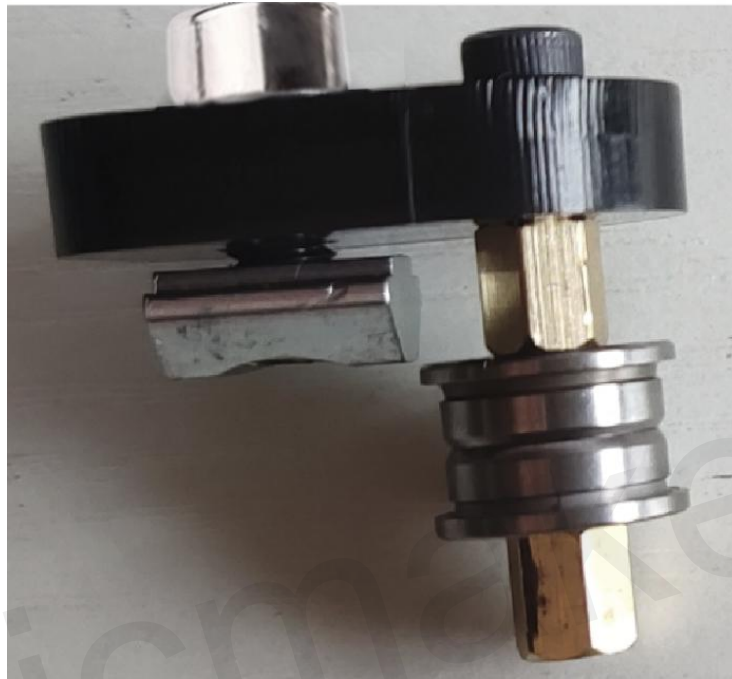
3*25杯头， 拧上铜柱



如图装上2个法兰轴承，
再拧上铜柱固定



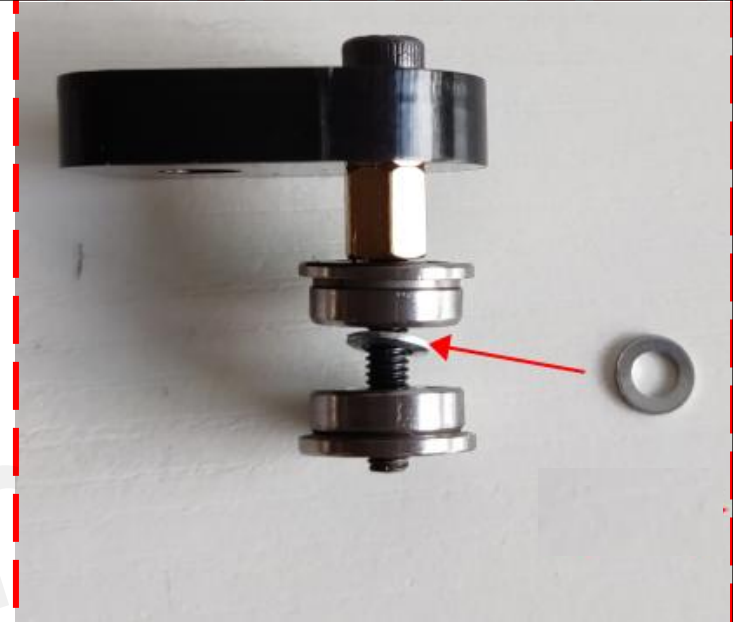
5*10杯头拧上滑块螺母， 不拧紧



有2套，
都装成这样

金属
版

金属版螺丝用的都一样



如果后面打印时同步带有哒哒哒声音，
可以再在这垫一个薄垫片

Y滑块

5*25圆头，
穿上大滑轮
左边2个穿隔离柱

金属版

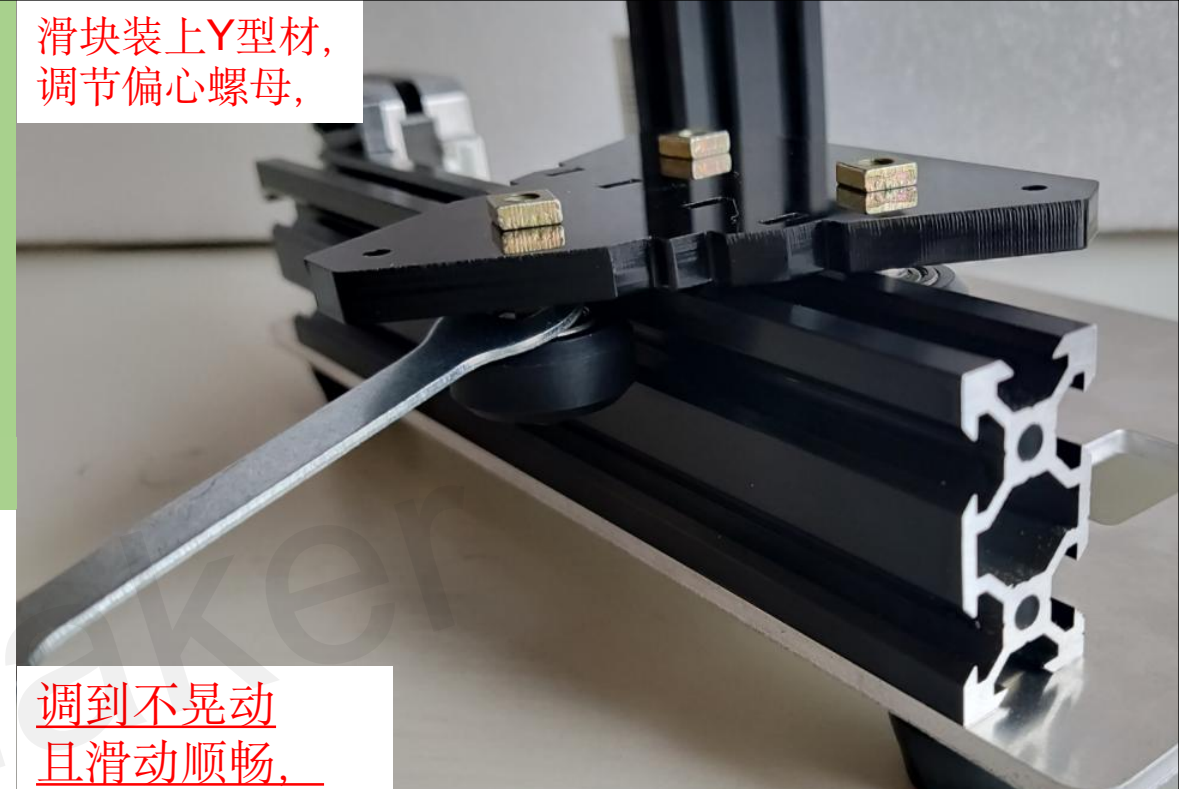
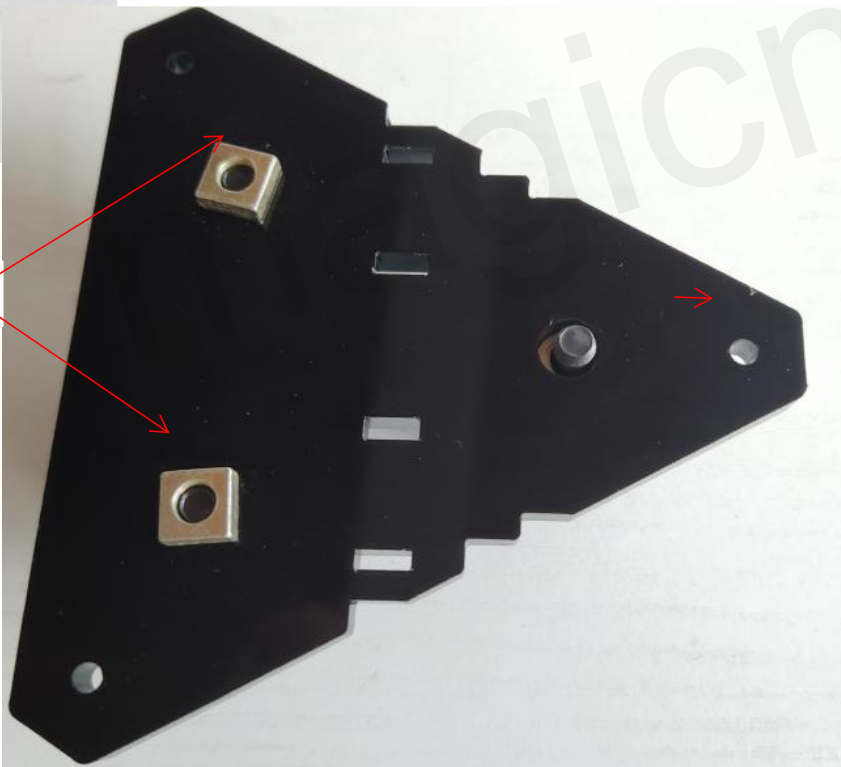
金属版螺丝用的都一样

偏心螺母，圆偏向外

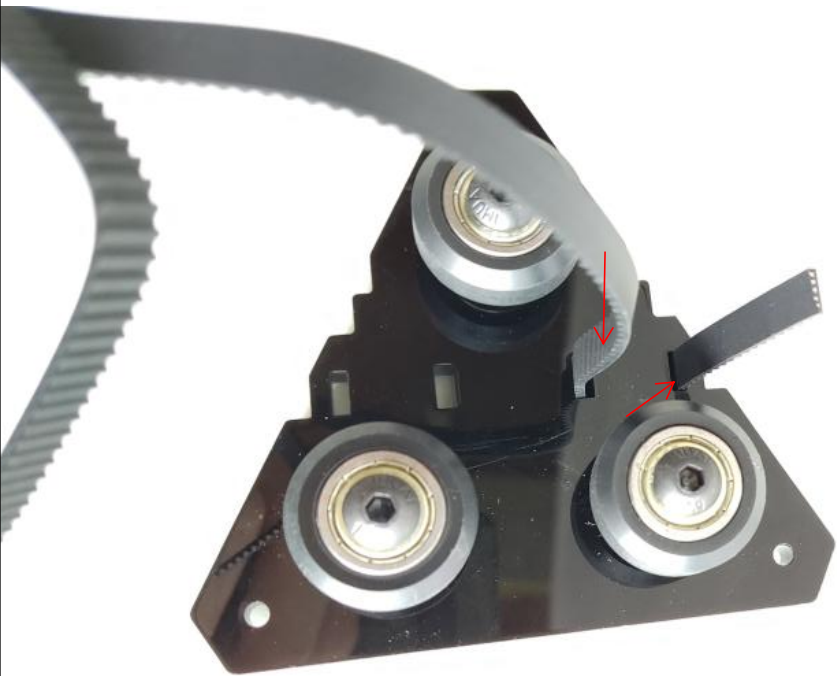
M5方块螺母

滑块装上Y型材，
调节偏心螺母，

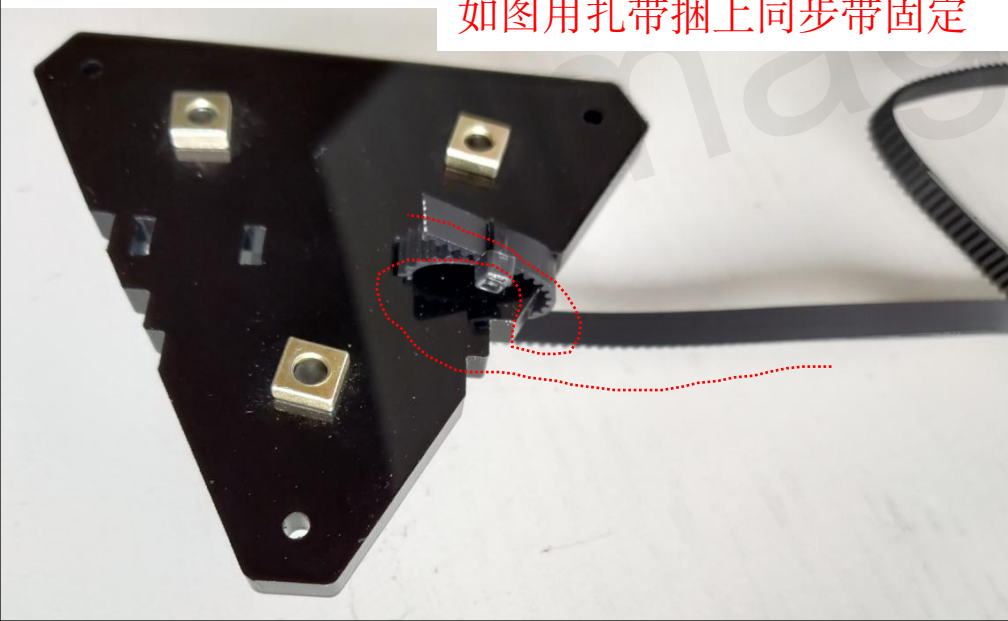
调到不晃动
且滑动顺畅，
再拧紧



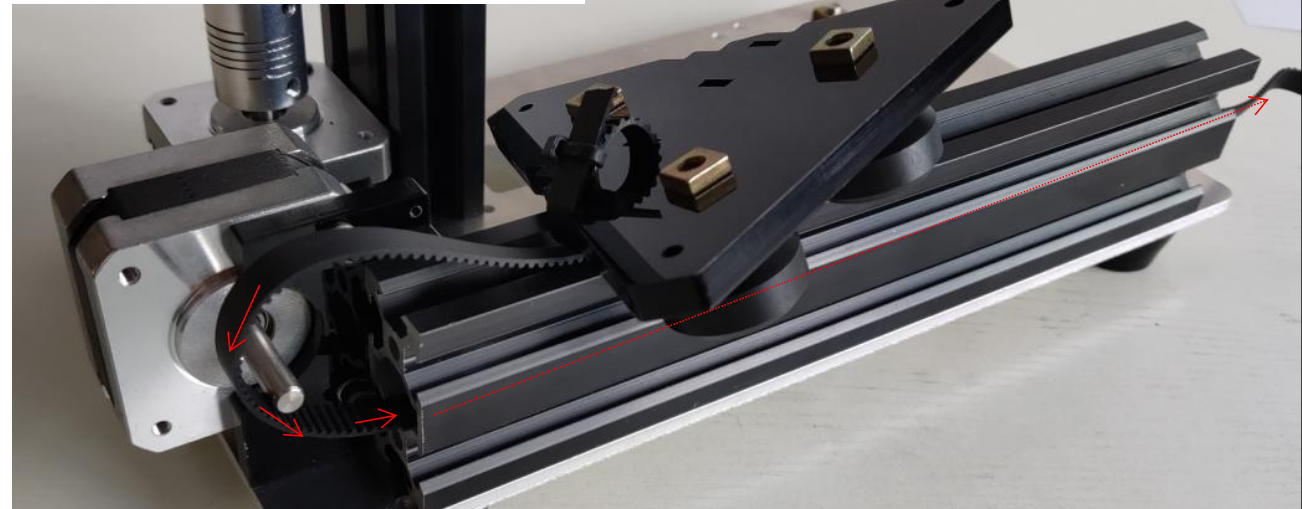
如图,同步带穿上滑块



如图用扎带捆上同步带固定



同步带穿过型材中间的洞



另外一边再像之前一样穿过亚克力板



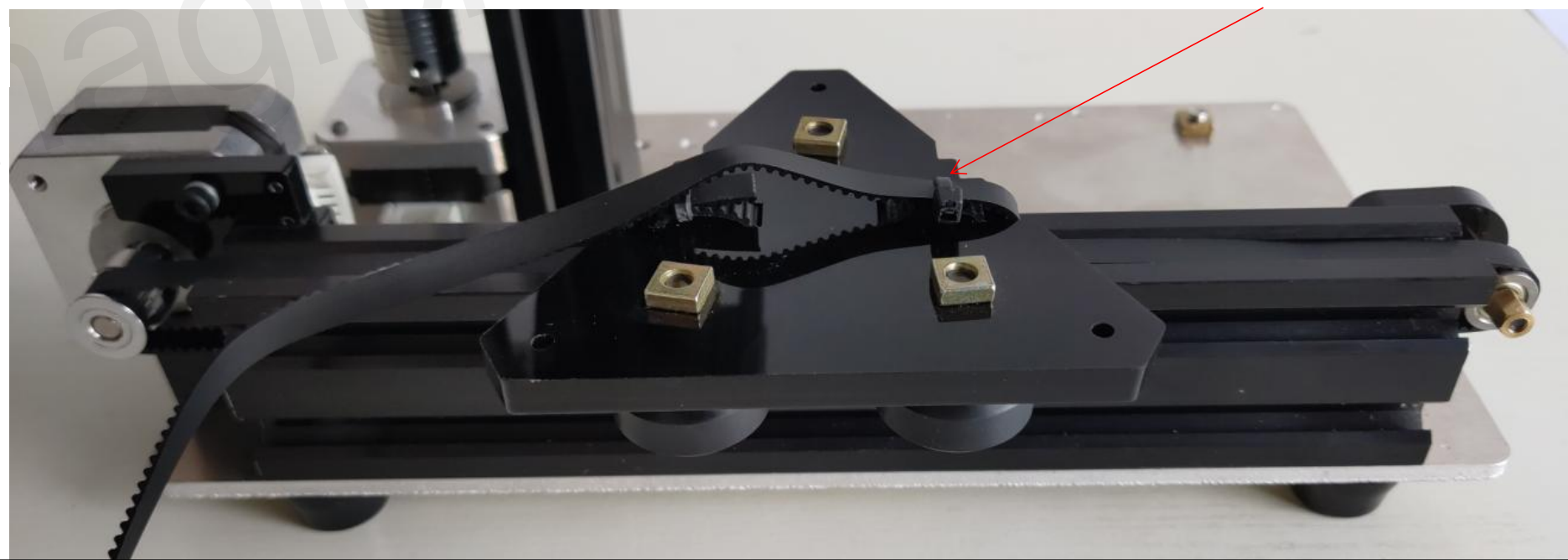
滑块滑进型材



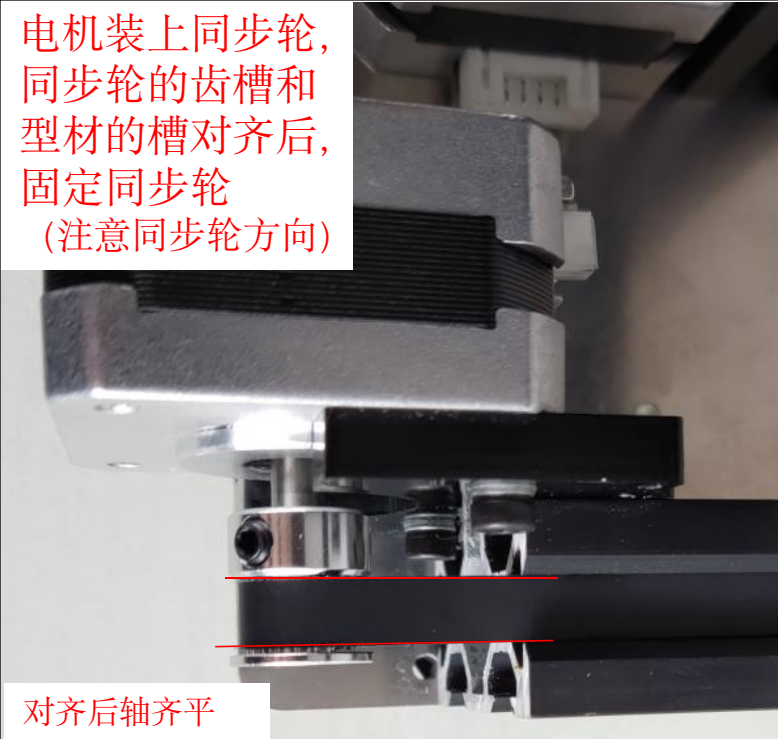
导轮座贴着型材固定（不用拧很紧）

同步带收紧再用扎带固定另一边

装上同步轮和导轮座

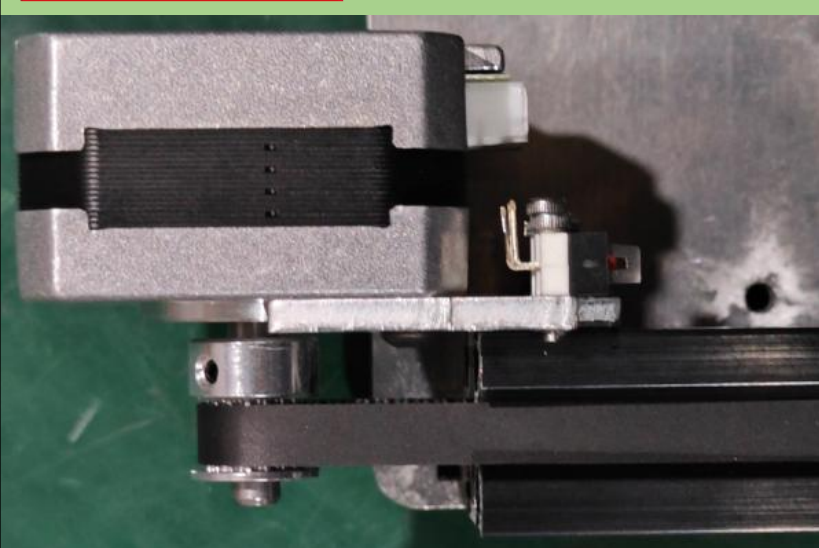


电机装上同步轮，
同步轮的齿槽和
型材的槽对齐后，
固定同步轮
(注意同步轮方向)

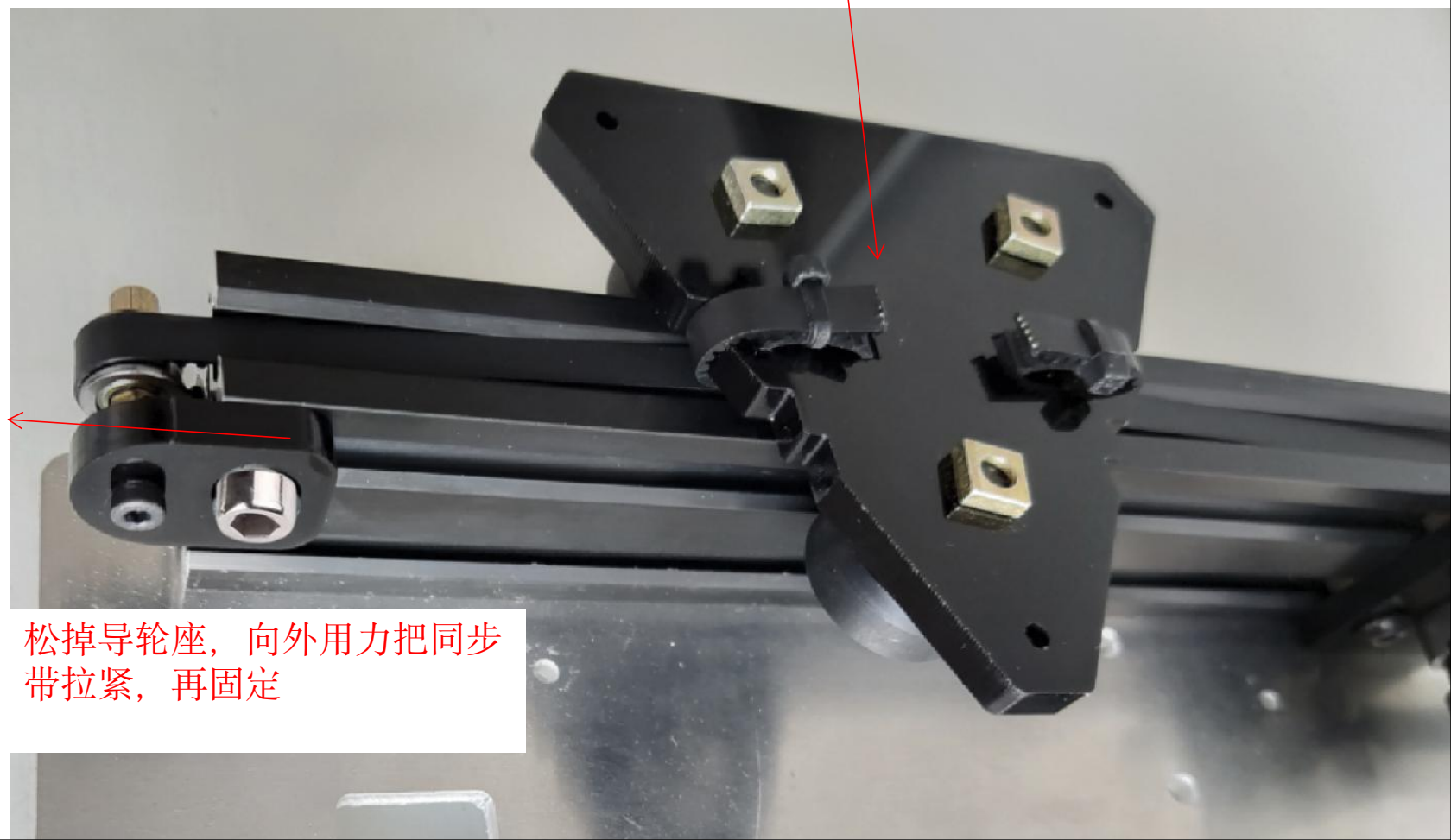


金属版区别

金属版齐平后轴会出来一截



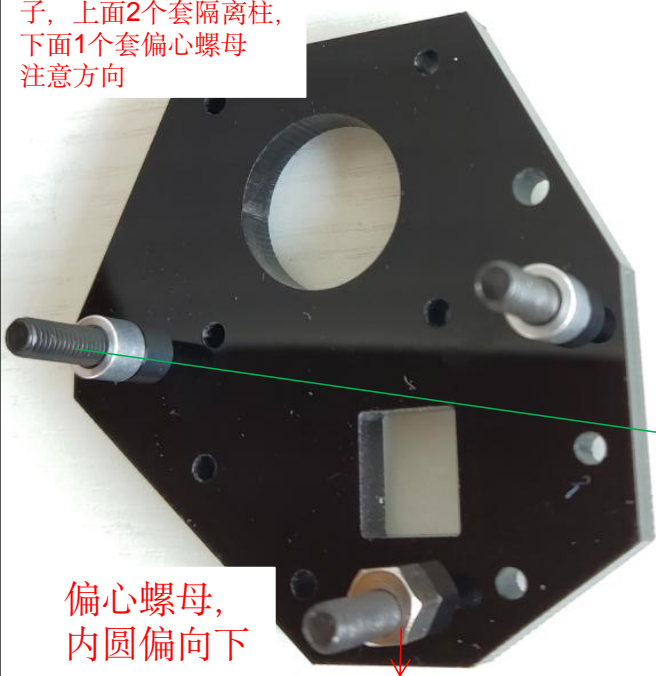
剪断同步带，别剪太多
(剩下的半截是X轴的)



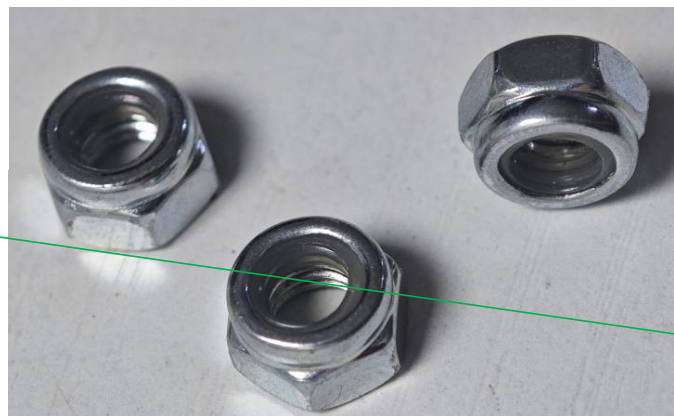
松掉导轮座，向外用力把同步
带拉紧，再固定

X滑 注意方向

5*25圆头螺丝穿过板子，上面2个套隔离柱，下面1个套偏心螺母
注意方向



先把3个螺母拧穿再取下来，把防松圈拧出牙印



偏心螺母，内圆偏向下

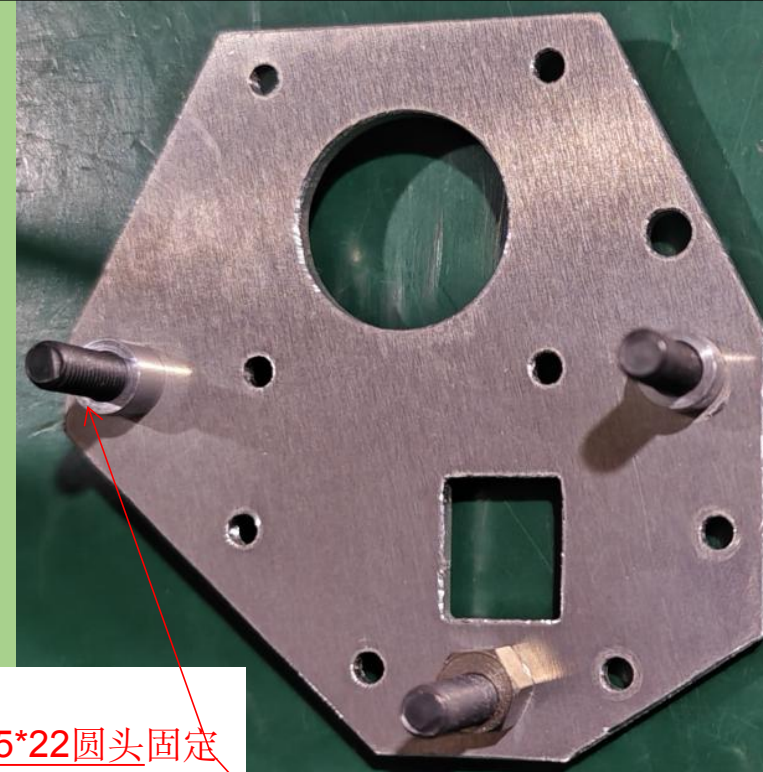
小轮在第一层边上



螺母反向拧上

小滑轮的轴承脆弱，别太用力，拧紧到位就可以了

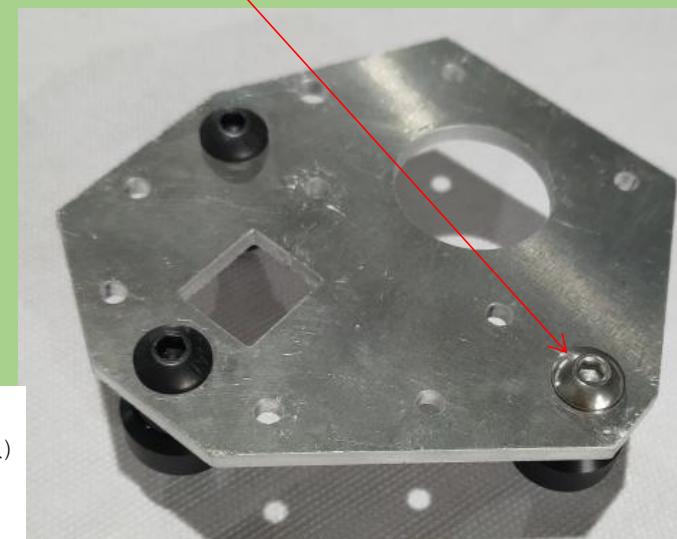
金属版区别



金属版
这里换成5*22圆头固定



找不到5*22的情况
(在金属版专用螺丝袋里)
也可以5*25加垫
1颗M5方块螺母

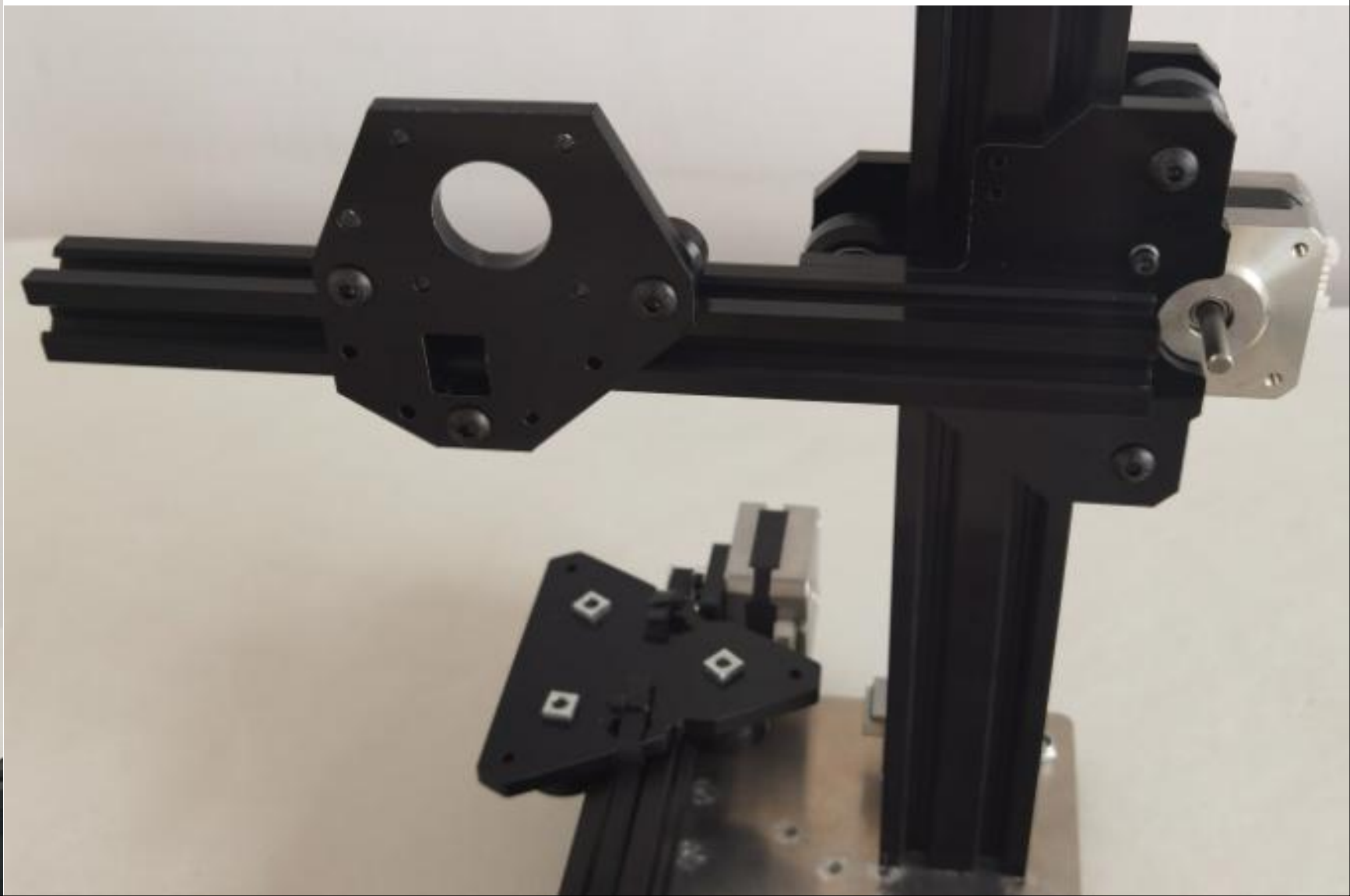


X滑
块

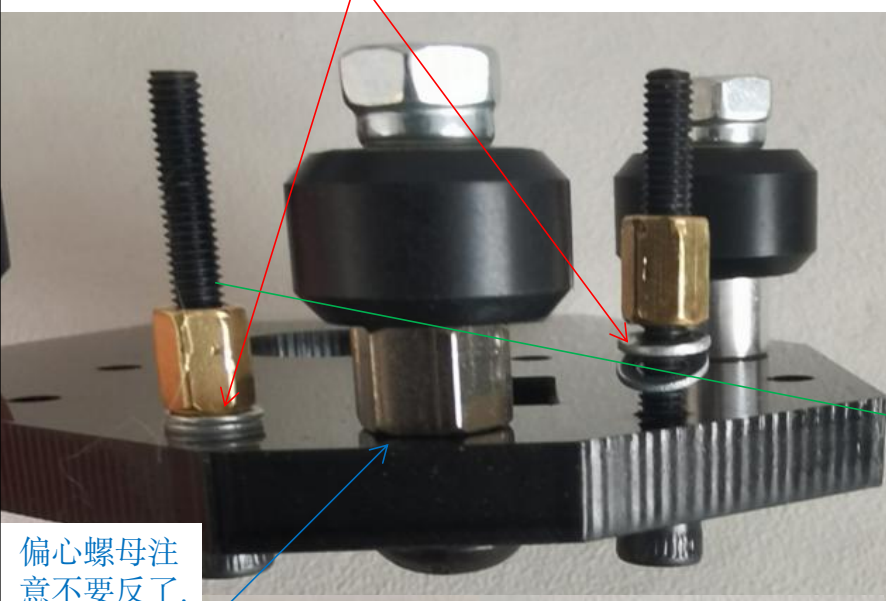


滑块装上X型材,
调节偏心螺母,

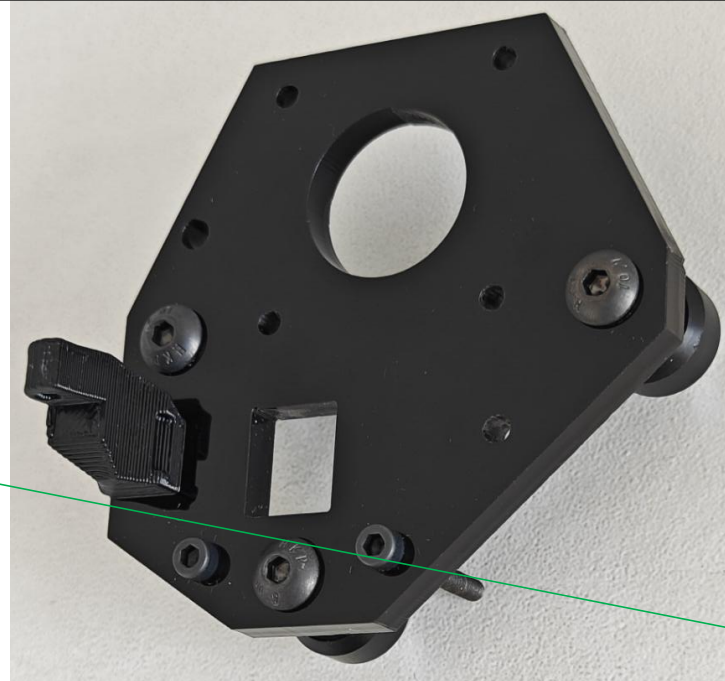
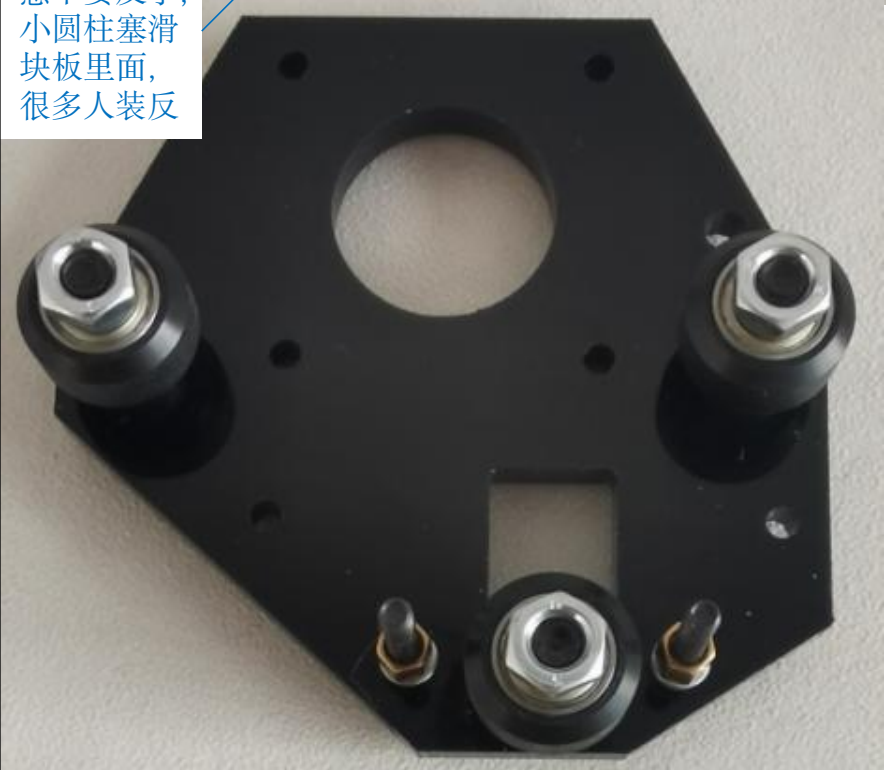
调到不晃动
且滑动顺畅



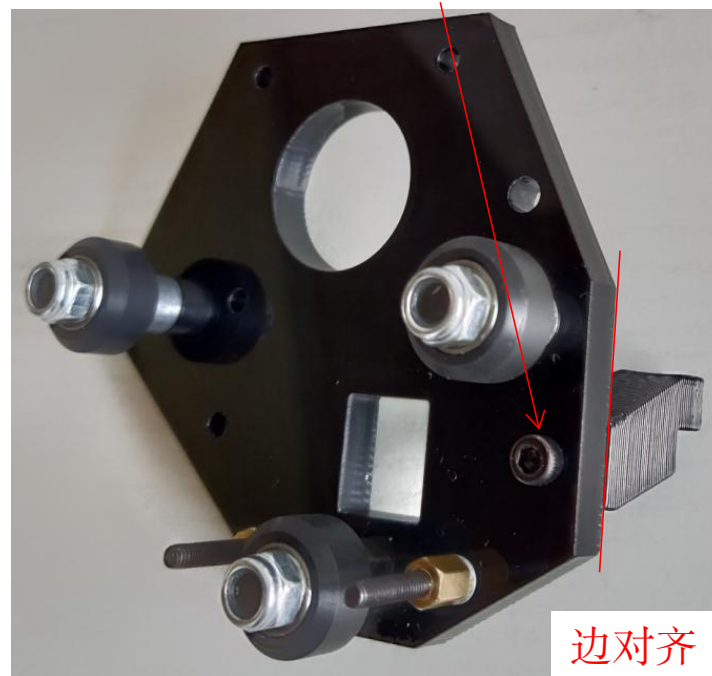
3*25杯头，塞2个垫片，再拧上铜柱



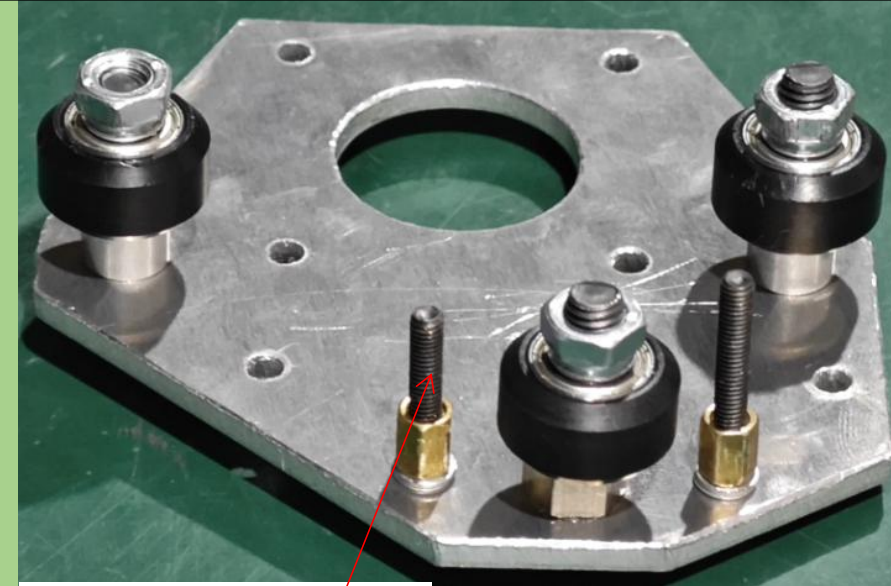
偏心螺母注意不要反了，小圆柱塞滑块板里面，很多人装反



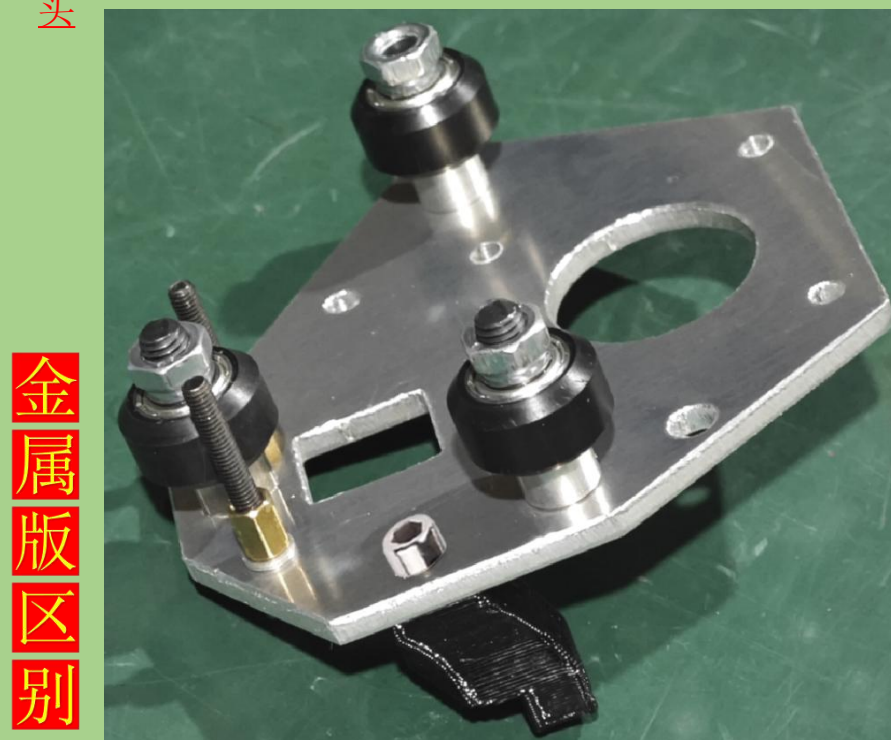
风扇架 后面拧3*10杯头固定



边对齐



金属版
这颗螺丝换成3*20杯头



金属版区别

挤出配件袋



弹簧8*20



M5杯头



M4*20
杯头



M4*10



M4*8



挤出臂套环



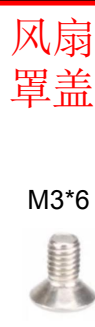
U604zz
U型轴承



40齿
挤出轮



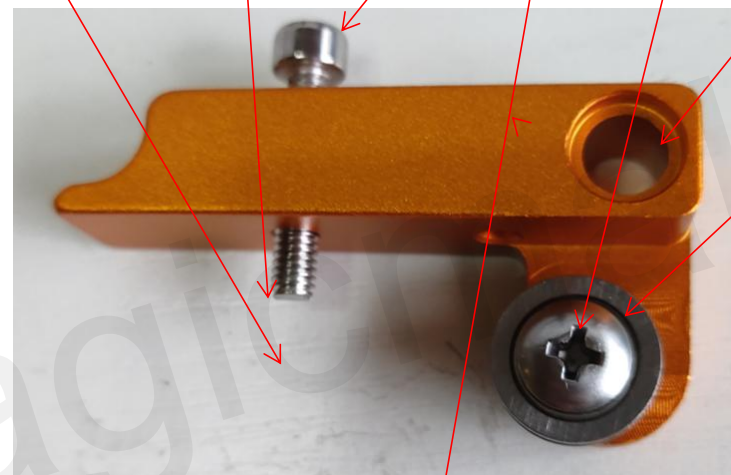
备用
M3*16



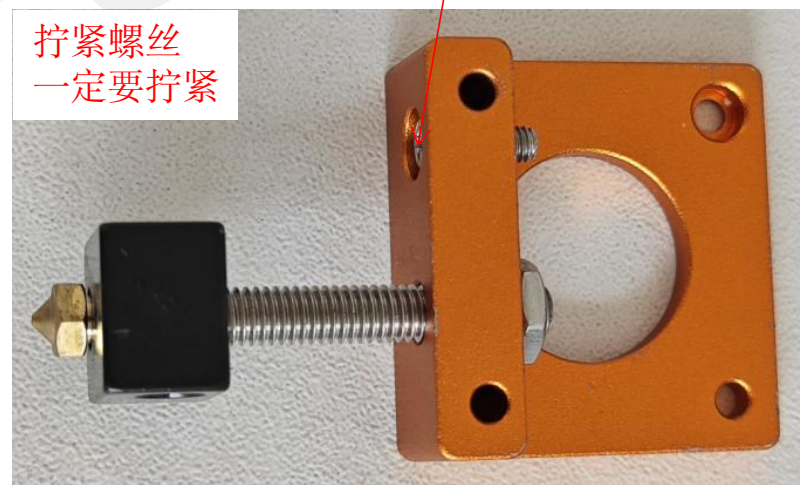
风扇
罩盖
M3*6

风扇这个耳朵用刀切掉大于4mm，
注意方向，把孔切完，一定要切

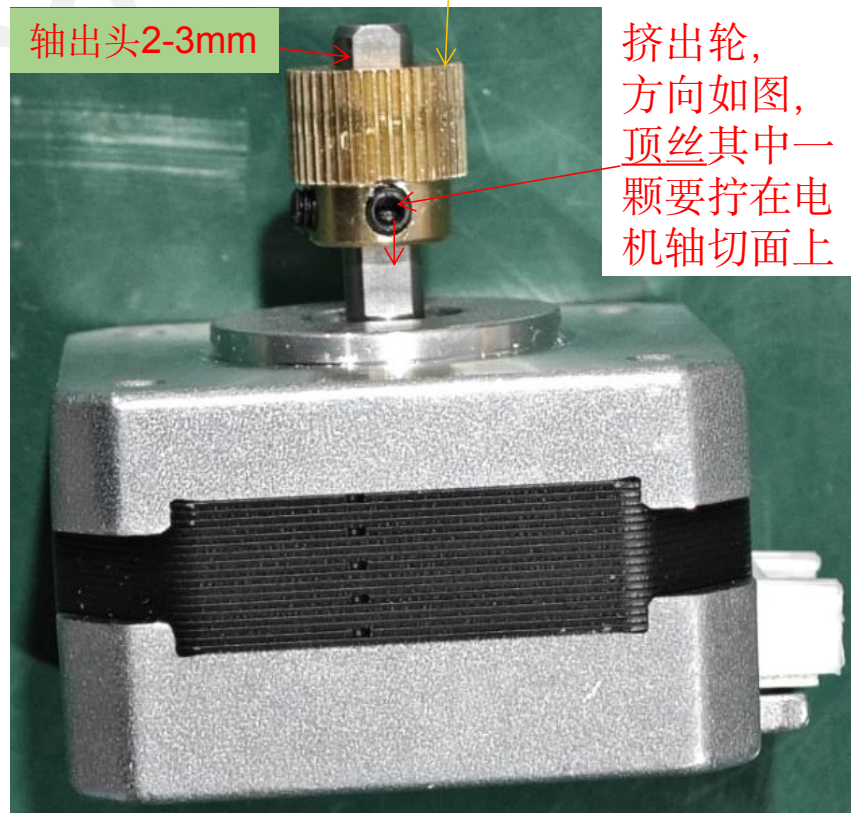
线小心别弄掉了



拧紧螺丝
一定要拧紧



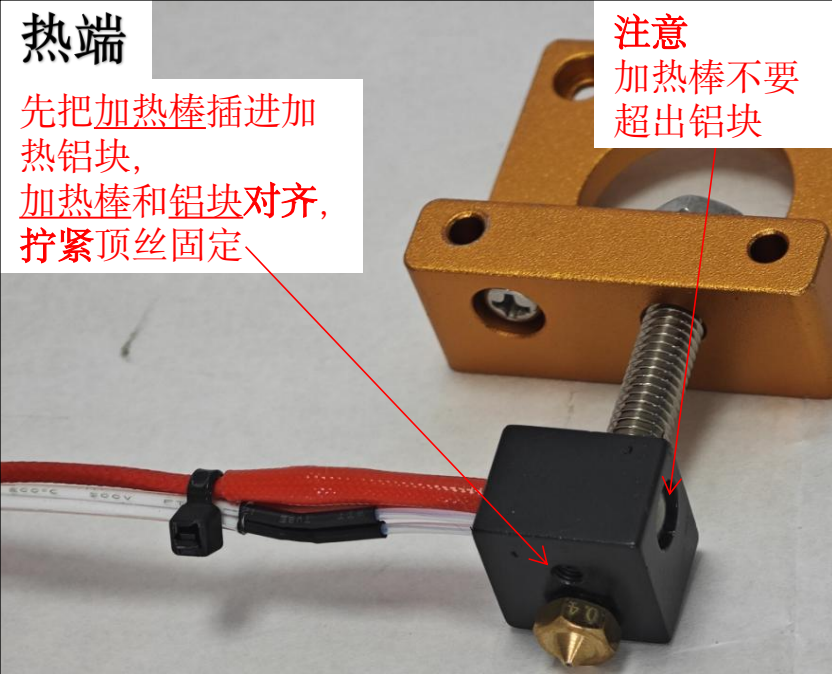
轴出头2-3mm



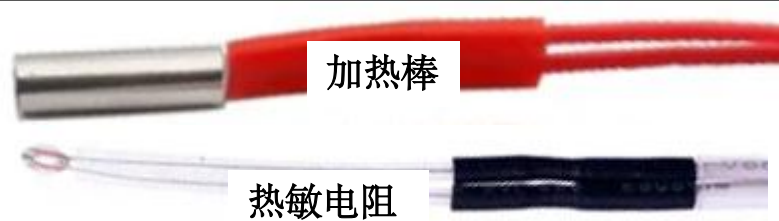
挤出轮，
方向如图，
顶丝其中一
颗要拧在电
机轴切面上

热端

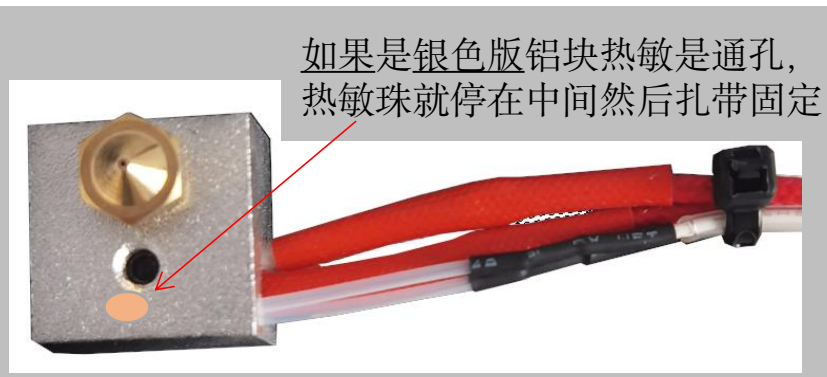
先把加热棒插进加热铝块，
加热棒和铝块对齐，
拧紧顶丝固定



注意
加热棒不要
超出铝块



如果是银色版铝块热敏是通孔，
热敏珠就停在中间然后扎带固定

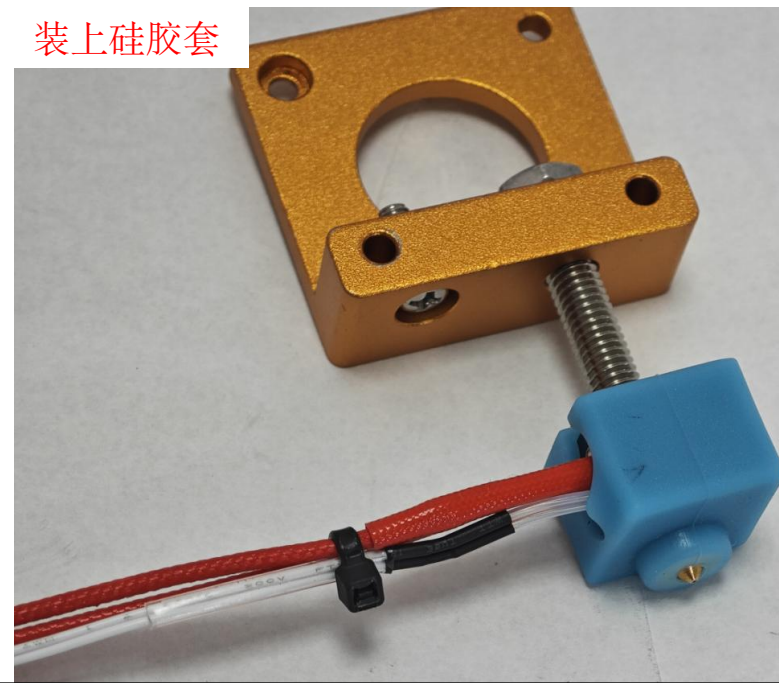


热敏电阻插到底

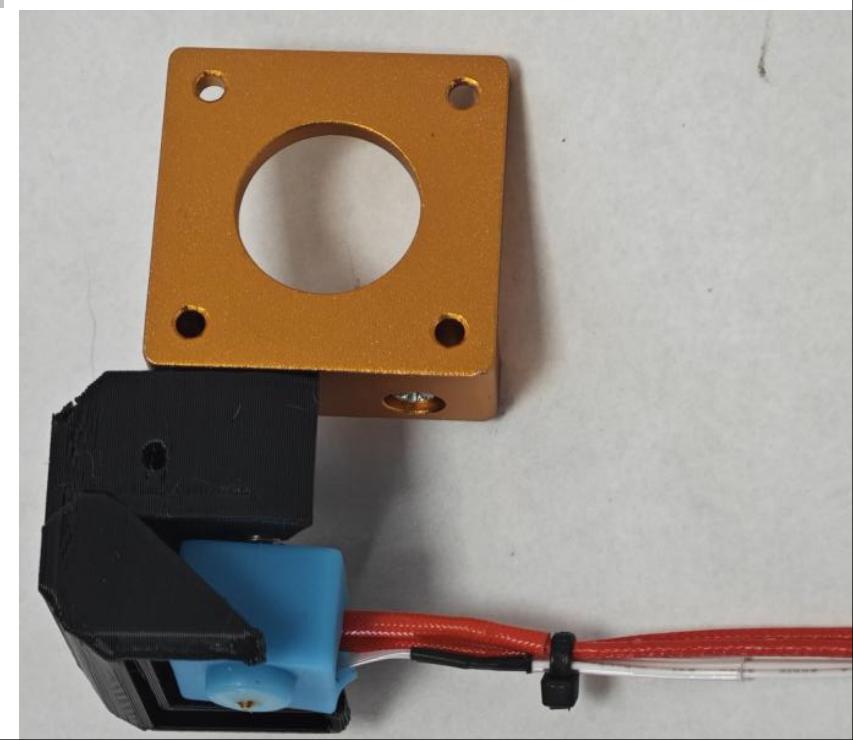
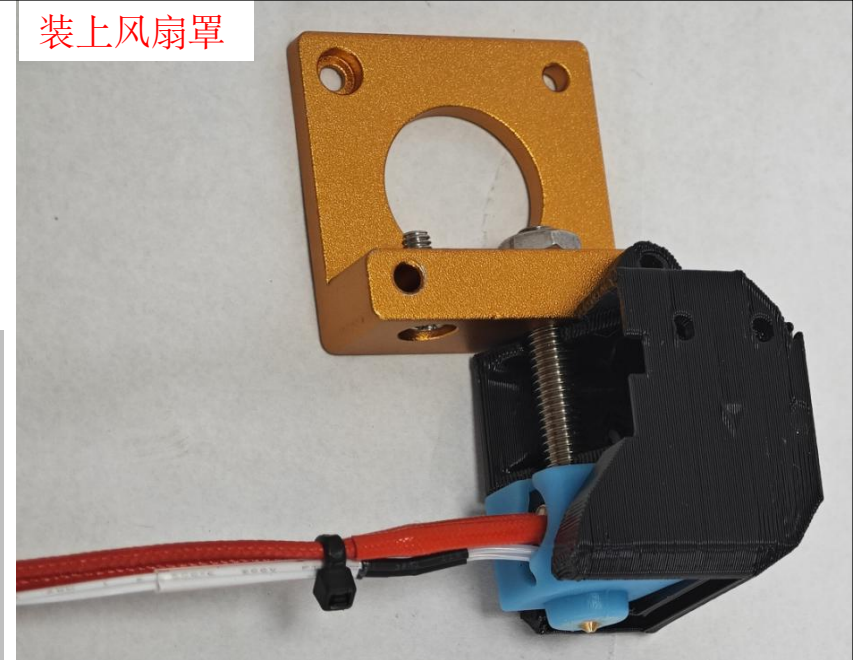
然后用扎带扎加热棒一起固定，
注意不能扎黑色位置，只能扎黑色尾端



装上硅胶套



装上风扇罩





金属版区别

调节螺丝不要拧下去，
弹簧保持最松状态

M5杯头
(挤出袋里那颗)
螺丝头刚好在顶部

3*20杯头

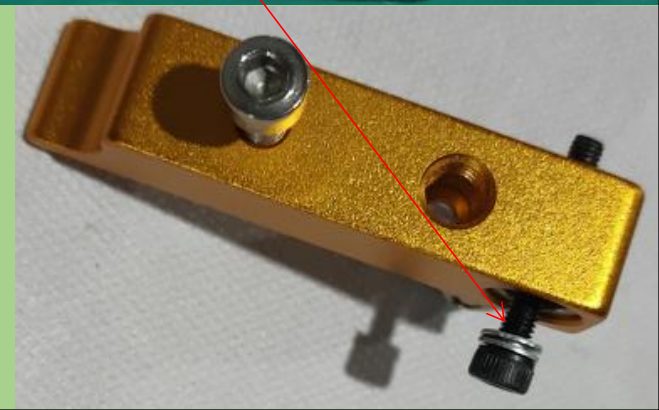
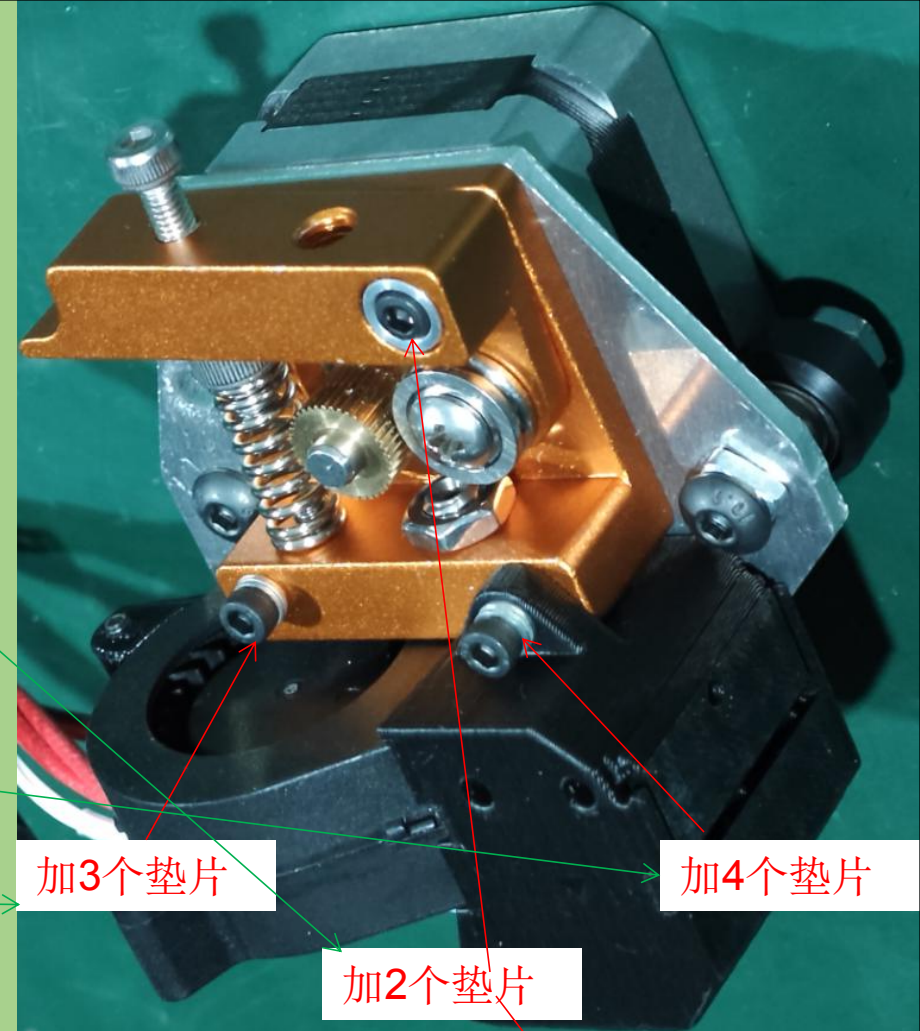
3*30杯头

3*25杯头

加3个垫片

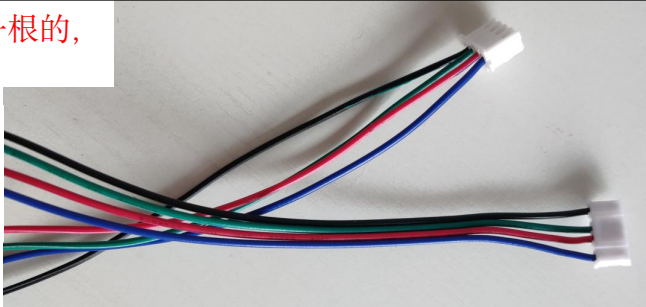
加4个垫片

加2个垫片



把电机线都撕成一根一根的，
注意别把头子扯掉了

插主板那头做个标签，
最长的是E轴，
第二长的是X轴



绕线管如图绕上

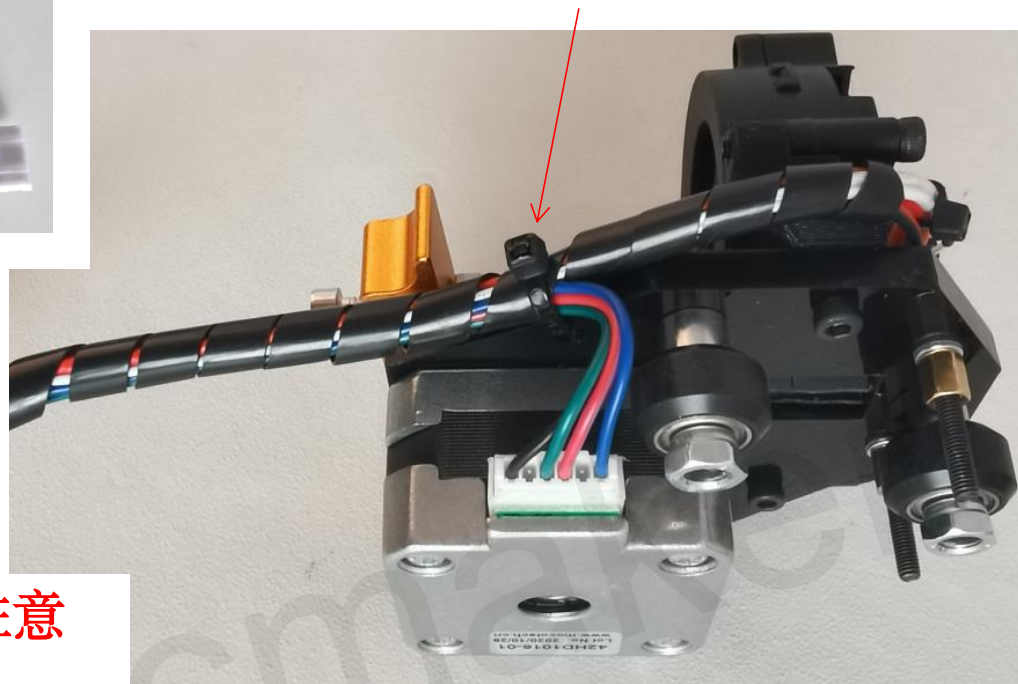


插上E电机线
最长那根

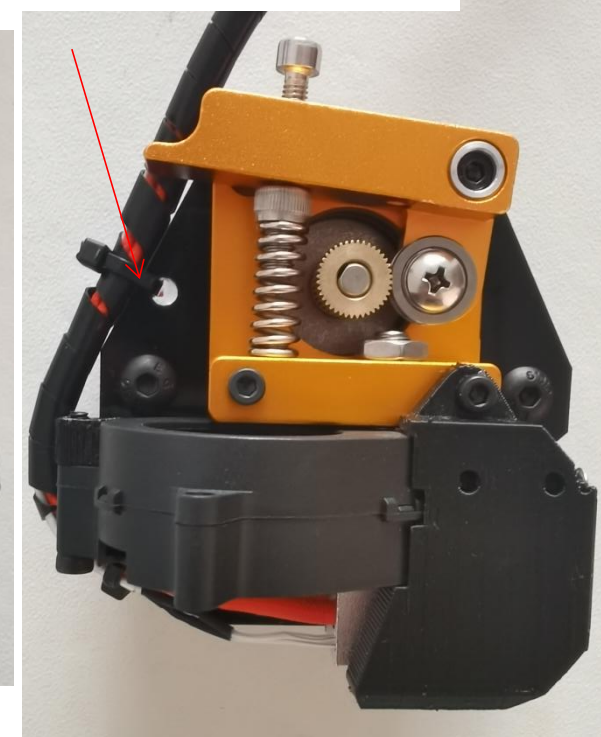
特别注意

绕线管尽量绕
松些，
不要缠紧了，
紧了电线运动
中容易断芯

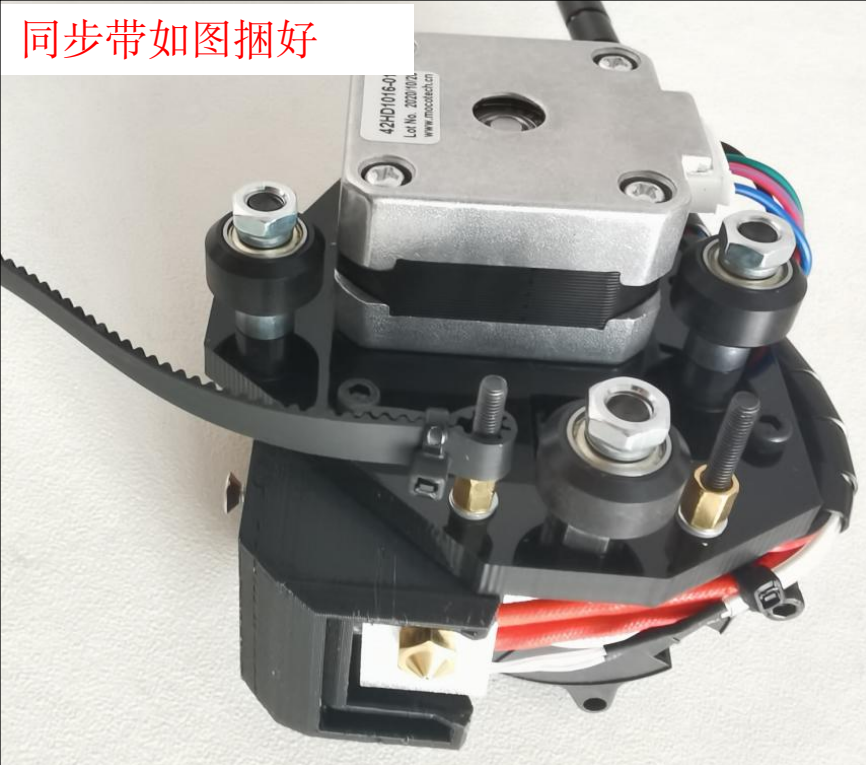
把线束用扎带固定在亚克力边上的洞上，这一步很重要



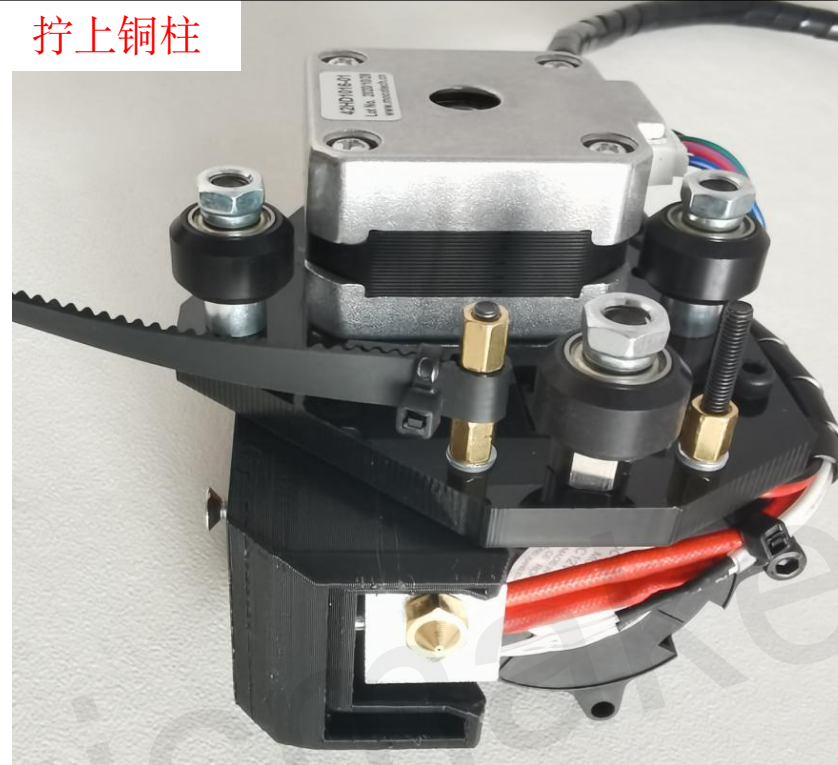
绕的长度先绕到X轴那么长



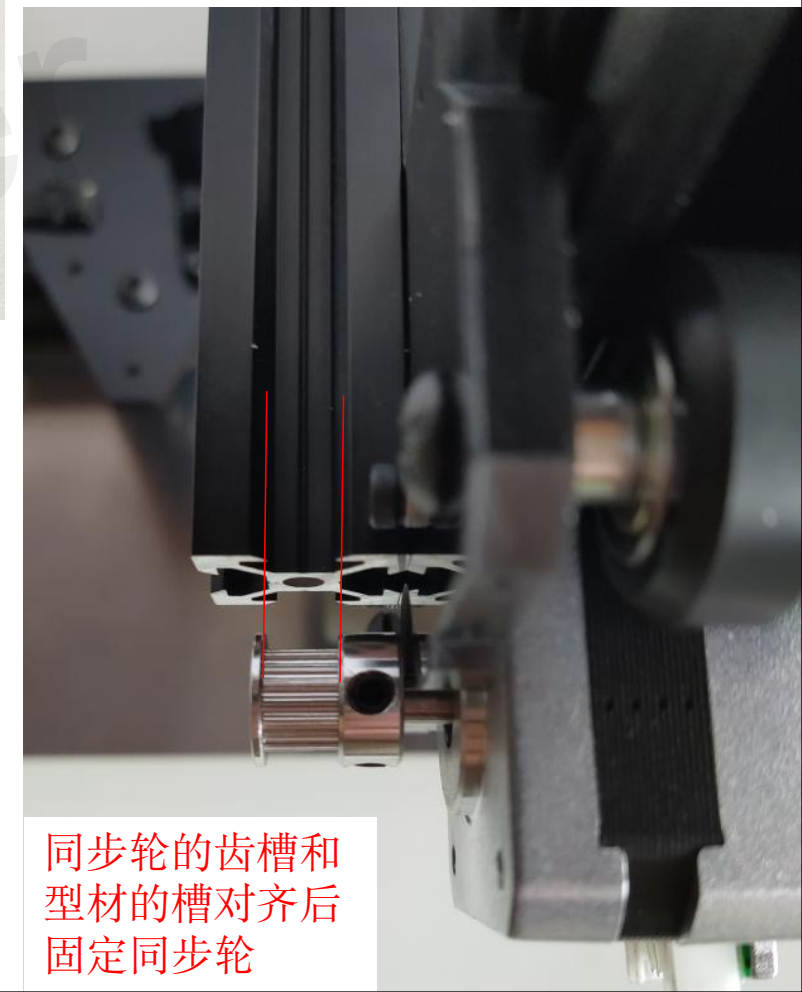
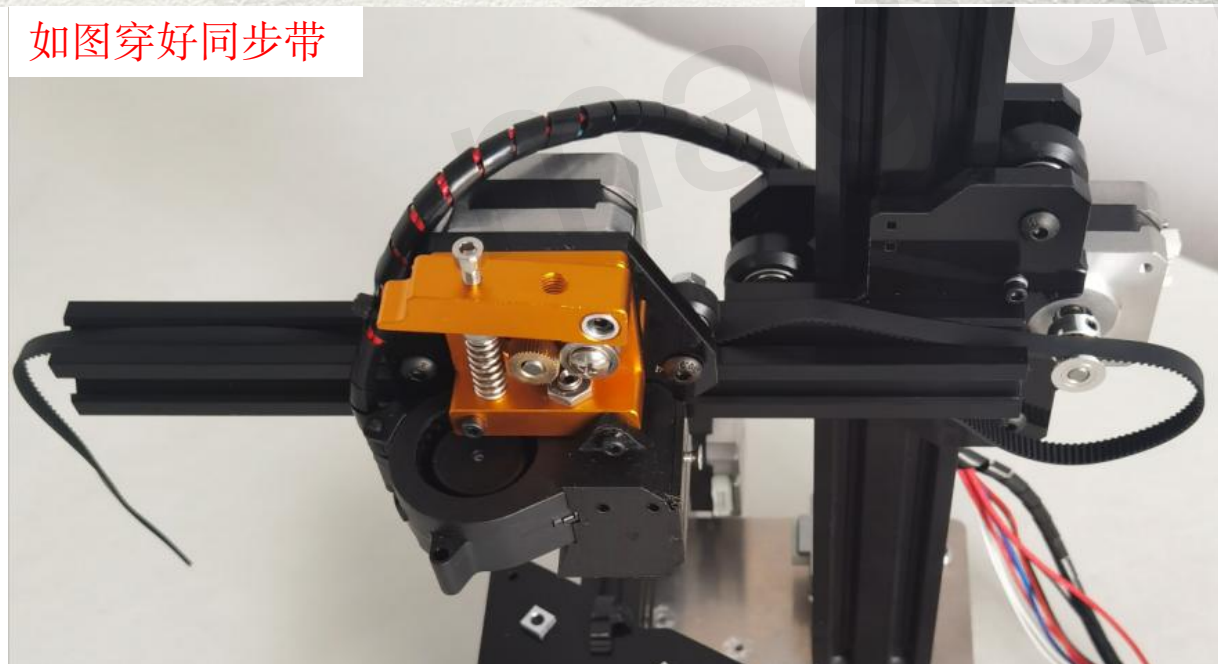
同步带如图捆好



拧上铜柱



如图穿好同步带



同步轮的齿槽和
型材的槽对齐后
固定同步轮

另一边绕好，剪掉多余的部分



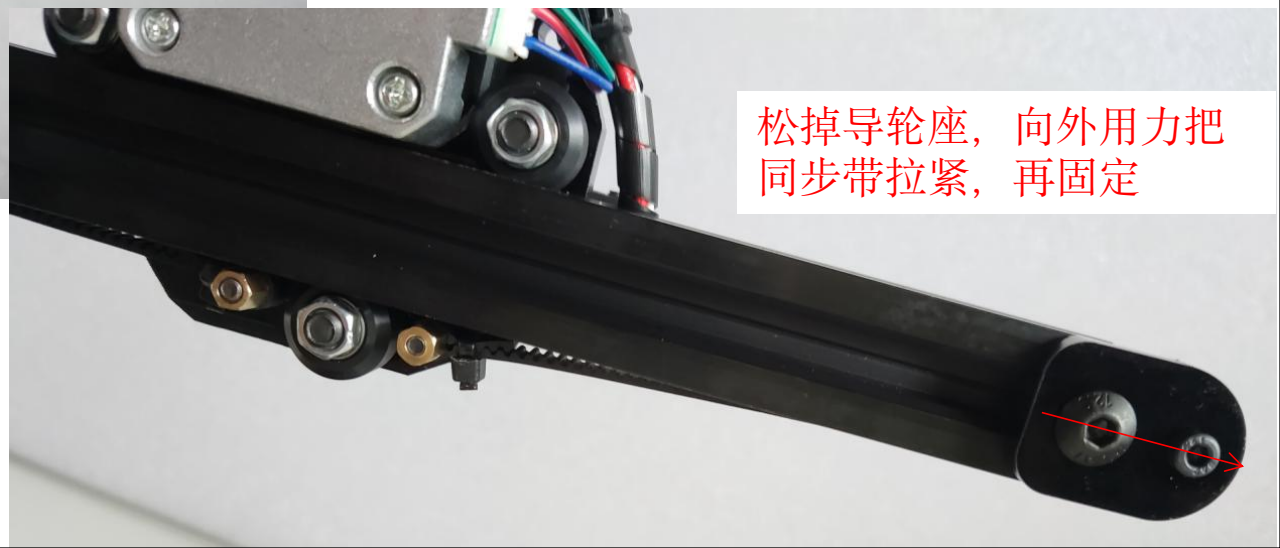
装好导轮座

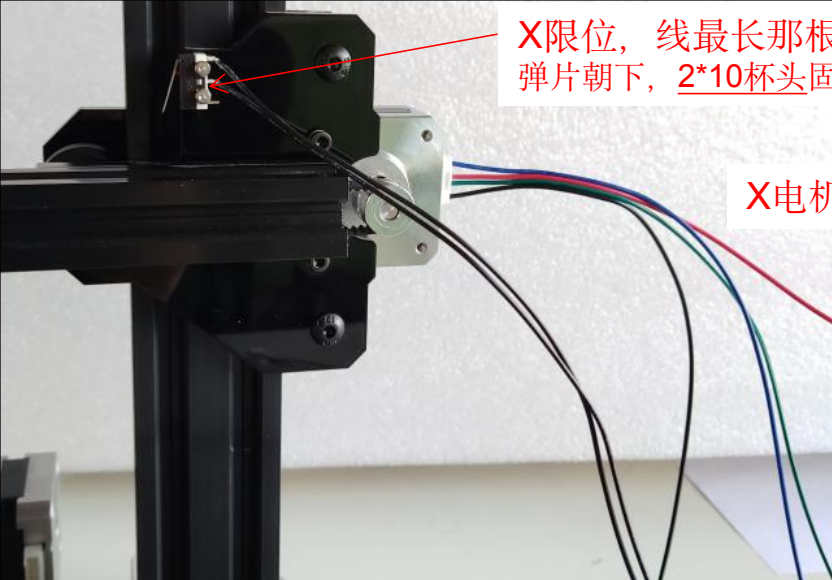
像另一边一样捆好



挂上去

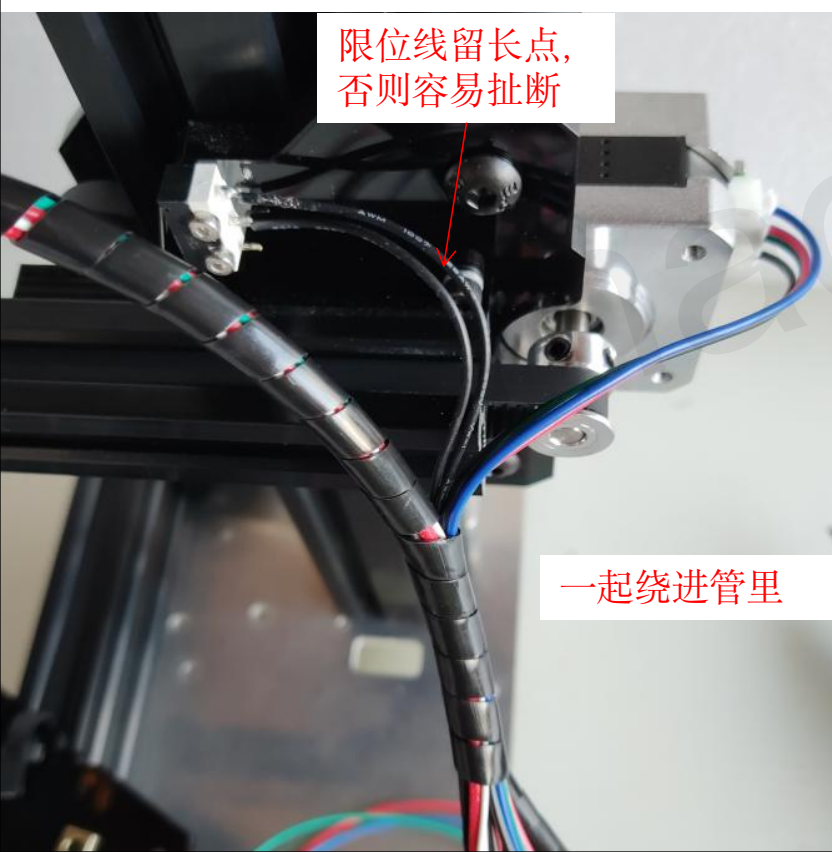
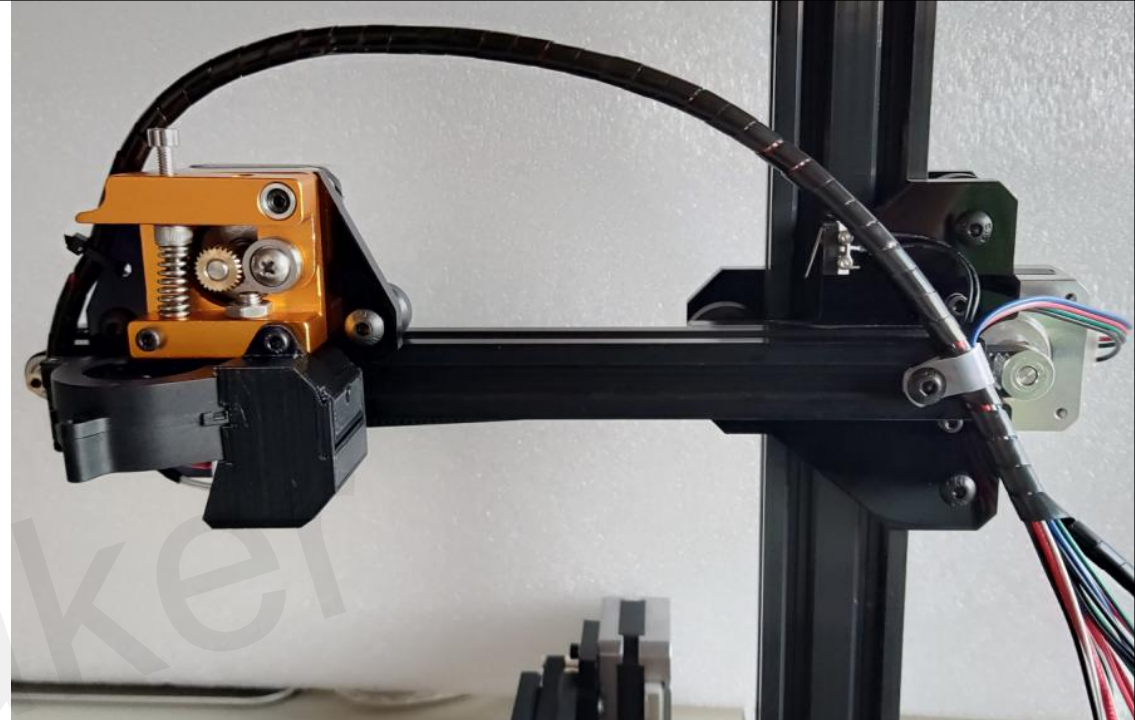
松掉导轮座，向外用力把同步带拉紧，再固定





X限位，线最长那根，
弹片朝下，2*10杯头固定

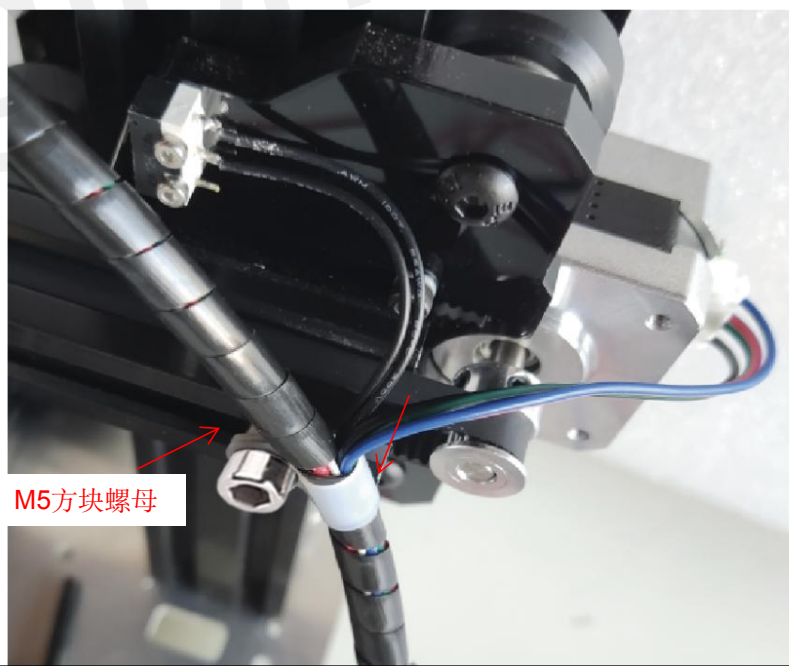
X电机线，第二长那根



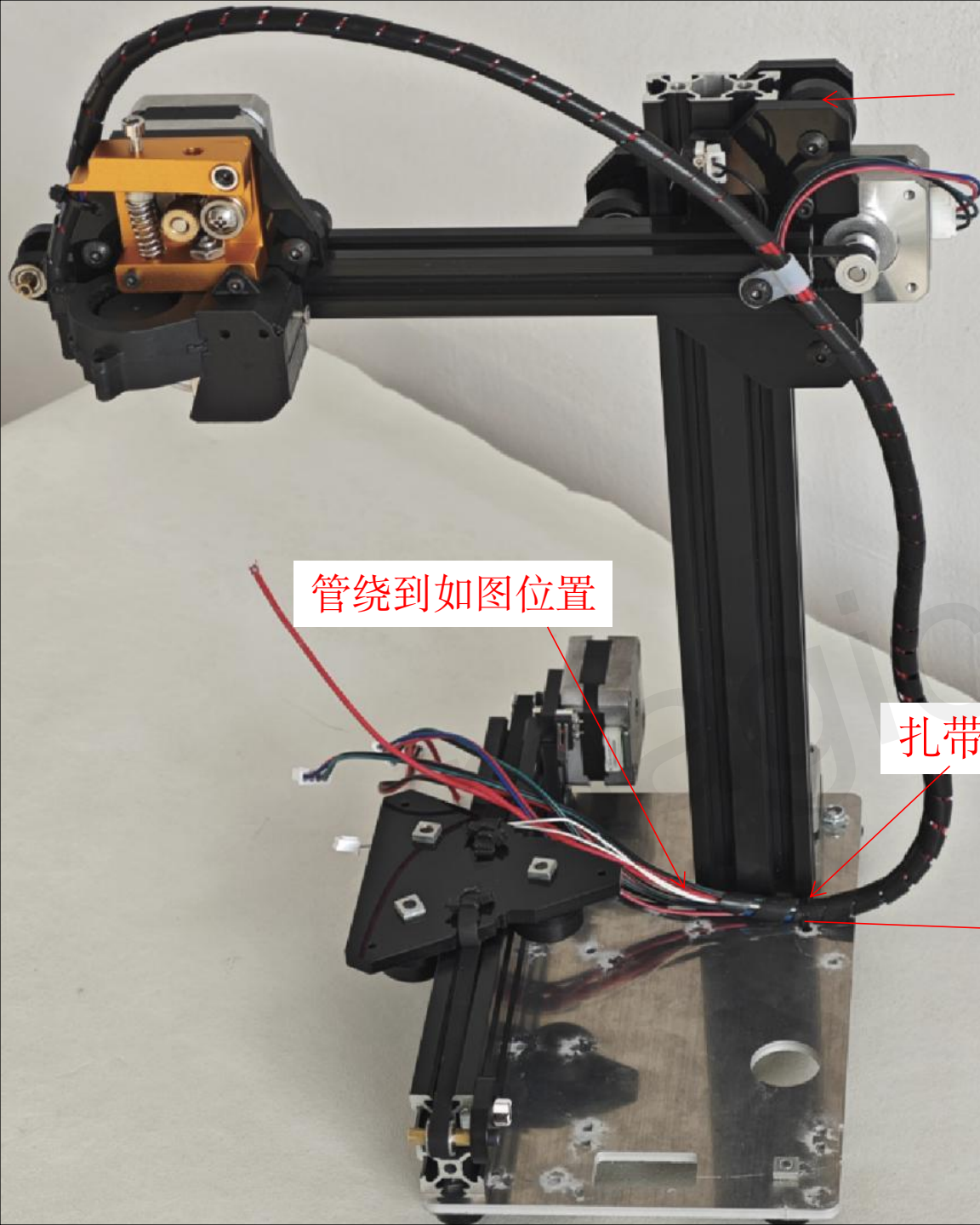
限位线留长点，
否则容易扯断

一起绕进管里

R线卡5*10杯头固定，
线卡位置刚好在型材边缘



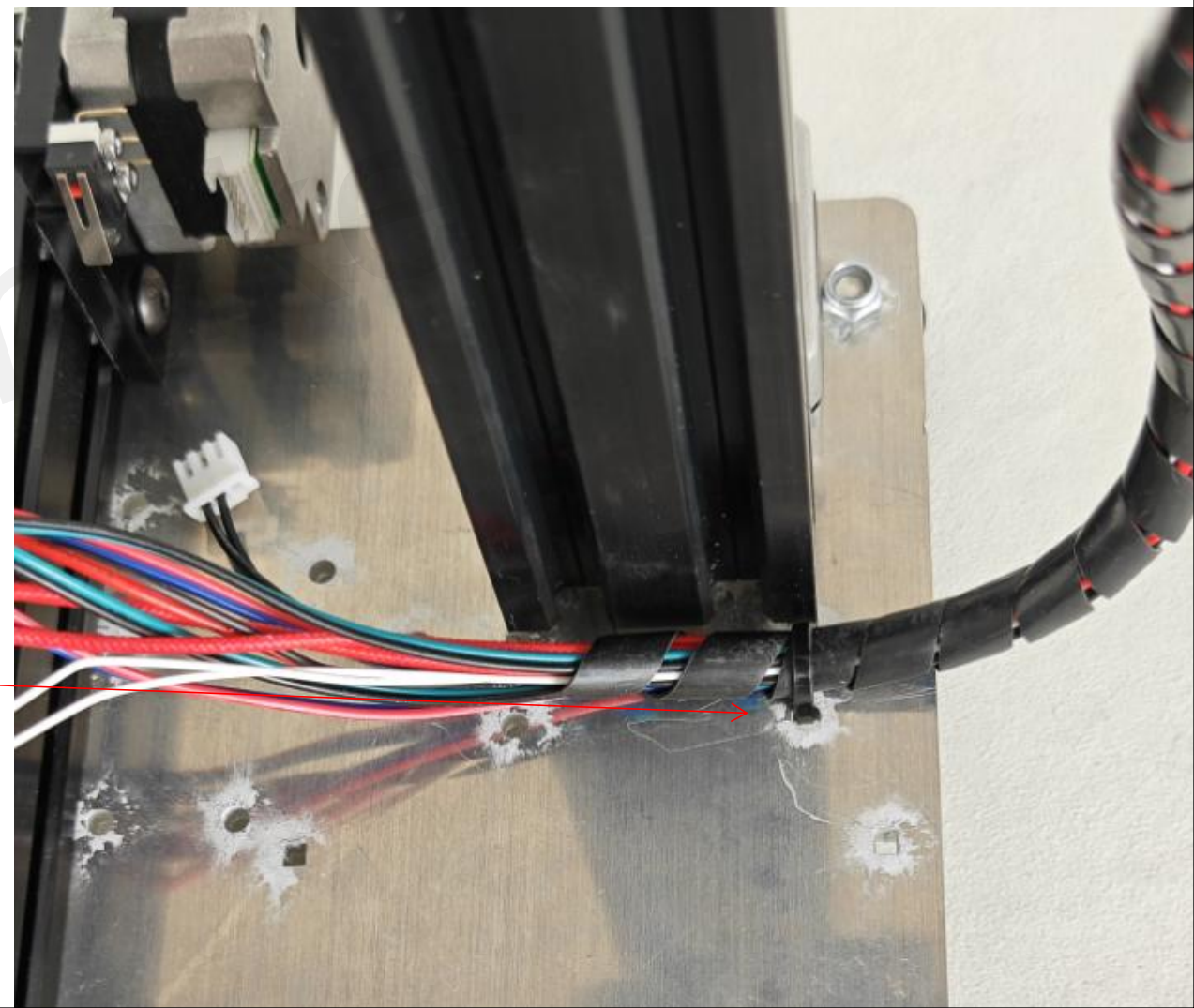
M5方块螺母



Z升到最高点

管绕到如图位置

扎带固定



XY限位改插头（麻雀主板）

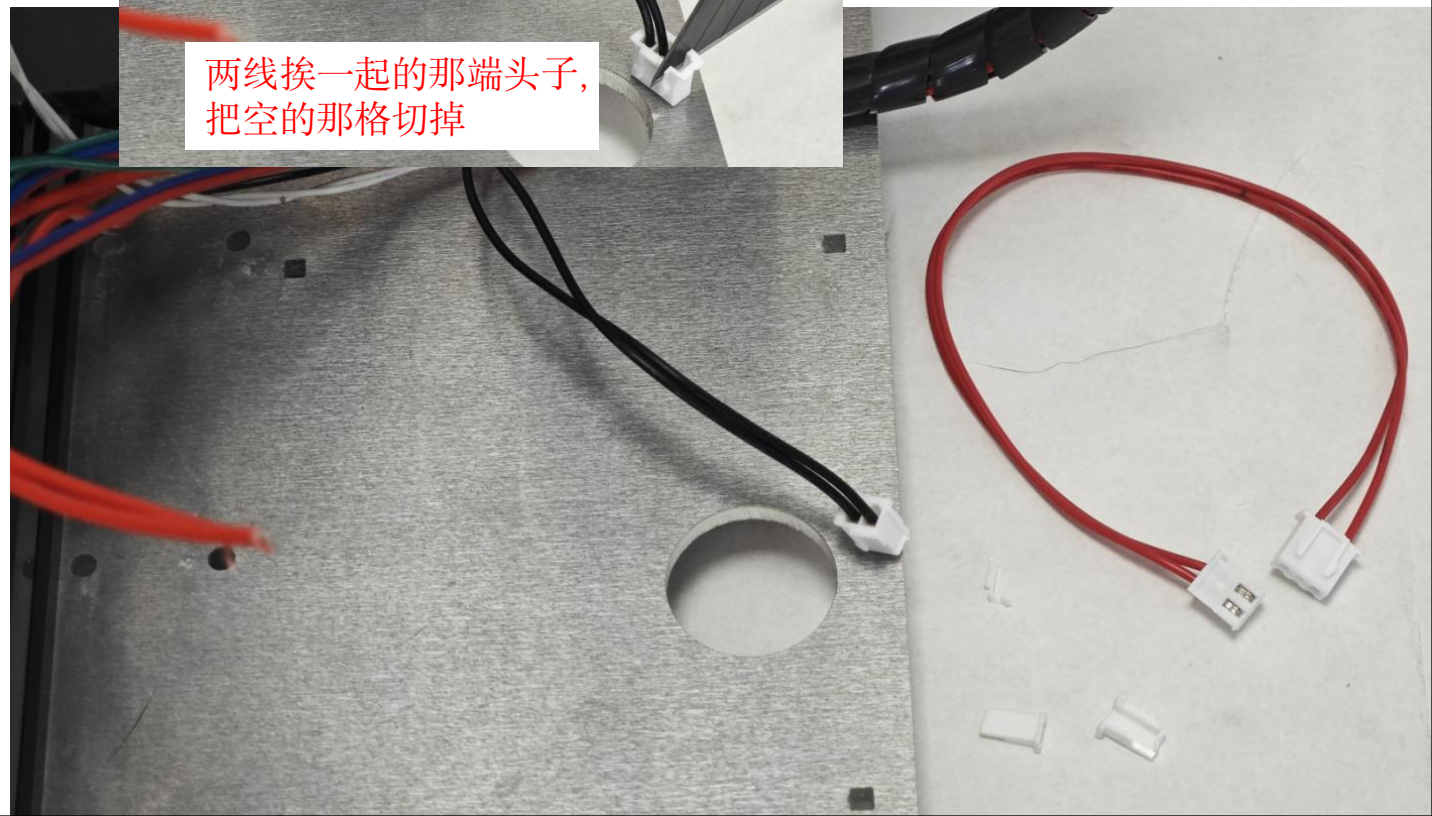
把XY限位的线（黑色和红色）的插主板那端的3P改成2P



两线挨一起的那端头子，
把空的那格切掉

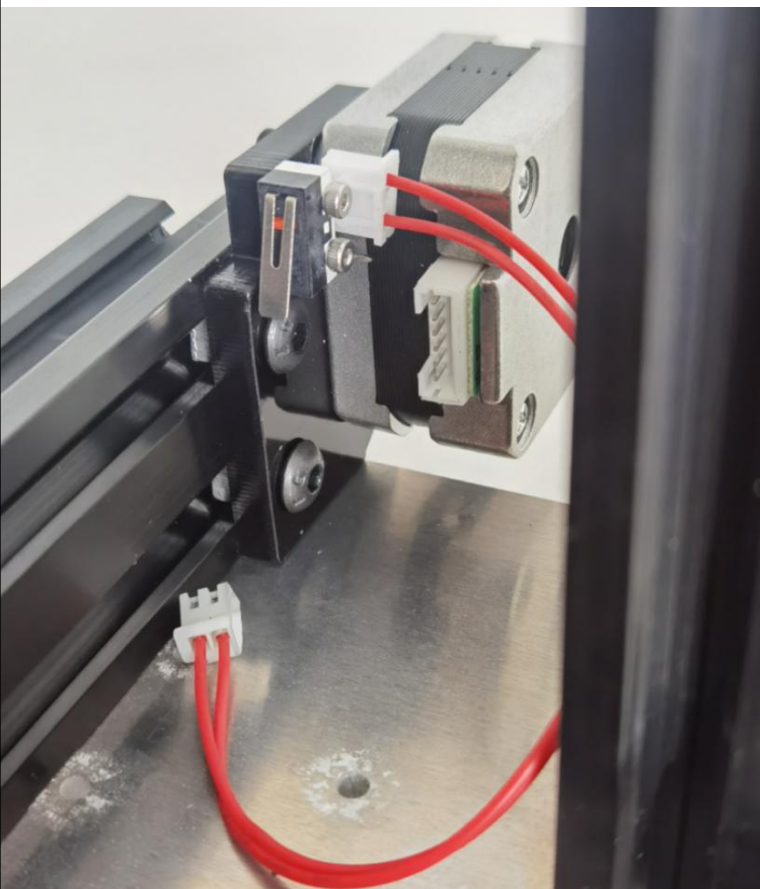


两线挨一起的那端头子，
把空的那格切掉



Y限位

如图装在限位架上，中长那根红色线，
弹片朝下， 2*10杯头



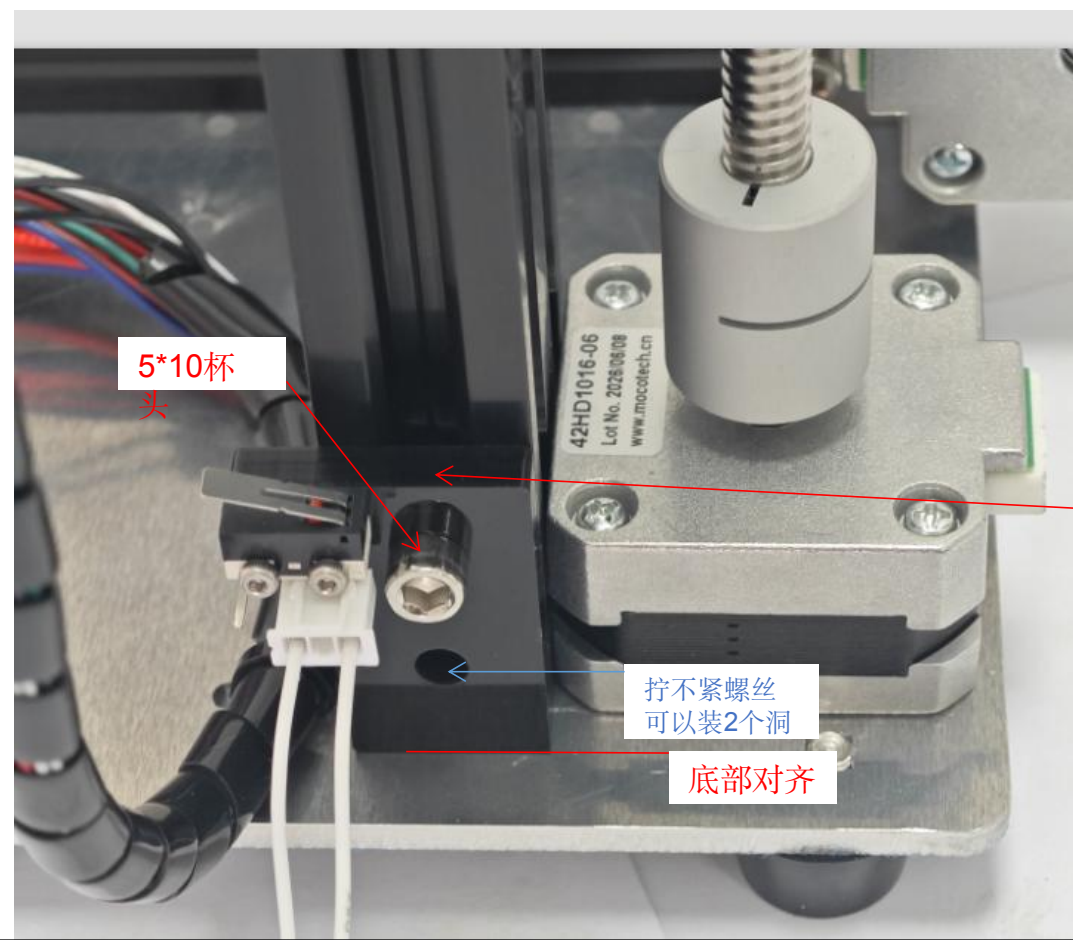
Z限位 (新版)



旧版很多人拧不紧螺丝，
改成新版固定位置，减少故障率



最短那根白色线，
如图安装
注意弹片方向，
2*10杯头

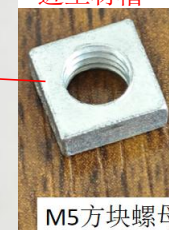


5*10杯
头

拧不紧螺丝
可以装2个洞

底部对齐

从上面塞
进型材槽

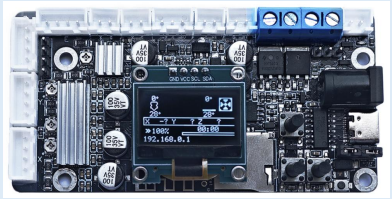


M5方块螺母

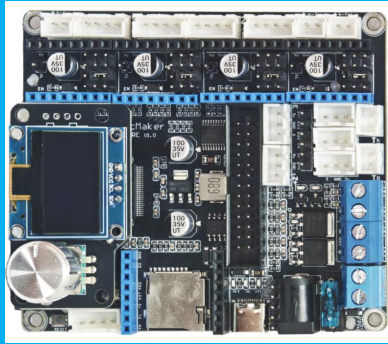
主板检查

特别注意主板不要放在铝板等导电物体上，会短路烧坏 (A4纸不绝缘)

sparrow主板看SL的教程
kdocs.cn/l/ctGikAf3s4xB



pandora主板看SP的教程
kdocs.cn/l/ciLFXwjQlte



主板先插上电源，确认屏幕能亮，
说明主板完好，再进行下一步。(USB供电也能点亮屏幕)



(机器开关机：直接插拔主板上的**DC**插头)



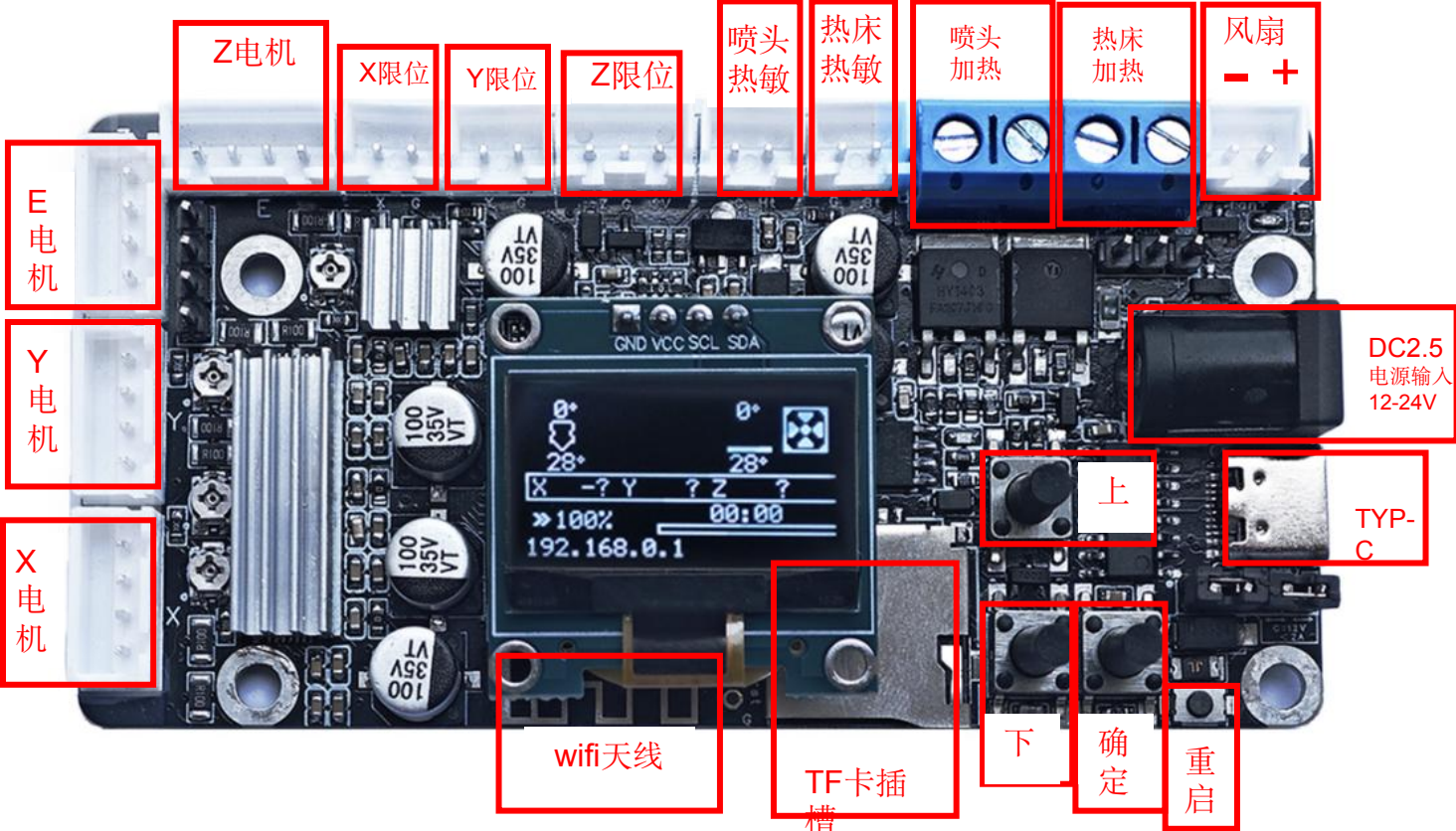
显示屏最右边的一排点是正常现象，不影响正常使用

如果出现这个界面，需要按键选到右边，再点确认
程序有自动息屏，息屏后转旋钮能恢复亮屏

接线图 (轴分不清XYZE就看教程一页的图)

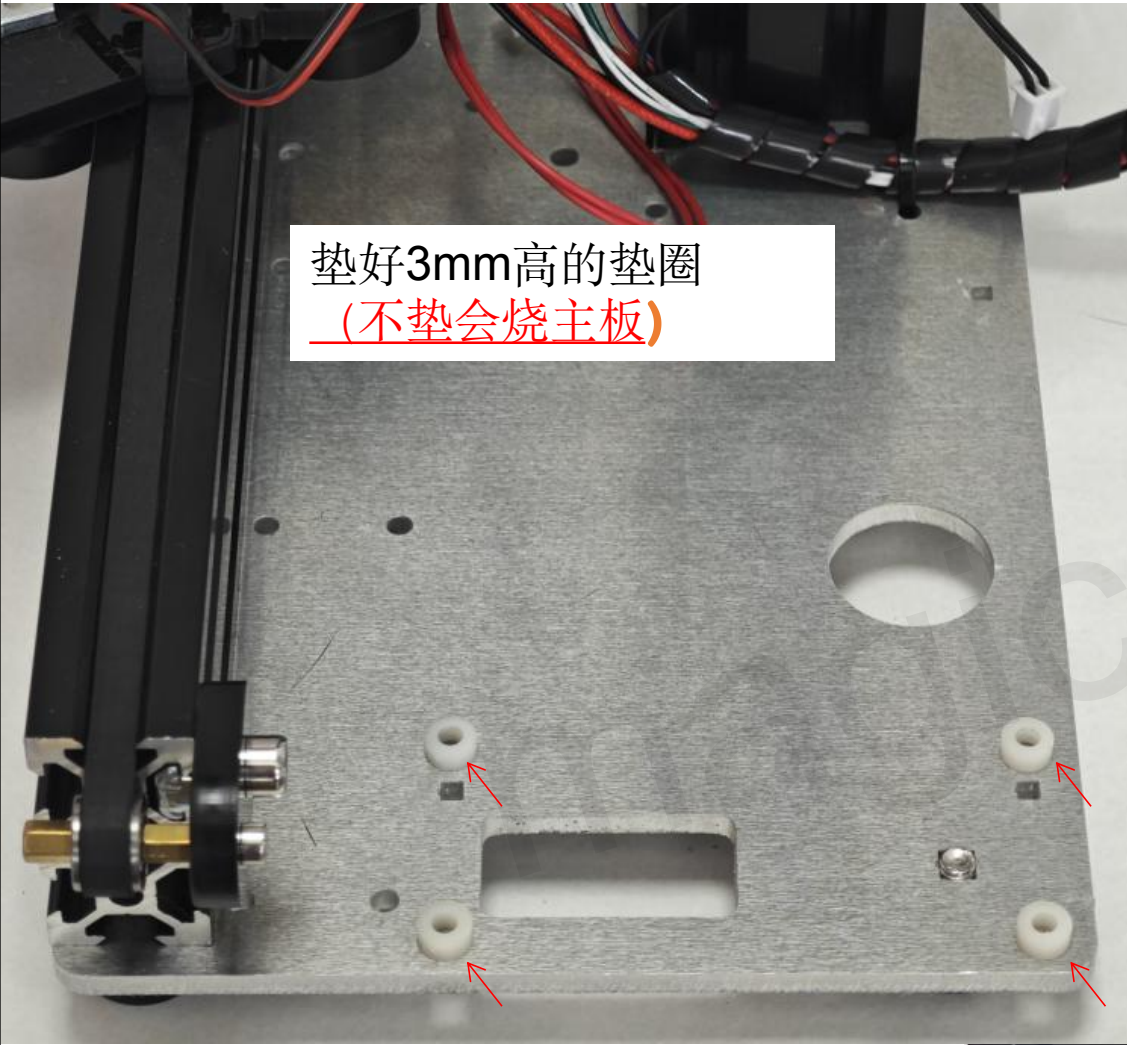
热床和加热头
不分正负

所有接头均正面
有丝印，
请正确接线，
乱接烧坏主板
需付费维修



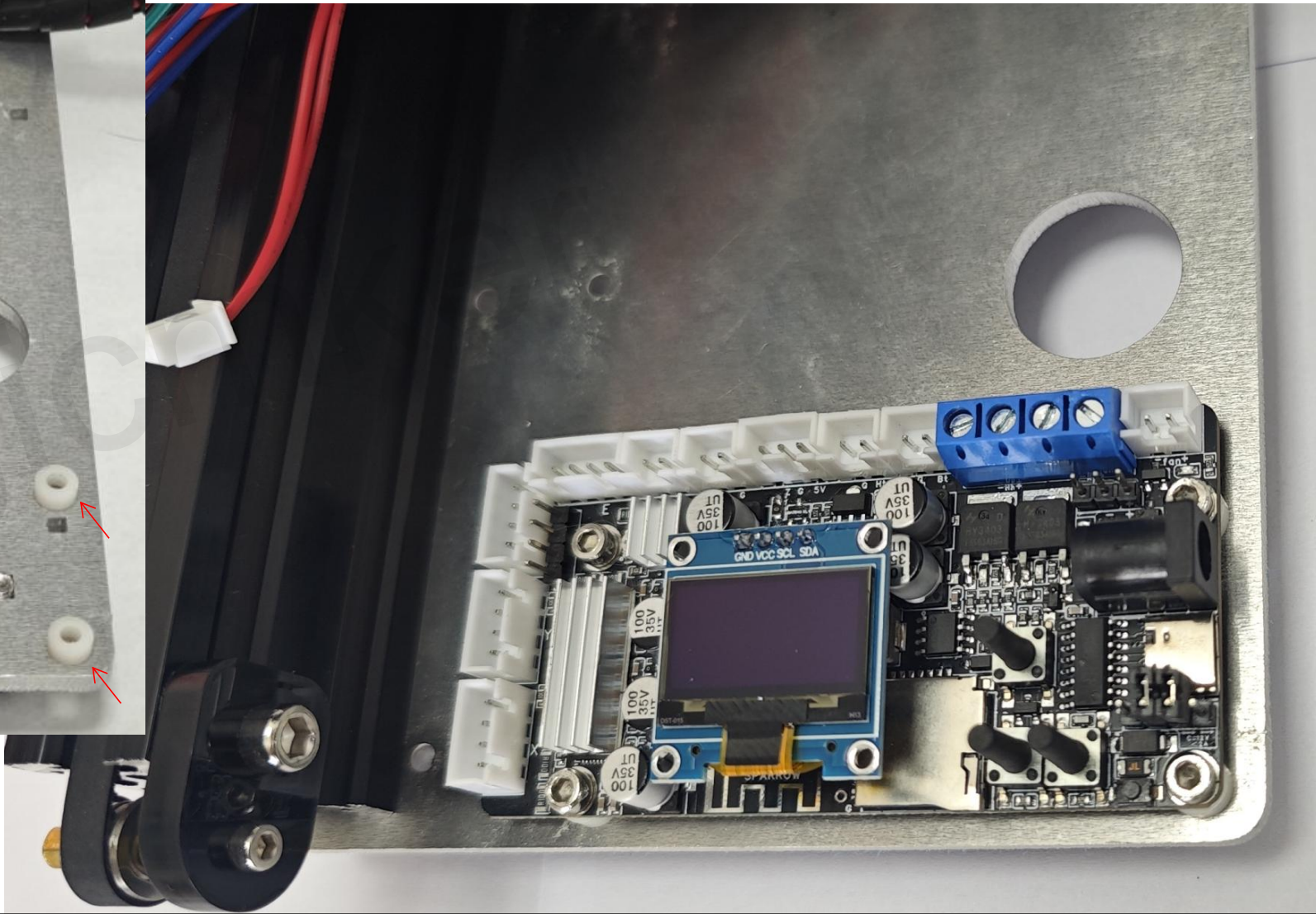
所有接头均正面有丝印，请正确接线，接错线烧坏元件或主板需付费维修，特别注意热敏不要插到风扇那了

主板 安装和使用过程中，千万注意螺丝和铁削之类别掉在主板上，会引起短路烧坏主板



垫好3mm高的垫圈
(不垫会烧主板)

用扳手调好垫圈，拧上3*16杯头固定，
新底板优化成了方块，可以自攻出螺纹



接加热头线和热床线

剥7mm左右长，切记不要太长，若插进端子漏出来太多，则容易碰到底板短路



剥线
刀竖直切下线皮，
再把线滚一圈



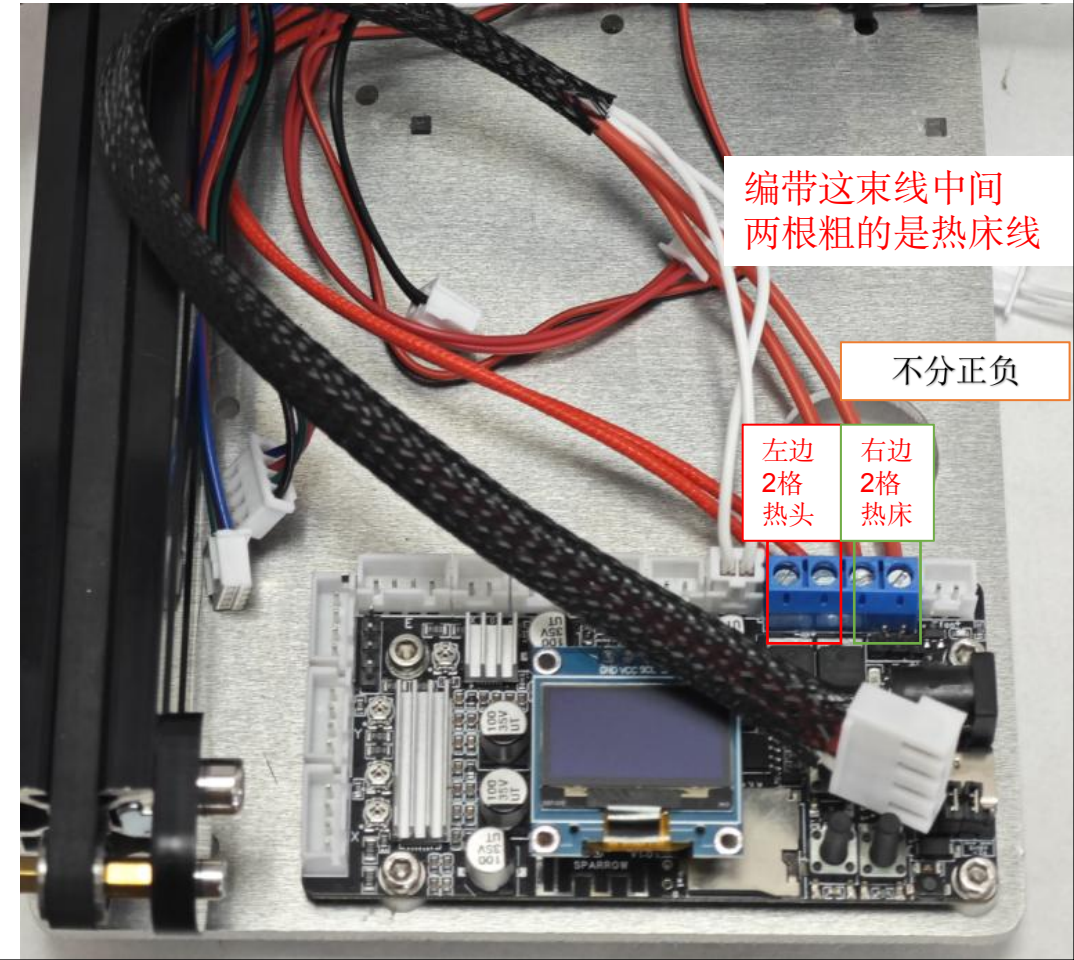
先把加热棒线和热床线
都接好，
然后稍微用力扯下每根
线，确认固定好了的



剥出的线拧成一股麻花



如果觉得不好
塞进去，
可以用起子
捅一下



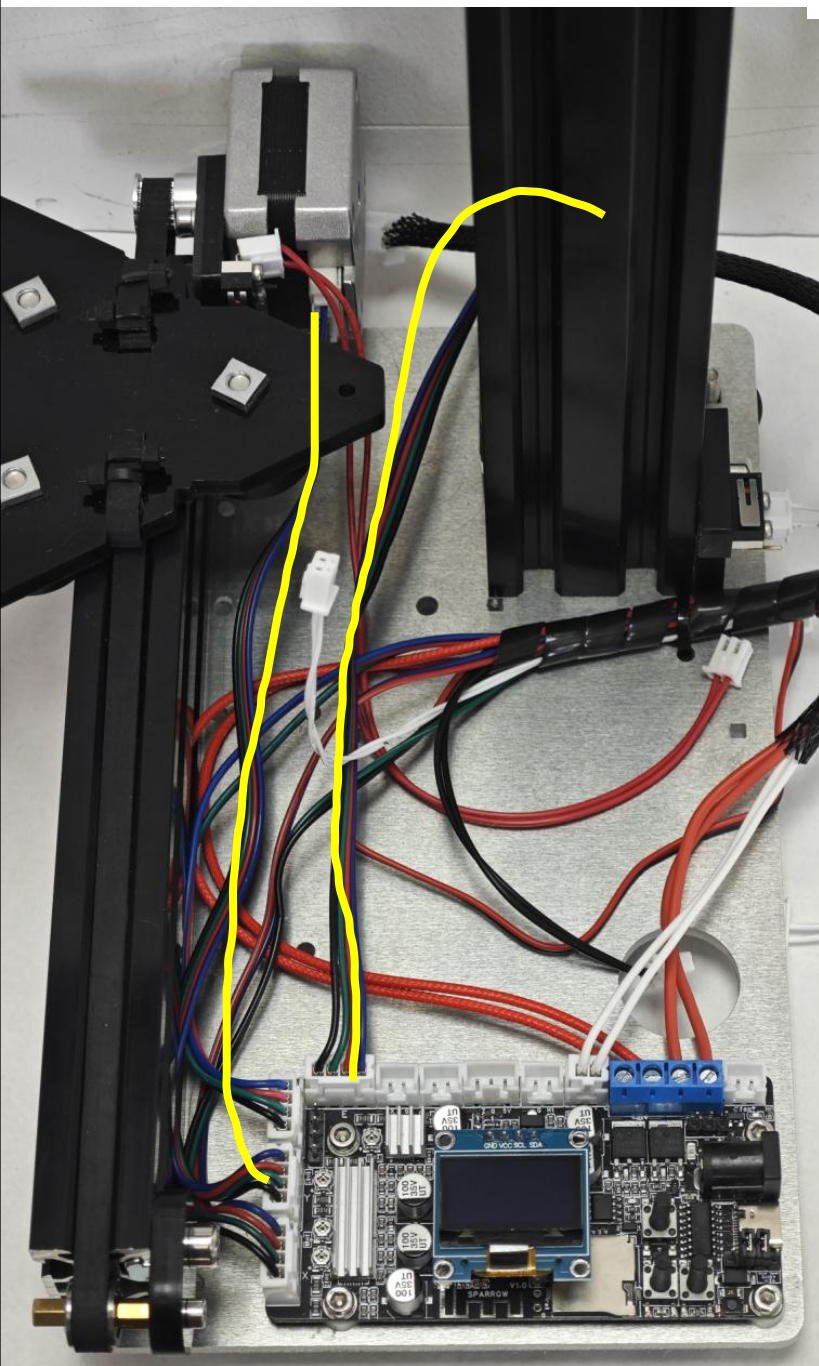
编带这束线中间
两根粗的是热床线

不分正负

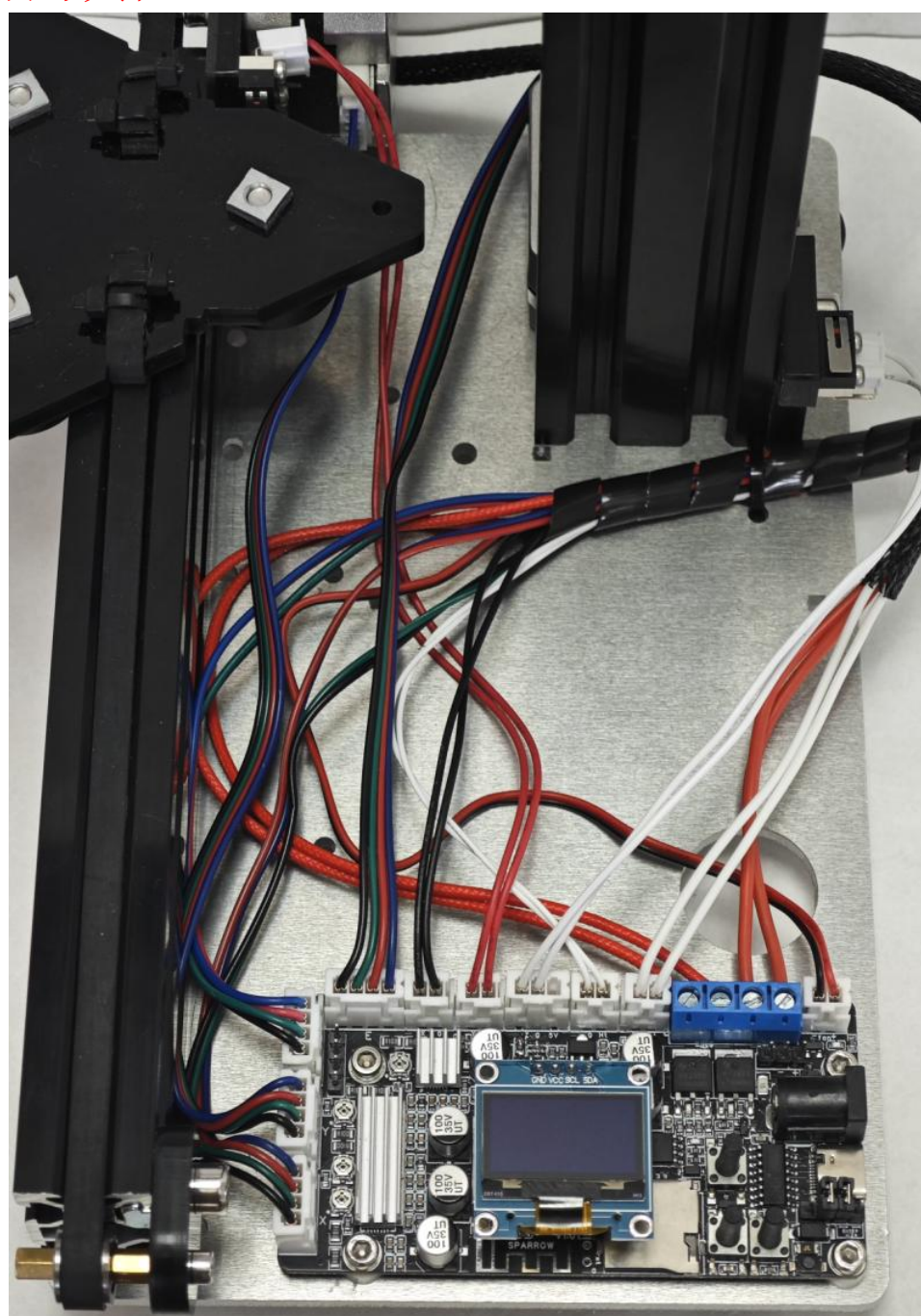
左边
2格
热头

右边
2格
热床

先插好电机线，Y和Z电机是短的2根



插好其他线



热床线

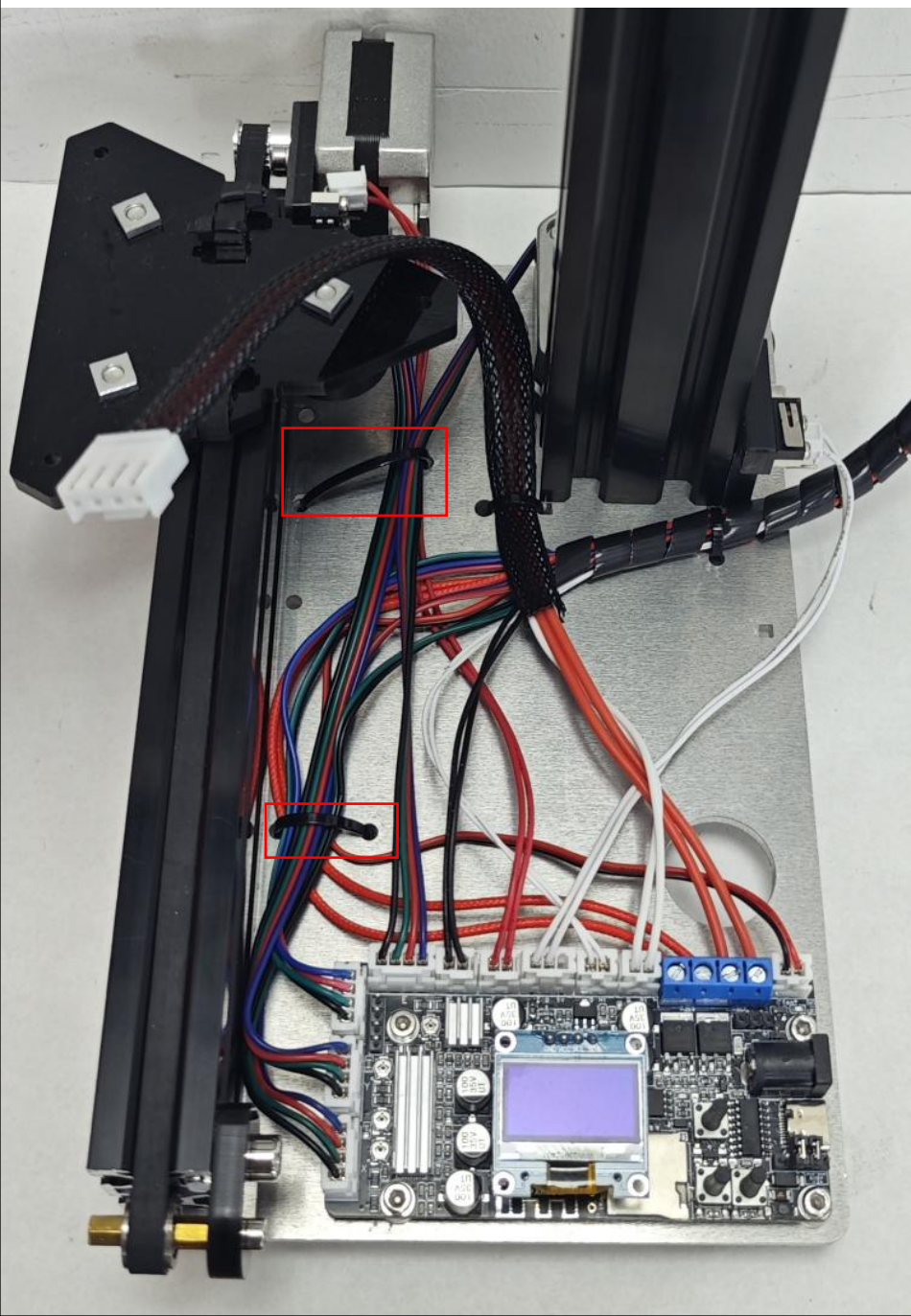
热床线固定这一步非常重要

端子卡扣方向朝上



扎带固定编织带

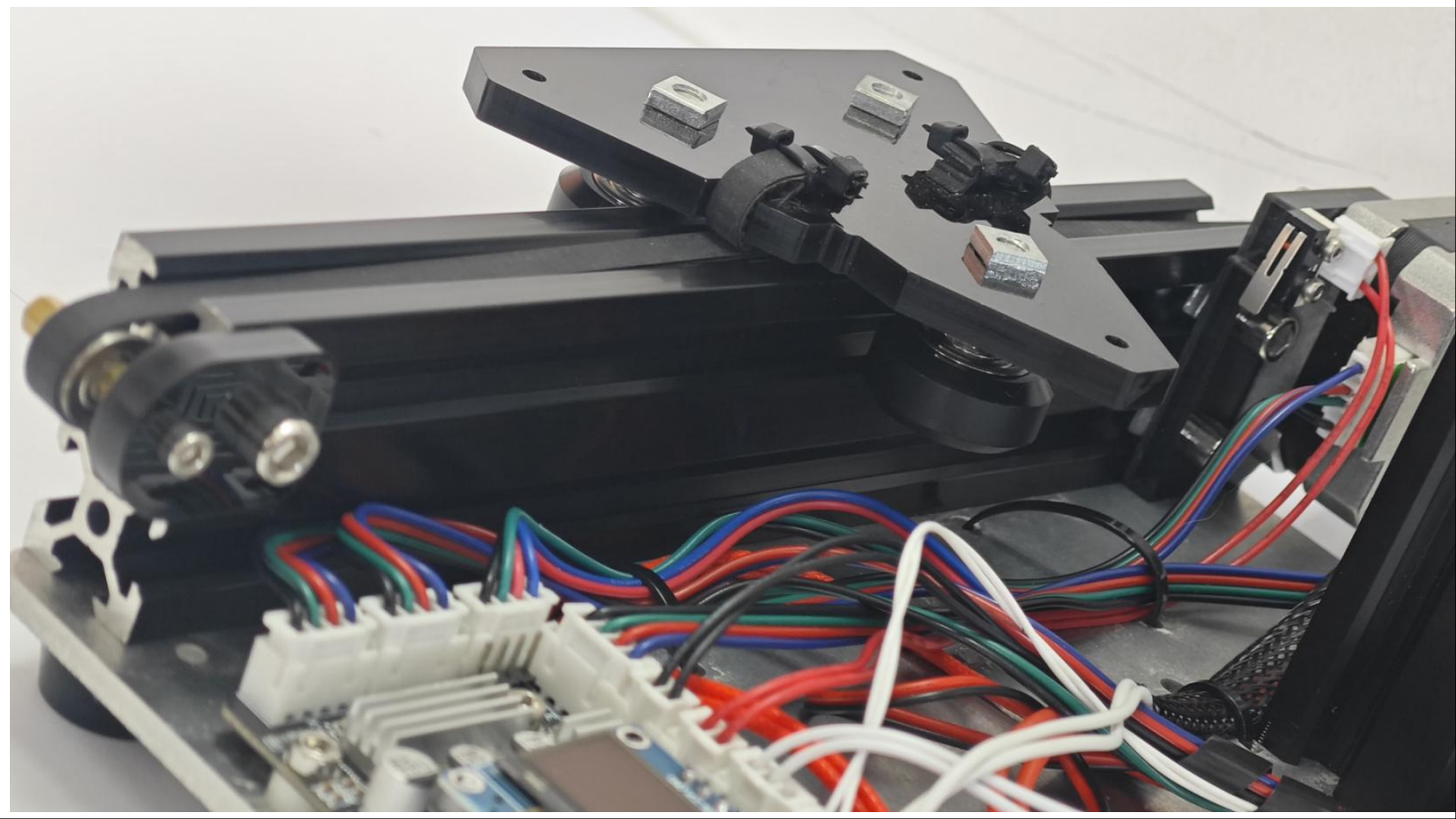
扎带把线固定在底板上

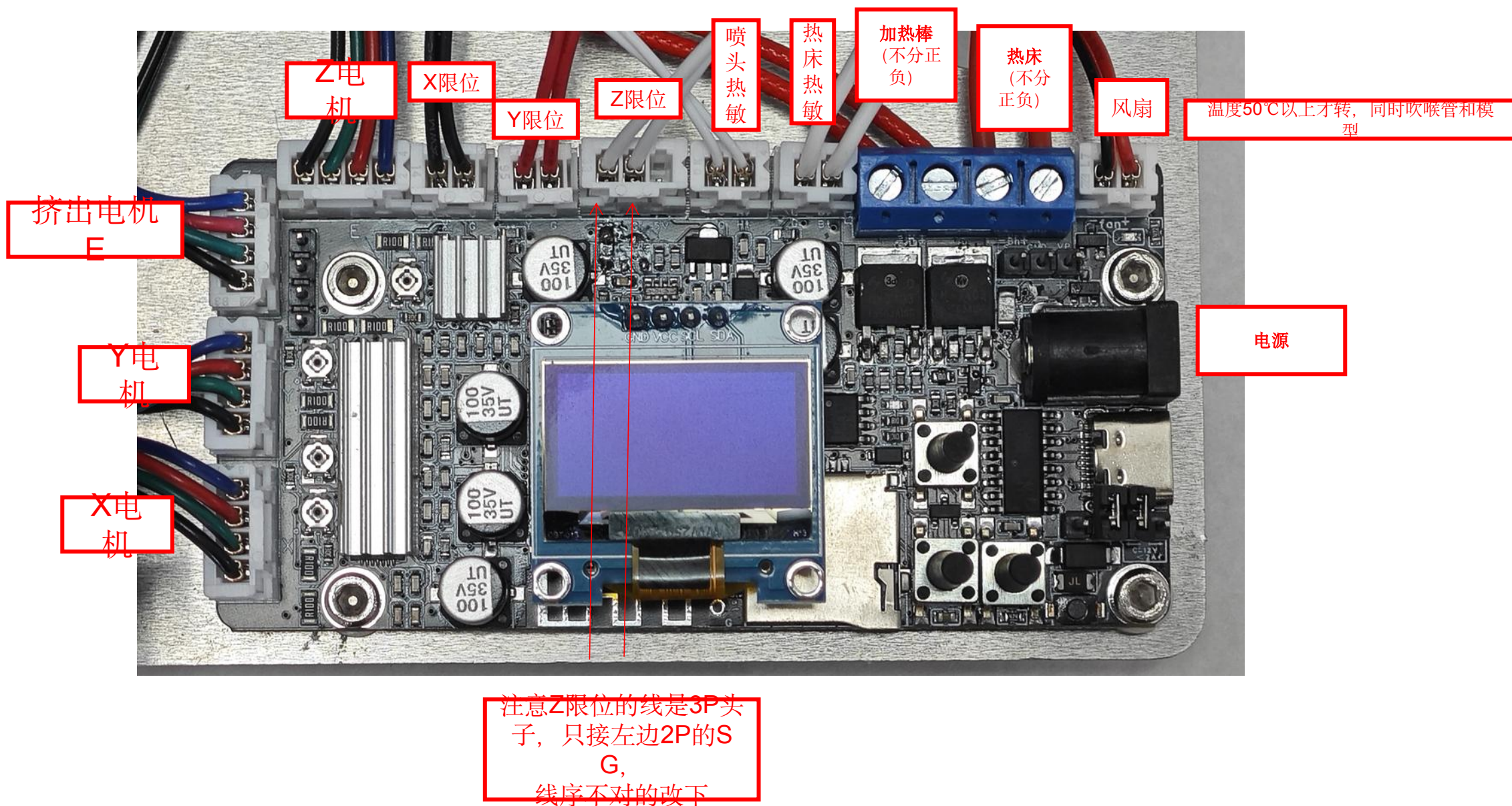


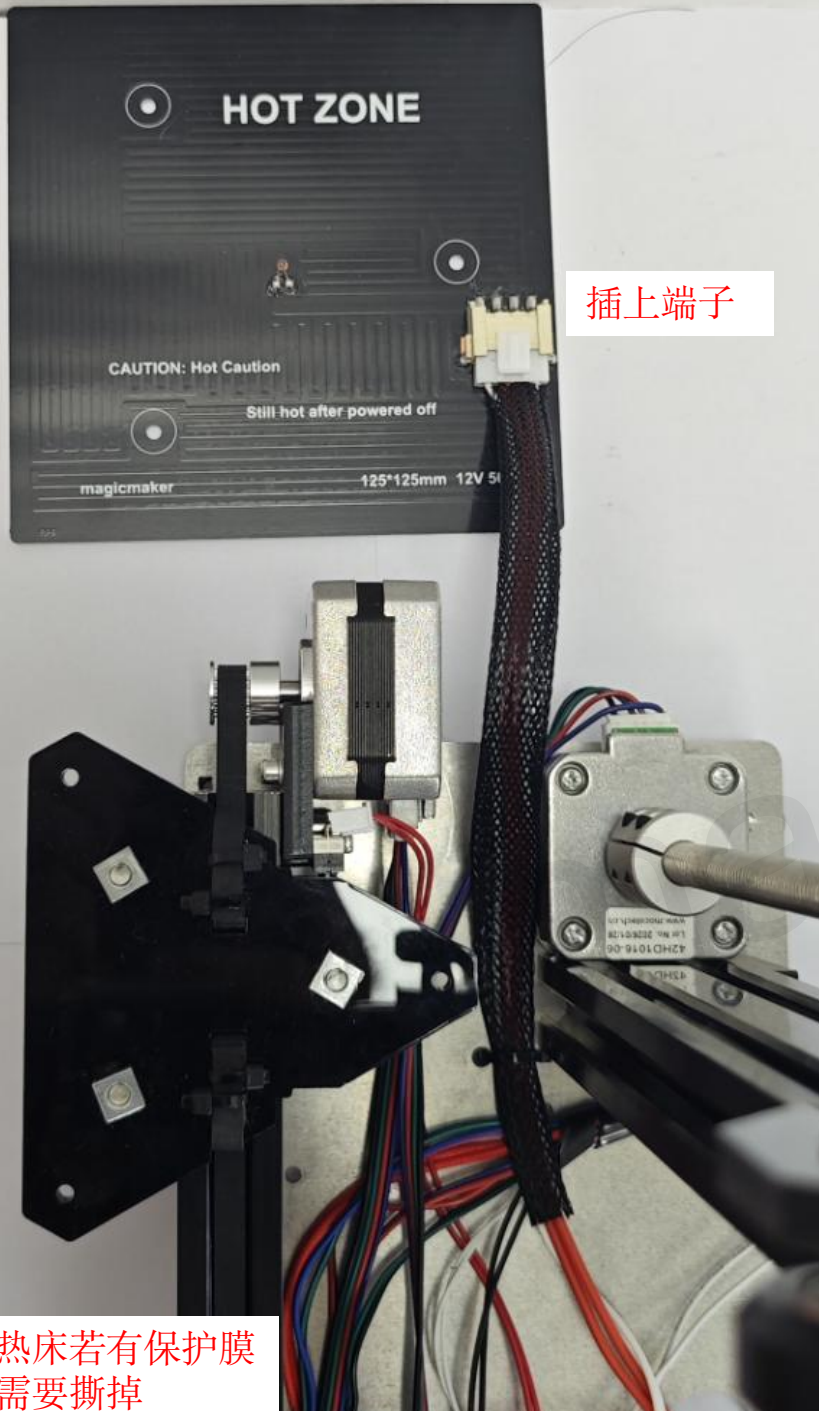
扎带不够长可以2根
组合



手动滑动滑轮试试，
不能刮到线







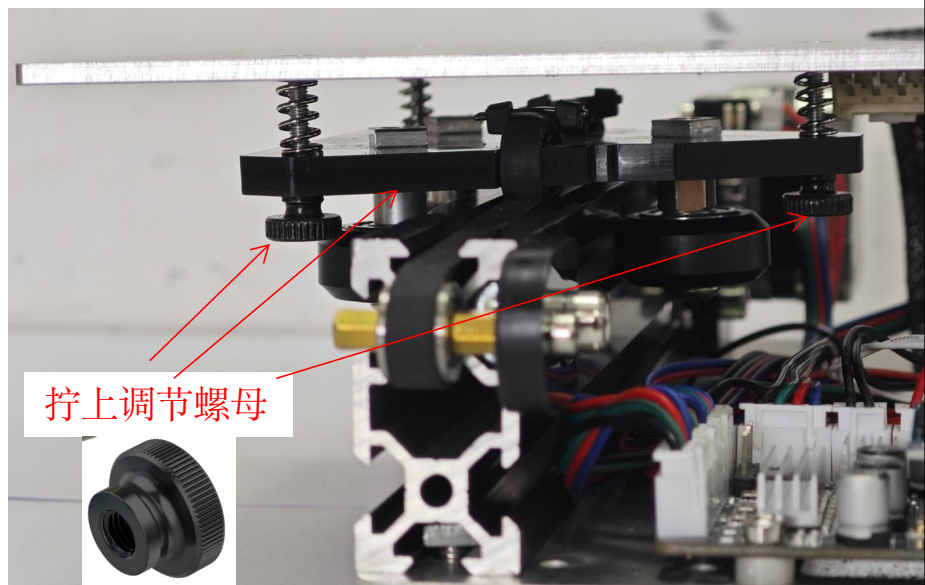
插上端子

Y滑块上装上弹簧



3*25沉头螺丝

注意这种形状, 不要用杯头



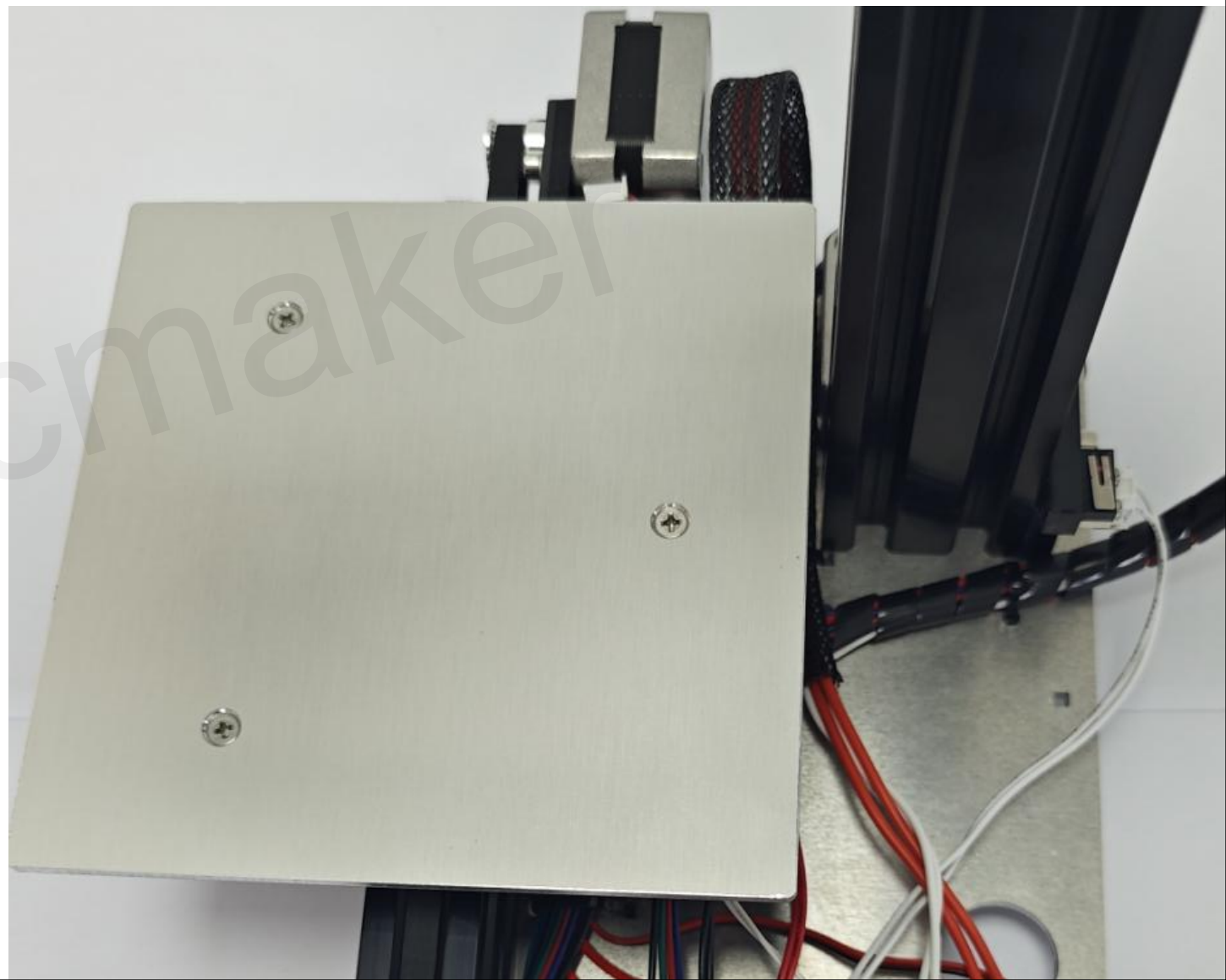
拧上调节螺母

热床若有保护膜
需要撕掉

热床线顺着弯的，
若扭着就理顺重新扎
(热床理线非常重要，
不然教程走线容易断)



热床如果有膜需要撕掉



平台类型，注意根据购买的套餐看对应的平台安装教程

平台贴膜

SL-套餐



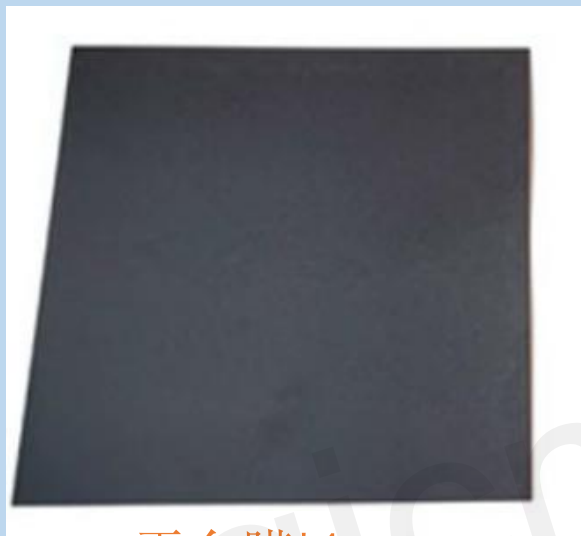
平台膜*1



高温双面胶*1

磁吸平台

SL套餐



平台膜*1



高温双面胶*2



软磁一对*1

PEI平台

SL+套餐

SP套餐



PEI磁钢

*1



软磁带背胶*1

平台膜

SL-套餐

黑膜直接贴热床上，磨砂朝上



磁吸平台

SL套
餐

双面胶贴在黑色贴膜光亮这面



慢慢贴，贴整齐点
尽量少贴出气泡



磁吸套贴3M胶

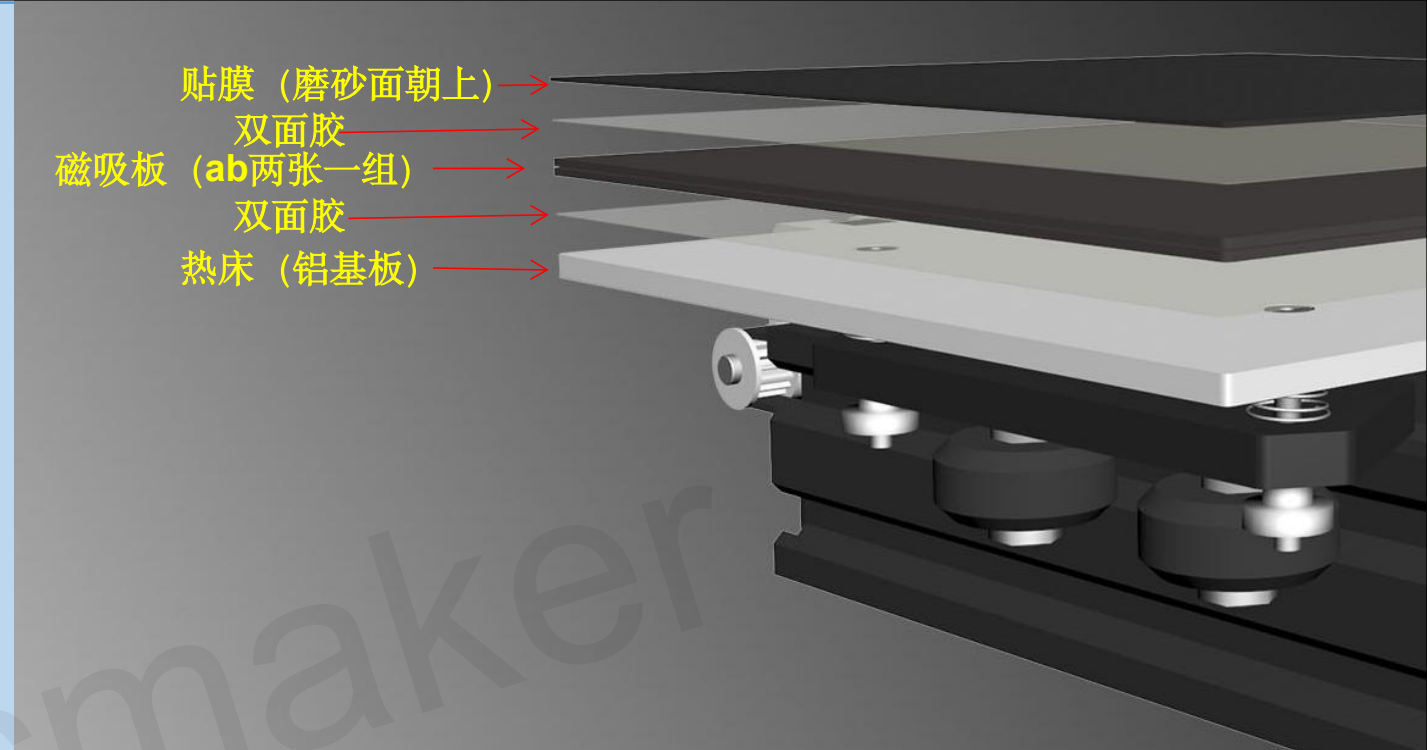
磁吸板光滑的朝内互磁的，
双面胶贴磨砂的外面



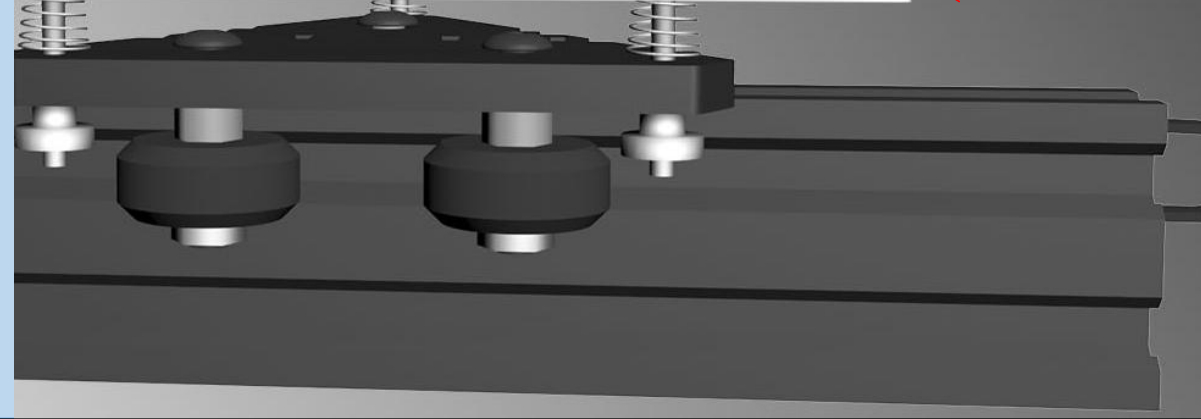
一面贴上黑色贴膜
(黑色磨砂朝上)
一面贴热床上



贴膜 (磨砂面朝上) →
双面胶 →
磁吸板 (ab两张一组) →
双面胶 →
热床 (铝基板) →



← 贴膜 (磨砂面朝上)
← 双面胶
← 双面胶
←

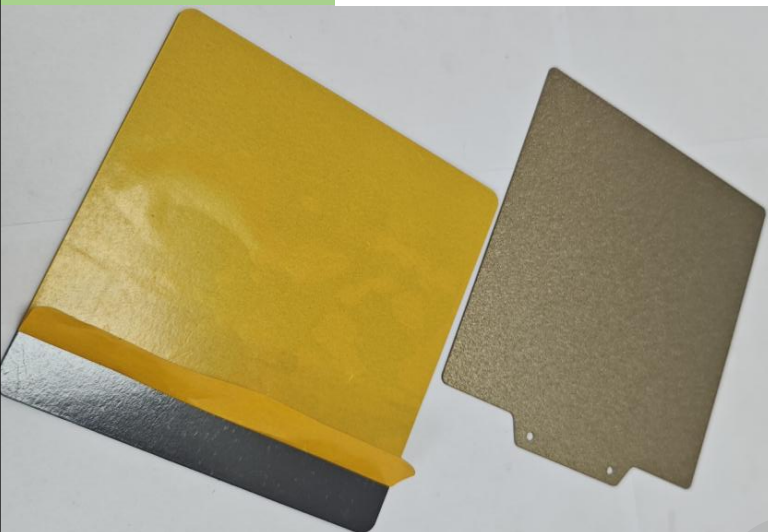


PEI平台

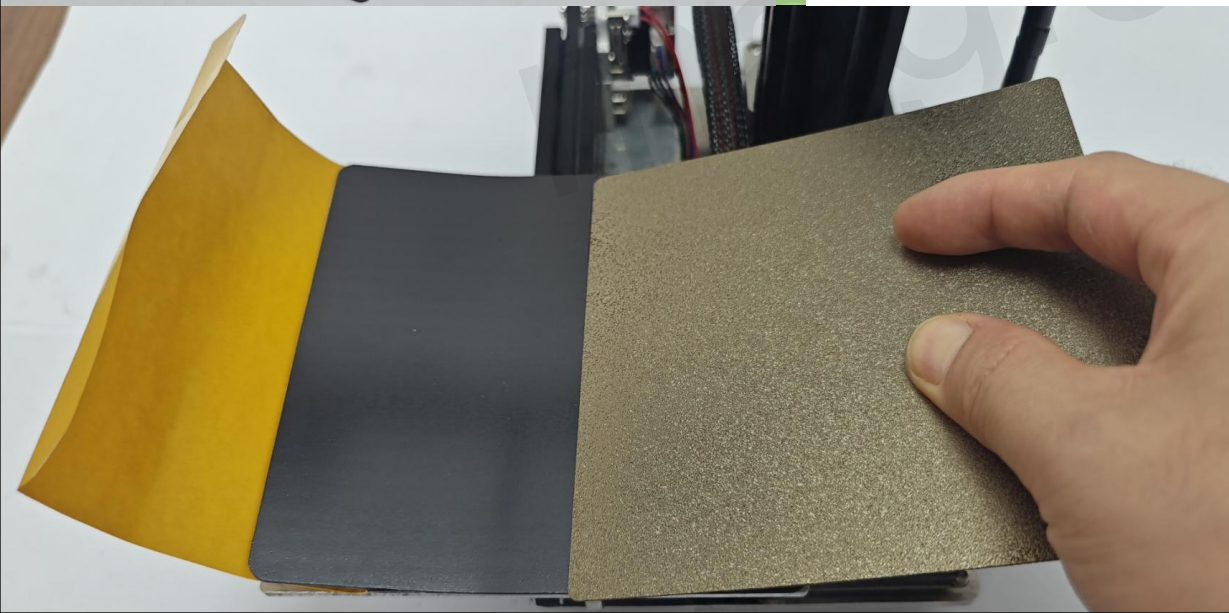
SL+套餐

SP套餐

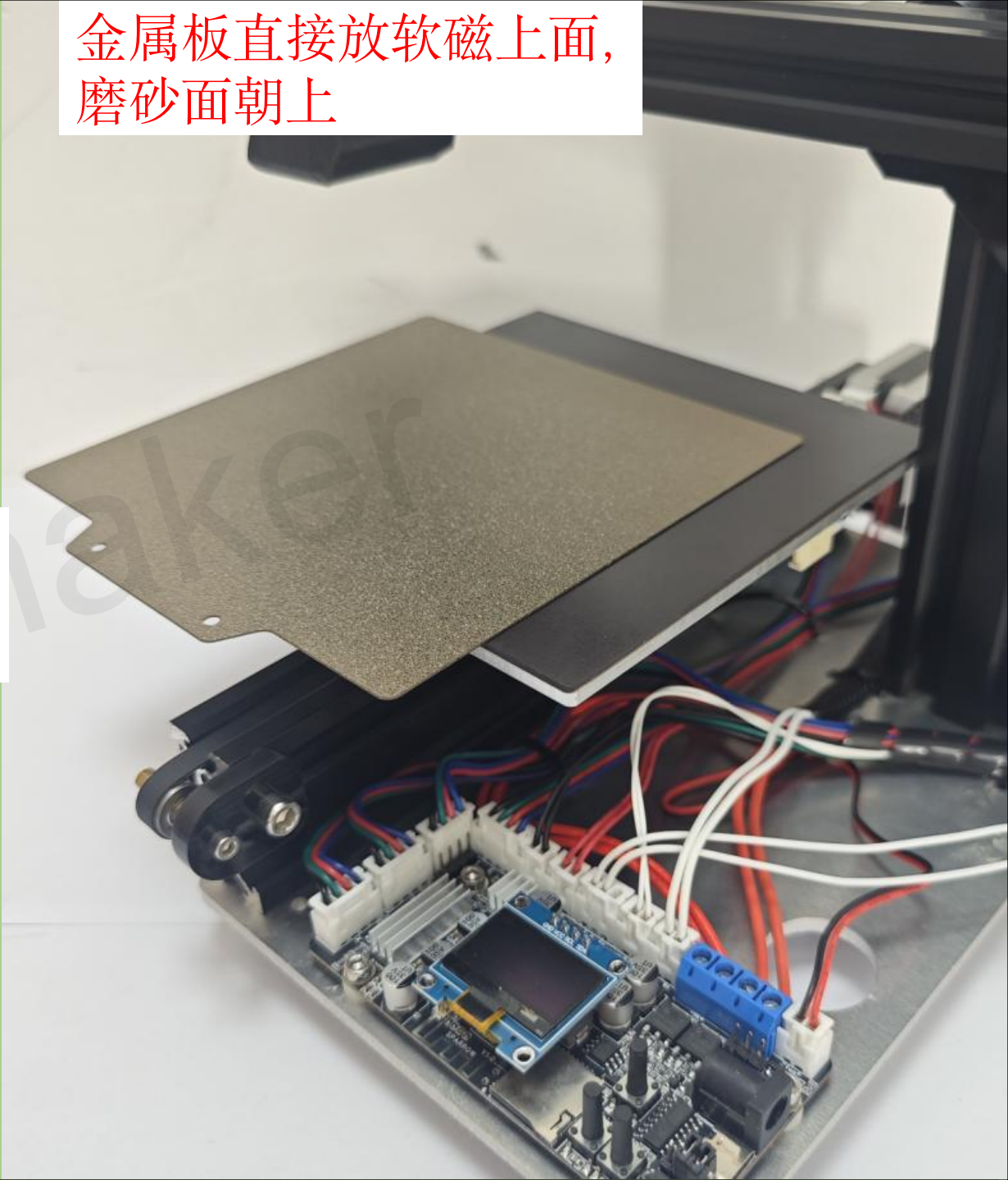
把软磁撕了背胶贴热床上



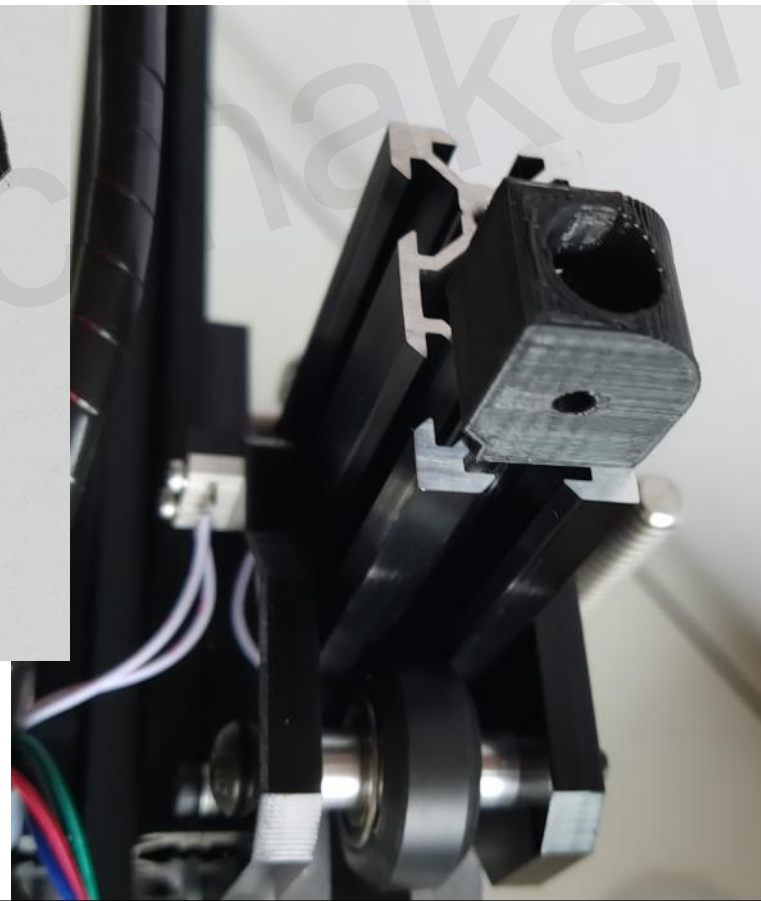
用金属板赶着磁吸贴，
像贴手机膜一样，
尽量少贴出气泡



金属板直接放软磁上面，
磨砂面朝上



料架



基础板料架需要自行打印，推荐填充100

群文件 > ☆小鲁班打印文件资料

群文件或网盘下载模型文件



料架座如图方向用5*14杯头
拧到底 (不拧紧)

3*20杯头拧上料架



不理解的看视频，第一页链接



5*10杯头调到高度合适，料架臂能滑动出来



- 洞里若有支撑先拆除支撑



高度调合适了
后期可以滴点502固定



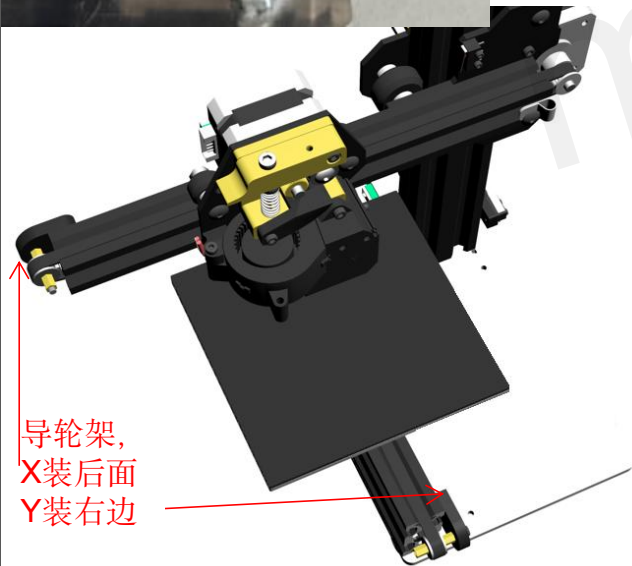
3*10杯头，
调节杆的高度

易漏点

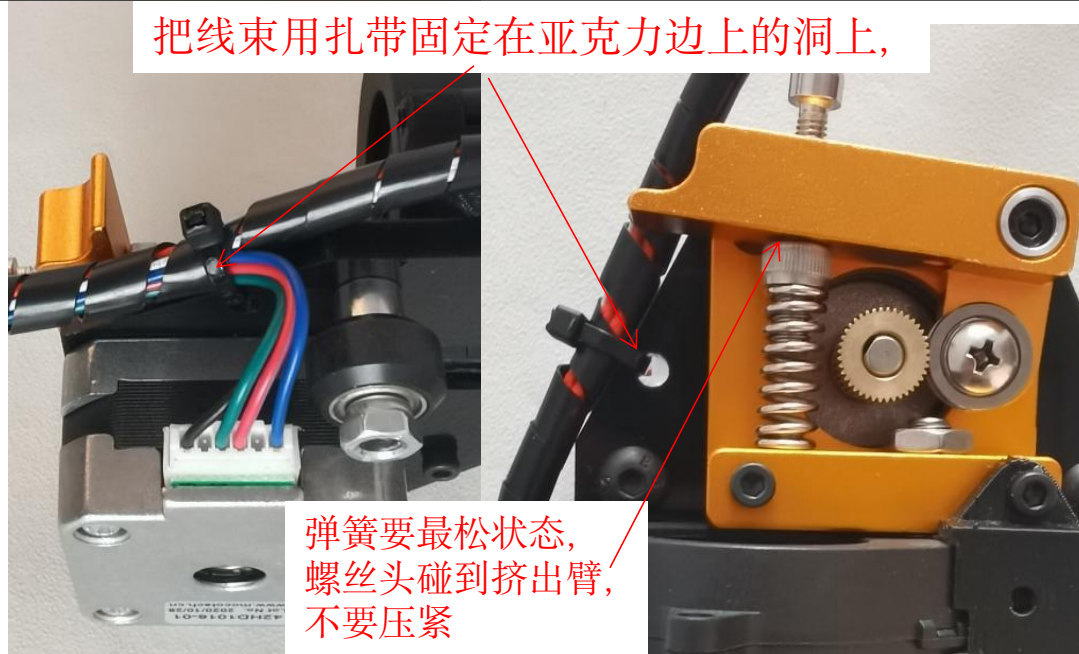
一定要再确认一遍
这些都很重要



联轴器螺丝拧紧，
不要碰到电机

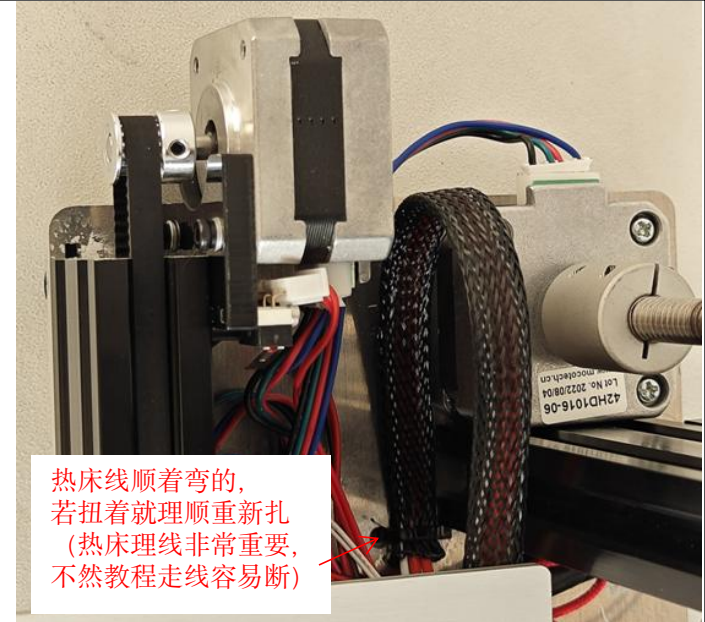


导轮架，
X装后面
Y装右边



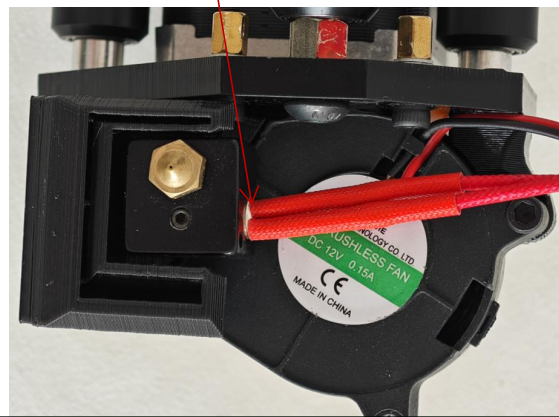
把线束用扎带固定在亚克力边上的洞上，

弹簧要最松状态，
螺丝头碰到挤出臂，
不要压紧



热床线顺着弯的，
若扭着就理顺重新扎
(热床理线非常重要，
不然教程走线容易断)

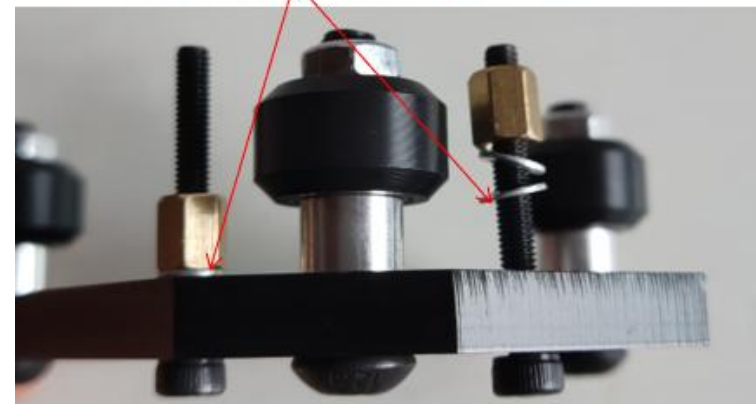
加热棒长度和铝块长度一样，
塞进去对齐，然后拧紧顶丝固定



风扇用刀切掉1mm，一定要切

线小心别弄掉了

3*25杯头，塞2个垫片，再拧上铜柱



小鲁班组装完成
接下来看**使用手册**进行操作和调平

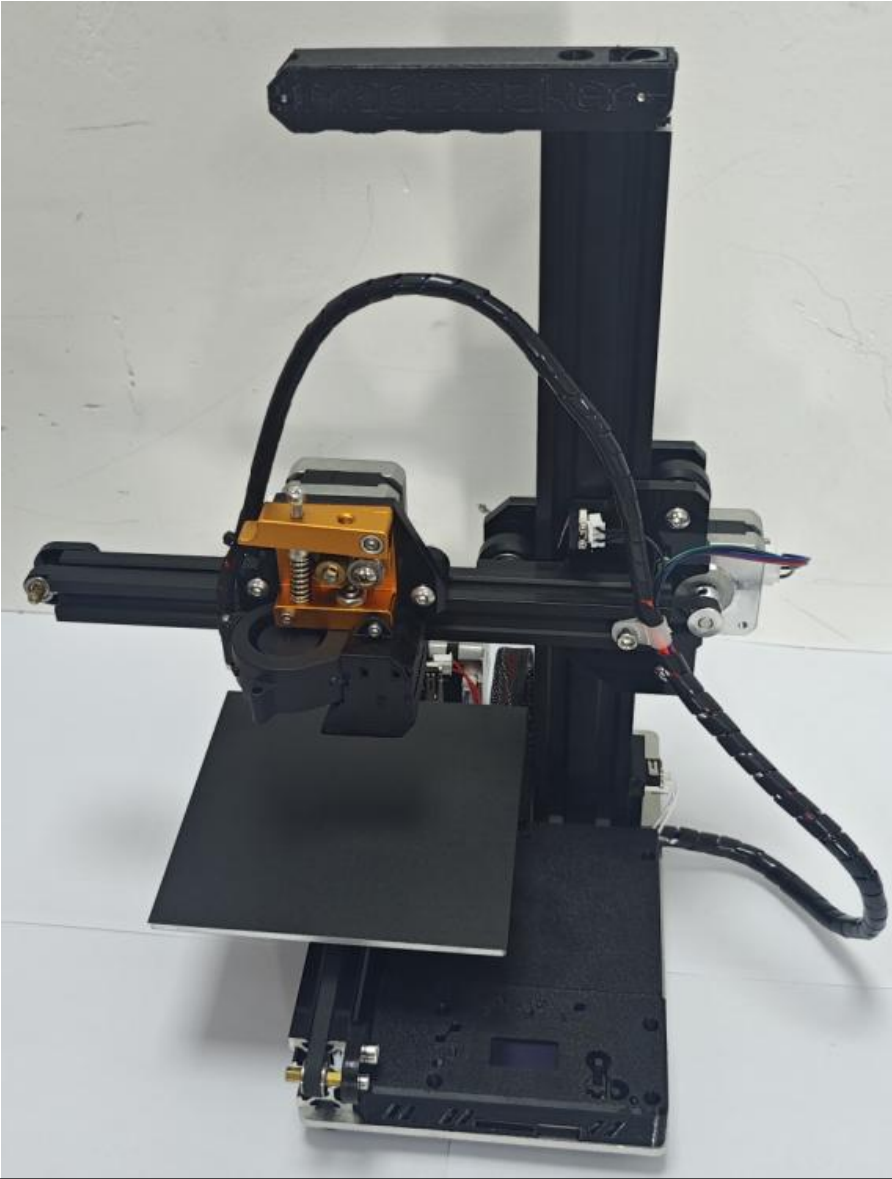
调平完就可以打印测试了，
群里有切片软件和切好的测试模型，
调平好后最好先打测试模型

群文件 > ★★★小鲁班切片软件		
文件	更新时间	过期时间
 小鲁班CURA4.4配置教程1.3.pdf	2020-05-03 1:37	永久
 切片软件ideamaker.rar	2020-04-15 16:24	永久
 小鲁班切片安装配置教程-视频版.flv	2020-04-05 0:29	永久
 Ultimaker_Cura-4.4.1.ApplImage	2020-03-24 15:57	永久
 Ultimaker_Cura-4.4.1-Darwin.dmg	2020-03-24 15:57	永久
 _MACOSX.rar	2020-03-24 15:56	永久
 小鲁班cura4.41配置文件热床版.3mf	2020-03-17 16:58	永久
 猫头鹰 (小鸟) .stl	2020-03-01 18:56	永久
 32位切片软件Cura_15.04.0211.rar	2020-01-11 17:16	永久
 Ultimaker_Cura-4.4.1-win64.exe	2020-01-08 0:16	永久
 官方切好测试文件，小鲁班第一打，自己改拼音.gcode	2020-01-08 0:14	永久
 小鲁班cura4.41配置文件.3mf	2020-01-08 0:14	永久

调平完就可以打印测试了，
群里有切片软件和切好的测试模型，
调平好后最好先打测试模型



后面几页有主板盖安装教程，
调试好后可以打印盖子安装



注意事项（一定要读完）



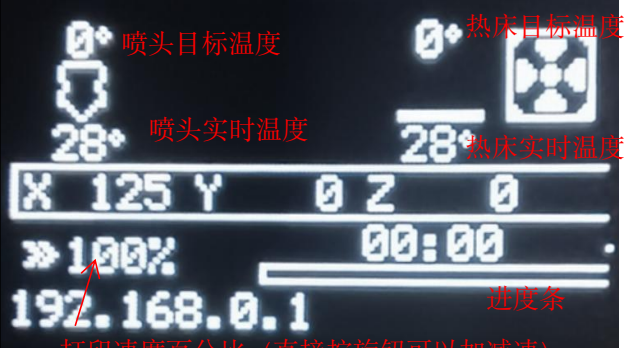
如果出现这个界面，需要按键选到右边，再点确认

- 1.第一次打印一定要调平，拆过平台喷头也要重新调平
- 2.不要频繁的推机器各轴，可能烧坏驱动芯片
- 3.风扇会在喷头温度超过50度后转，若风扇没转请停止打印后检查
- 4.平台粘不稳是因为喷嘴和平台的间隙大了，粘太紧是间隙太小了，但任何情况，喷嘴都不应该碰到平台
- 5.打印有问题首先排除切片问题，先打印我传在“小鲁班切片软件”文件夹里的测试文件
- 6.文件名不识别中文，导入内存卡后请改成拼音或数字
- 7.存文件后拔出要弹出内存卡，不能直接拔，可能造成数据破损或烧坏内存卡
- 8.丝杆转动的声音是摩擦声，上油就好了，缝纫机油或凡士林都行
- 9.遇到问题仔细看教程，多思考

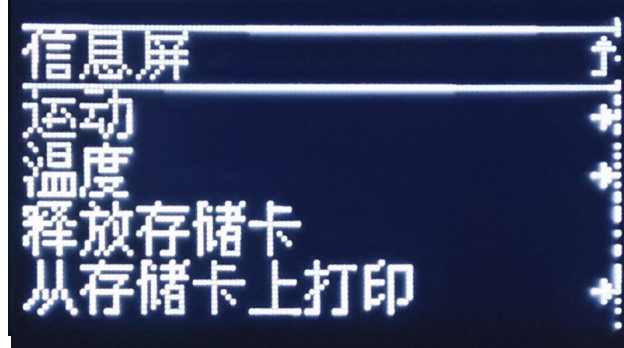
打印前必须要调平，
具体请看使用手册

9.教程内容先看完

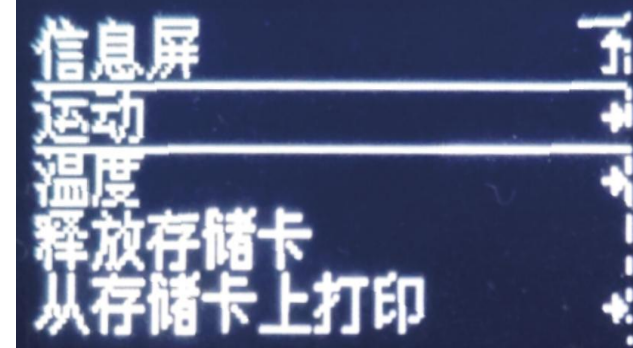
按键操作，左边是上下选择，右边是确认



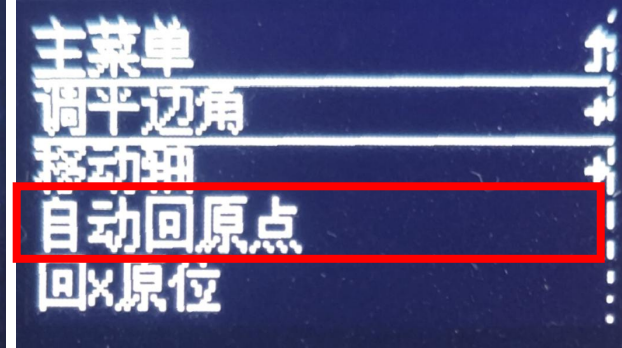
开机正常画面，显示温度应该跟室温差不多



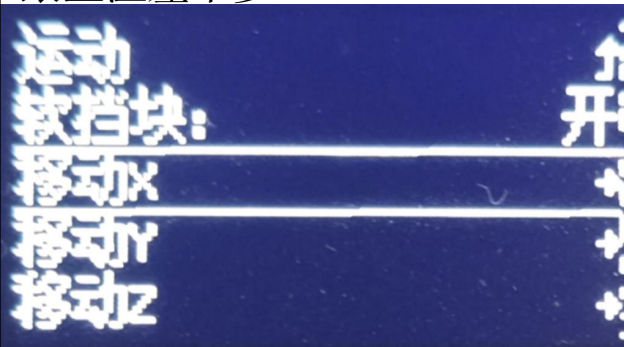
按一下旋钮进入一级菜单



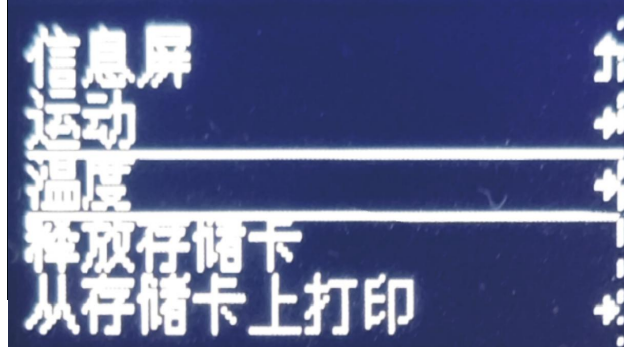
点下运动进入二级菜单



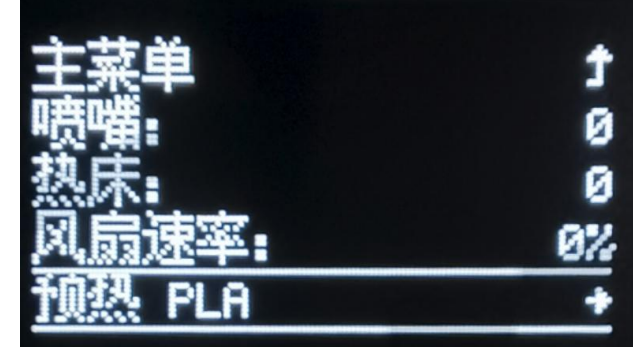
点自动回原点，检查电机和限位是否正常，接着可以进行调平



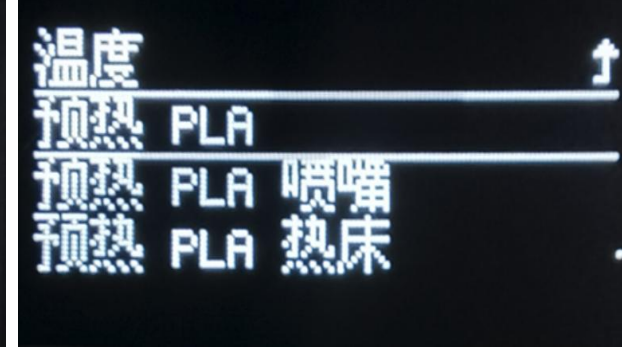
点移动轴，可以单独移动每根轴，移动量只能在坐标范围内，挤出机需要温度上200才会转



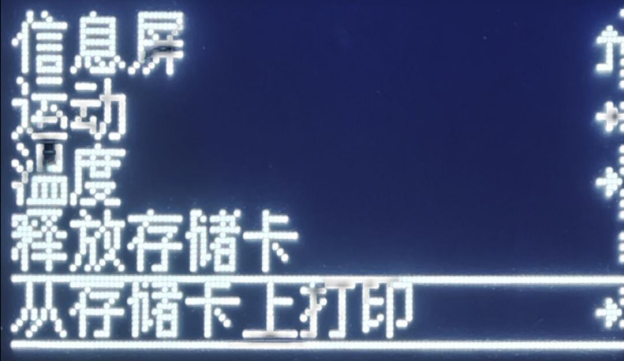
点温度，可以设置温度相关参数



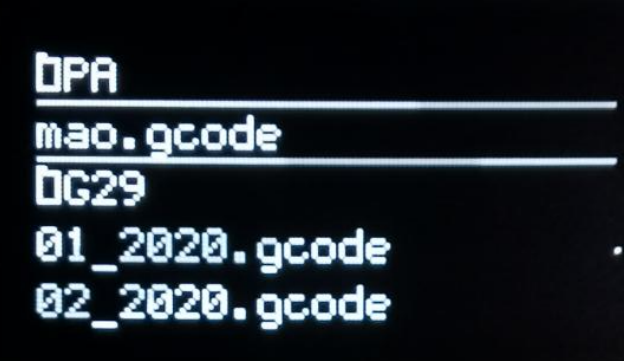
点预热PLA，可以快速预热



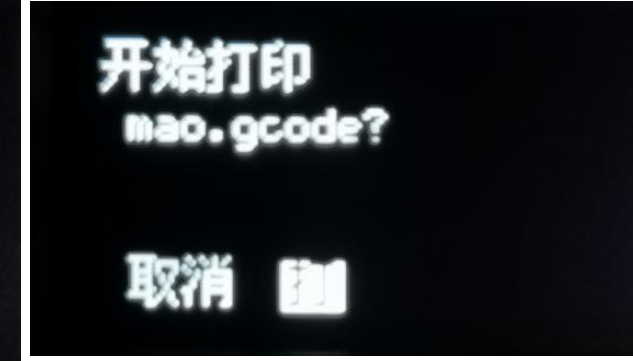
点预热PLA，可同时预热喷嘴和热床



插卡后点从存储卡上打印，就可以选择文件打印



文件名不能有中文，可以改成拼音或数字



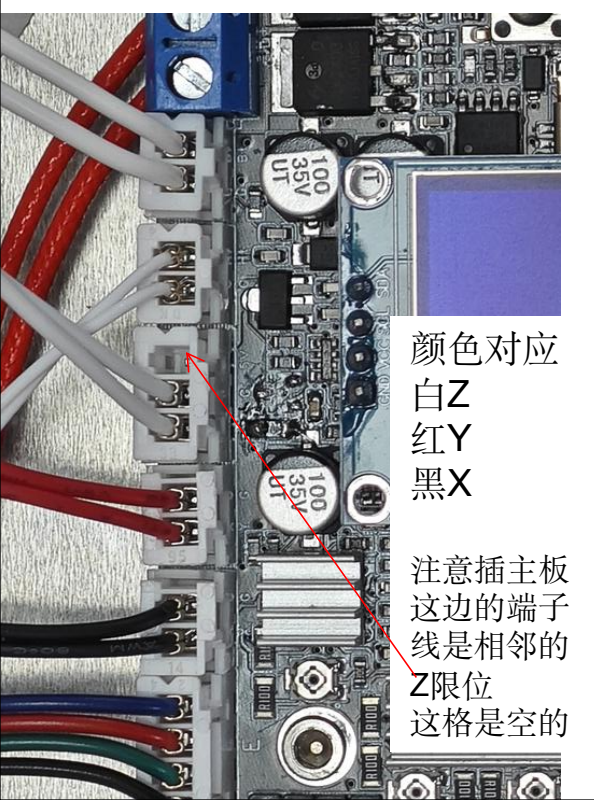
选中后点打印

回原点失败后自检调整



当归位时遇到这个界面，说明电机线或限位线插错，导致不能正常归位

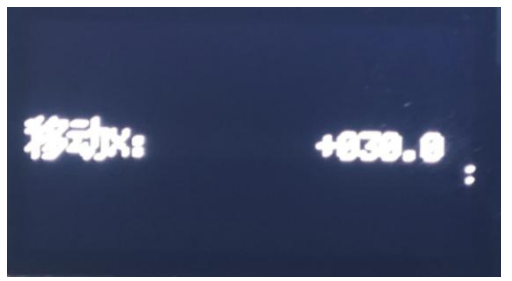
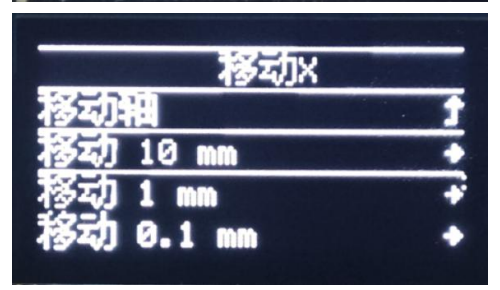
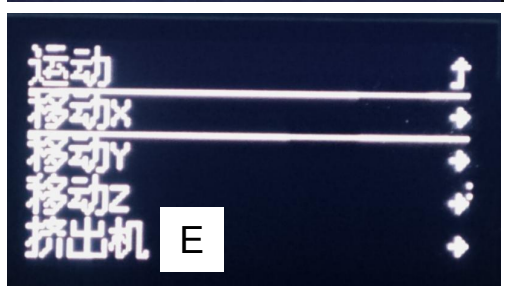
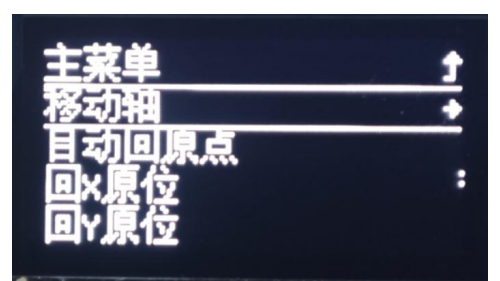
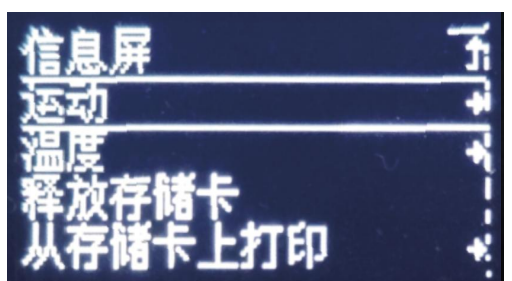
首先检查限位是否有插正确



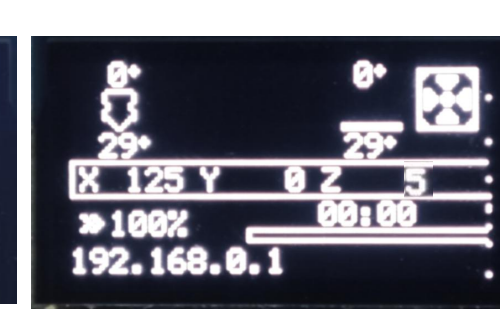
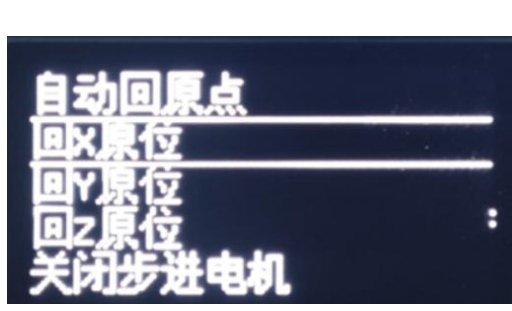
颜色对应
白Z
红Y
黑X

注意插主板
这边的端子
线是相邻的
Z限位
这格是空的

限位没问题就检查电机是否插正确



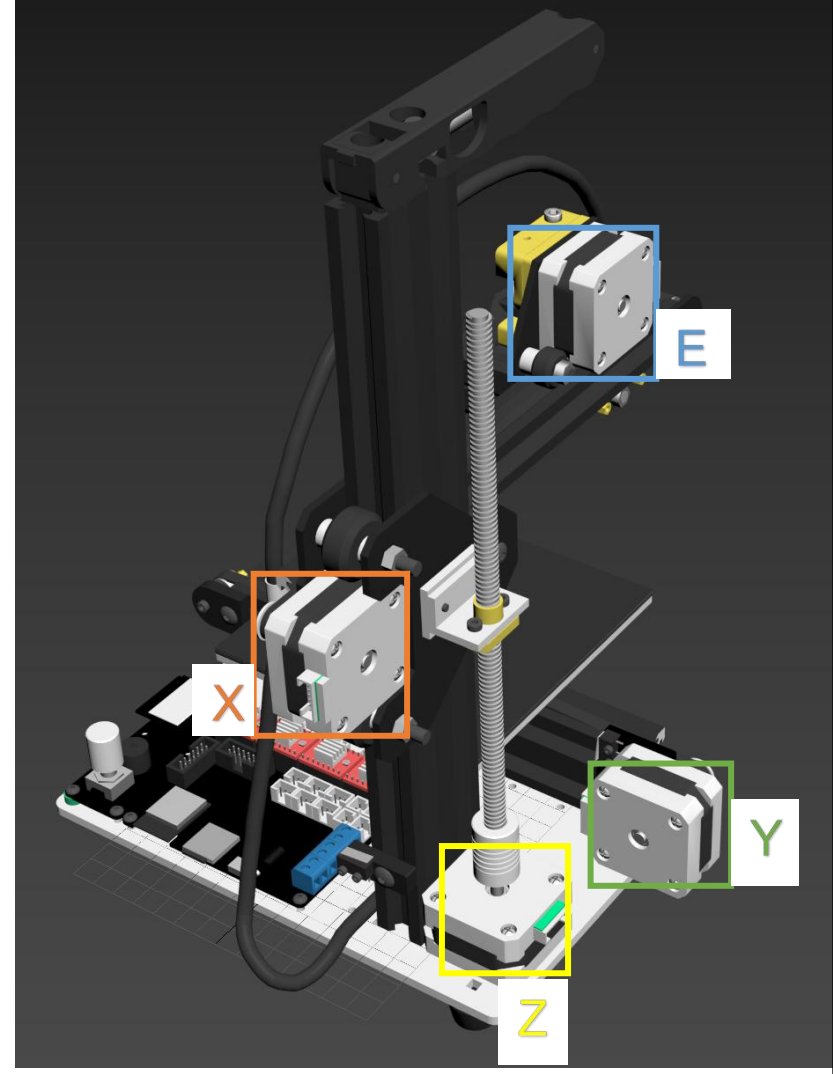
分别移动XYZE各轴，看移动是否是对应的电机，如果不是就根据运动的轴调整电机插头位置



也可以单独归位各轴检查
X归位往右
Y归位往后
Z归位往下

归位后各轴坐标位置
X125 Y0 Z5
max归位点 平台保护，归位后抬升5

各轴对应电机

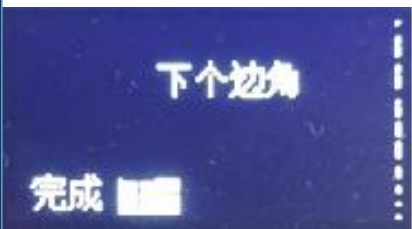
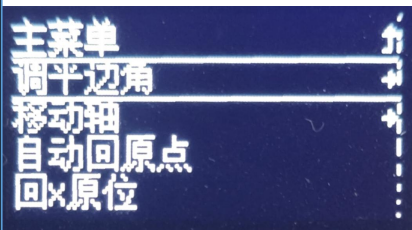
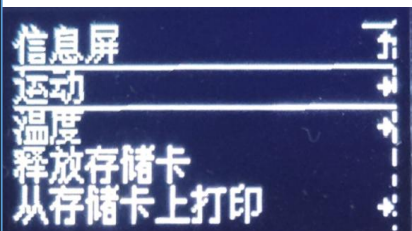


调平 (这步一定要做)

调平说明：调平不是调水平，而是调整平台使喷嘴和平台每个位置的距离相同
如果没调平的话，会造成喷嘴刮到平台，损坏喷嘴
调平教程如下，很简单的，请一定要耐心操作

步骤1

先把3个调节螺母紧到底（不是弹簧的底，中间同步带碰到热床就可以了），然后点运动-调平边角，喷头会自动依次移动到调节的位置。

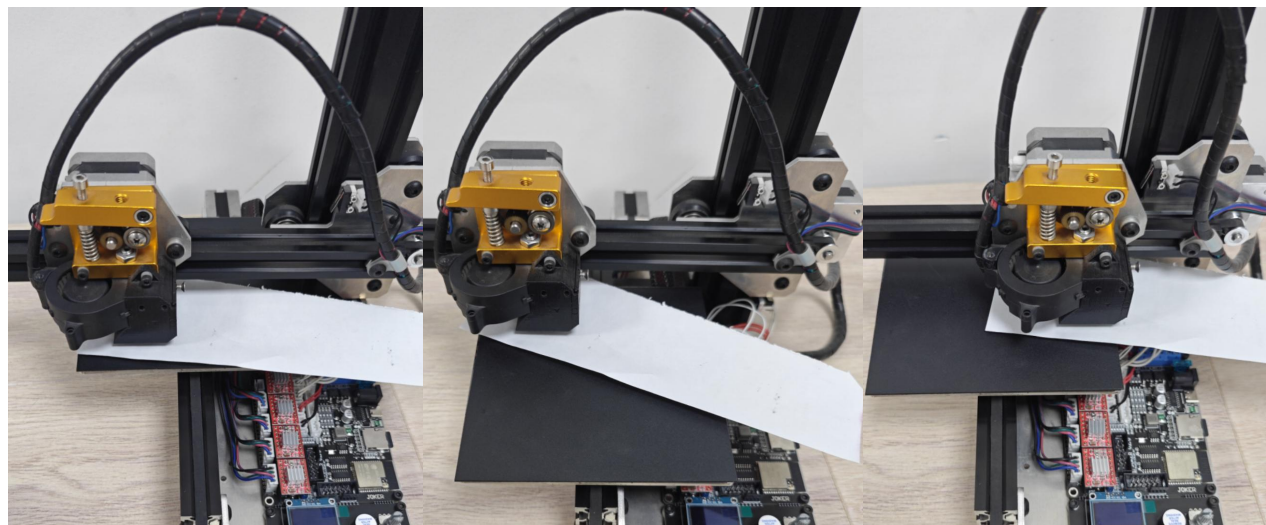


右边螺母不好拧需要手动推平台，可以在调平边角时，点重启，就能手动推动XY轴了。



步骤2

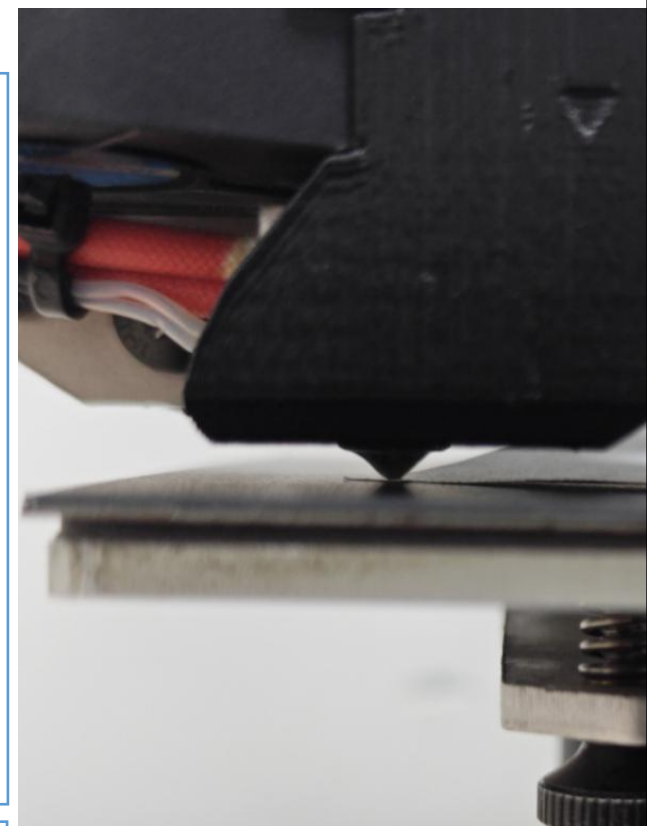
在喷嘴和平台间放一张A4复印纸，微调平台下面的3个调节螺母，调节到喷嘴和平台的间距为A4纸的厚度



步骤3

纸在喷嘴下面边调节边拖动A4纸，纸能拖动且有点刮纸就合适了，把喷头依次移动到平台3个角进行调节到合适间距。
第一层调平需要至少调两遍。

注意调平后观察平台下面，热床不能被弹簧以外的东西顶住，会使热床变弯，若被同步带顶柱解决办法：把Z限位架向上移动一点，再重新调平



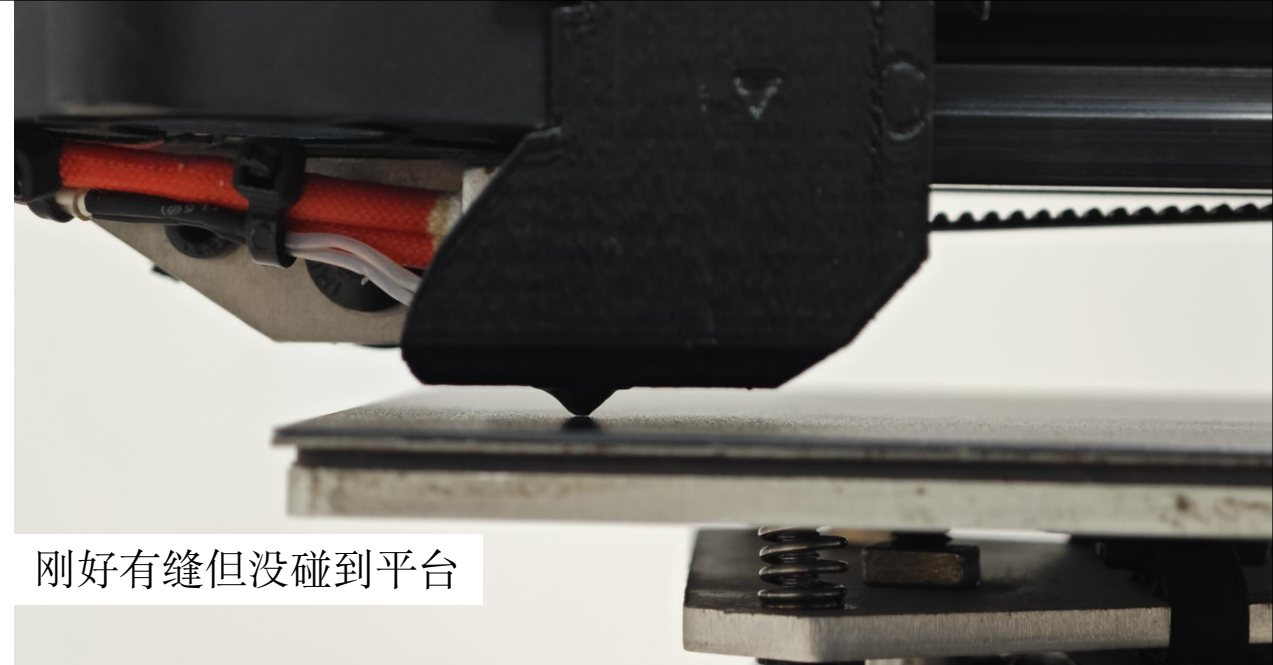
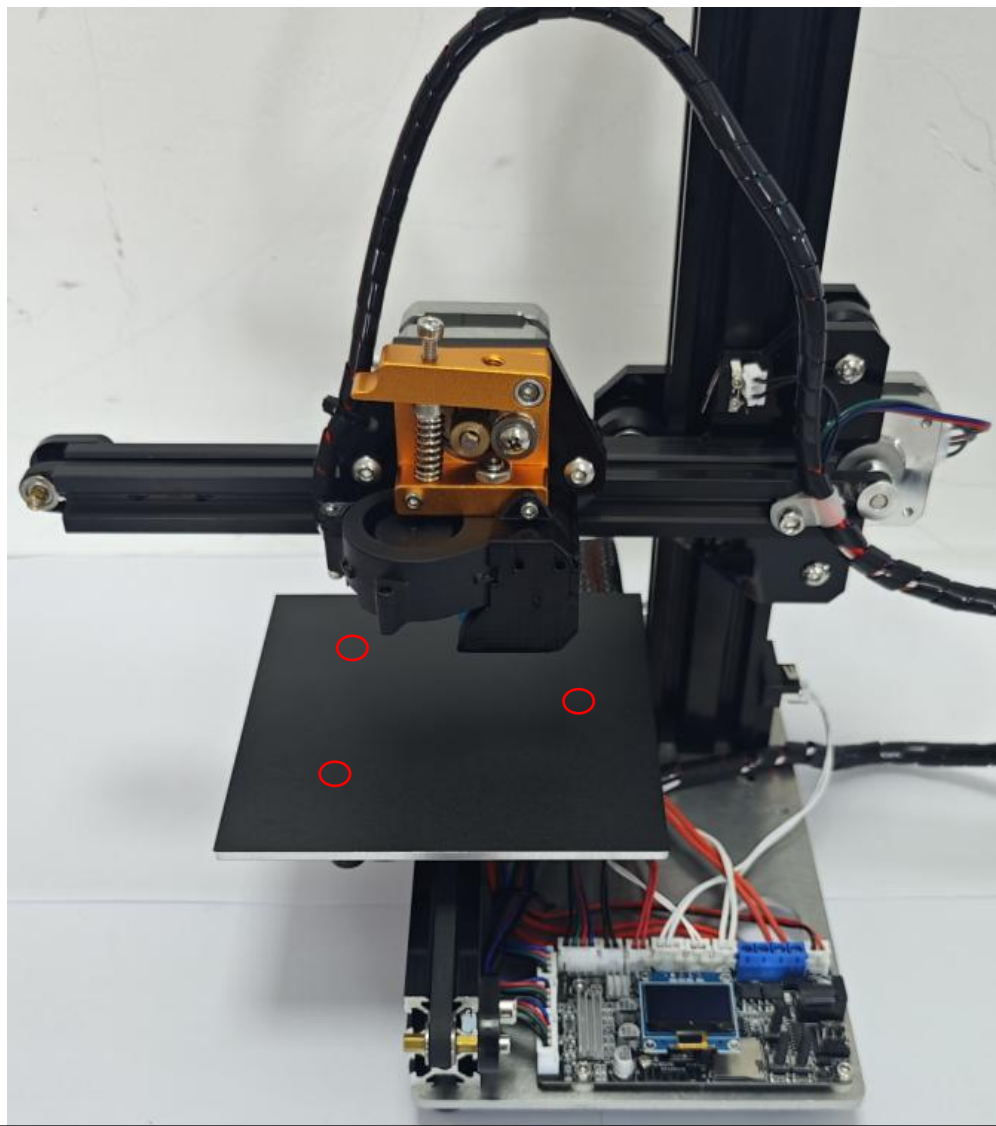
挂纸可以紧一点，纸撤掉后不会刮平台即可

打印的时候可以先等着开始打印，画完第一层任务外圈，确认调平没问题再离开机器（特别是打印体积大的模型，确认后离开可以减少失败风险）

调平进阶

上面同样的流程，不用A4纸，直接观察喷嘴在3边螺丝边上的地方和平台的距离，刚好调到喷嘴脱离平台，肉眼能看出有缝就行
参考操作演示视频

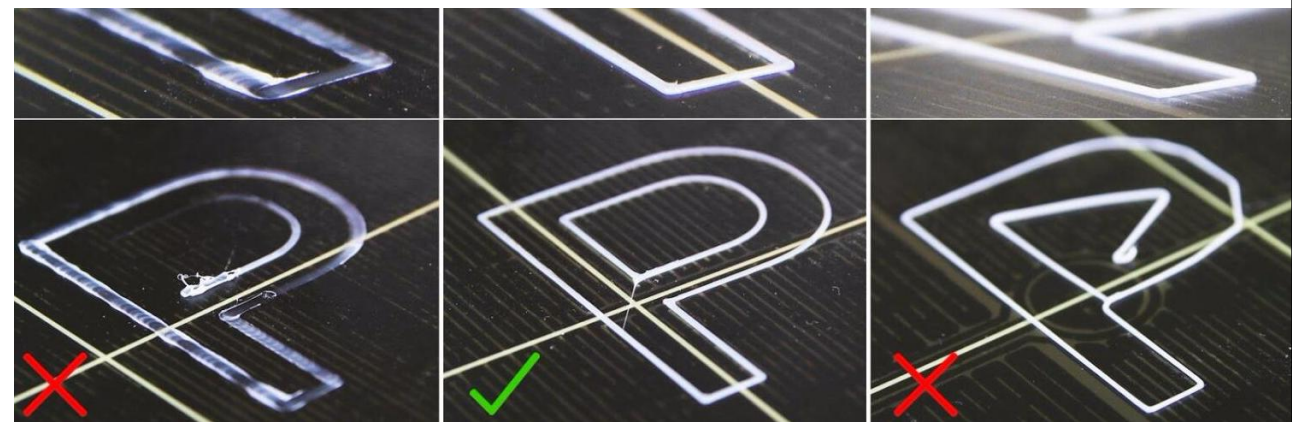
https://www.bilibili.com/video/BV1WP411w75W/?spm_id_from=333.999.0.0



刚好有缝但没碰到平台

然后打印模型检查出丝情况，是中间状态就调对了

出丝正常状态



间距小，挤出簿，刮平台

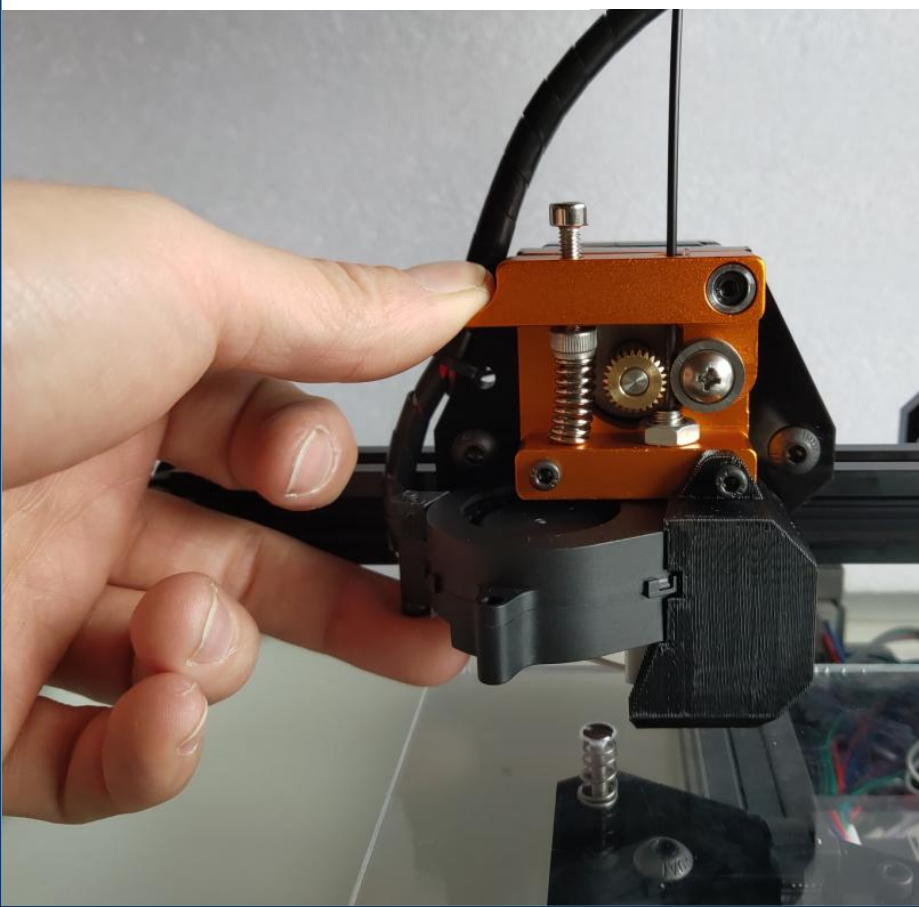
间距合适，效果好

间距大，粘不稳

装卸材料

上料: 中指或食指拖着风扇架, 拇指按住挤出臂, 耗材直接插入, 插之前最好把耗材扳直点, 如果没能正常插入, 请调节下插入方向, 顺着轴承凹槽插到底
(插不进的话把前端剪断一节再插)

**一定要两个手指按挤出臂,
只压上面可能把X轴压斜**



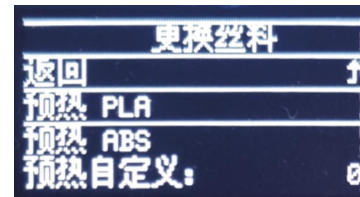
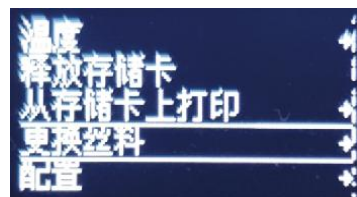
卸料: (不要直接硬拔, 容易卡料)

方法一 (仅新固件可用)

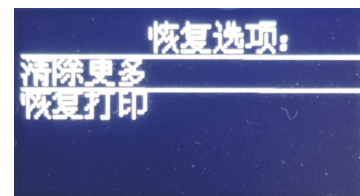
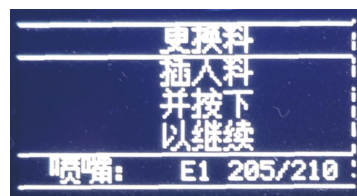


开机这个
LOGO
就是新固件

1. 更换丝材-预热PLA,

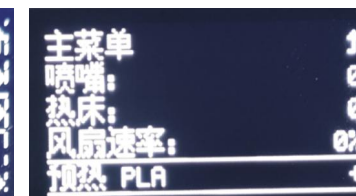
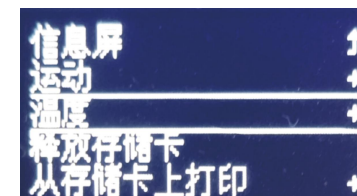


2. 温度到了目标温度后, 会自动卸除出。
3. 再点继续可自动载入, 点重启结束操作。



方法二

1. 点温度---预热PLA---预热PLA喷头, 等喷头上200度,



2. 按住挤出臂, 把原来的丝继续往里插, 喷嘴出丝后再插入5mm左右。
3. 最后按住挤出臂快速拔出

打印中途换料:

(在打印填充的时候换料对模型表面影响小)

方法一:

1. 先暂定打印, 等机器停了,
2. 按着挤出臂拔出耗材,
3. 把新的耗材插到底,
4. 再点继续打印。
(新料先准备好, 这个过程尽量快, 对模型影响小)

方法二:

1. 主界面逆时针转旋钮, 把速度降到10%,
2. 按着挤出臂拔出料,
3. 把新的耗材插到底,
4. 把速度调回100%。

喉管卡料及解决 (未按上述流程直接拔料会出现)

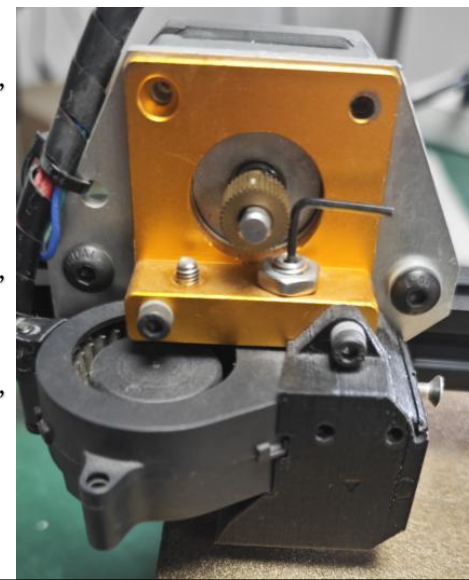
耗材融化后因挤压前端会变粗, 直接拔会卡在出口, 拔不出来又进不去。

解决办法:

预热喷头到200℃, 然后手捏着耗材用力向下送料,

如果还是下不去, 就拆下挤出臂, 用最小的扳手捅, 大力出奇迹, 注意卡了就不要硬拔, 越拔越紧。

请一定按流程卸料



打印测试

官方群里下载切好的测试模型，导入内存，再把内存卡插上打印机，选择里面切好的文件***.gcode 打印，机器会先预热喷头到打印温度，预热好了就开始打印，观察第一层喷嘴是否有刮擦平台，出丝是否有沾牢平台，第一层打印无问题即可离开机器
后期如果有动过喷头，动过平台，大的搬动等情况使平台可能不平了，需要重新调平
建议打印稍大的模型打印前期都看一眼，喷头有没有刮平台或没粘稳,有这个情况及时停止重新调平

切片（把STL的模型文件转成机器可识别代码文件）

下载好切片软件ORCA和教程，按切片教程操作

群文件 > ★★★小鲁班切片软件★★★

文件	更新时间	过期时间	大小
 小鲁班切片软件ORCA教程1.1.pdf	刚刚	永久	2.40MB
 测试文件-小鲁班第一打-删除汉字mao.gcode	前天	永久	1.45MB
 OrcaSlicer_Windows_V2.1.0_portable.zip	2024-06-22	永久	109MB

替补切片软件CURA（需要手动配置）

群文件 > ★★★小鲁班切片软件★★★

文件	更新时间	过期时间	大小
 小鲁班CURA4.4配置教程1.4.pdf	2022-10-25	永久	1.68MB
 小鲁班cura4.41配置文件1.3（热床版）.3mf	2021-01-14	永久	626KB
 切片软件安装视频链接.txt	2020-05-31	永久	44B
 Ultimaker_Cura-4.4.1-win64.exe	2020-03-30	永久	151MB

再次提示先调平，看上面2页

切片软件就是把.stl格式的模型文件转换成可以打印的.gocde格式的软件
.stl是三维模型，可以自己用三维建模软件设计，也可以在网上下，需要是封闭的多边形。**.goced**是切片软件吧**stl**文件转换后的代码文件，文件就是一堆**G**代码，且可以自己编辑更改。（不用太清楚了解）
反正就是你设计的模型需要导出**.stl**，下载模型需要是**.stl**。导入机器的，机器能执行的文件为**.goced**。
小鲁班只能认识英文和数字

联机打印教程（仅CURA支持）

强烈不推荐联机打印，一个模型一打几个小时，稍微碰到网线就可能断信号打印停止，占用电脑，不能画图或玩游戏，卡机蓝屏也跟着打印失败，休眠打印失败。而且联机打印不能中途调整速度温度等参数，这些问题脱机都能解决

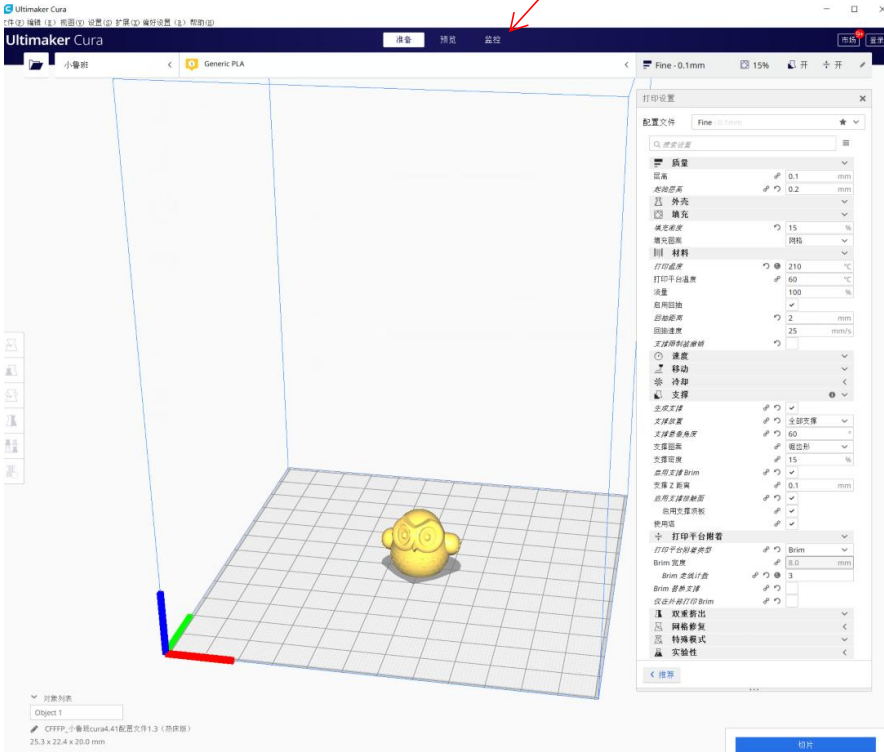
先下载340驱动安装  CH340G_USB驱动.rar

安装好后，用数据线连上打印机和电脑

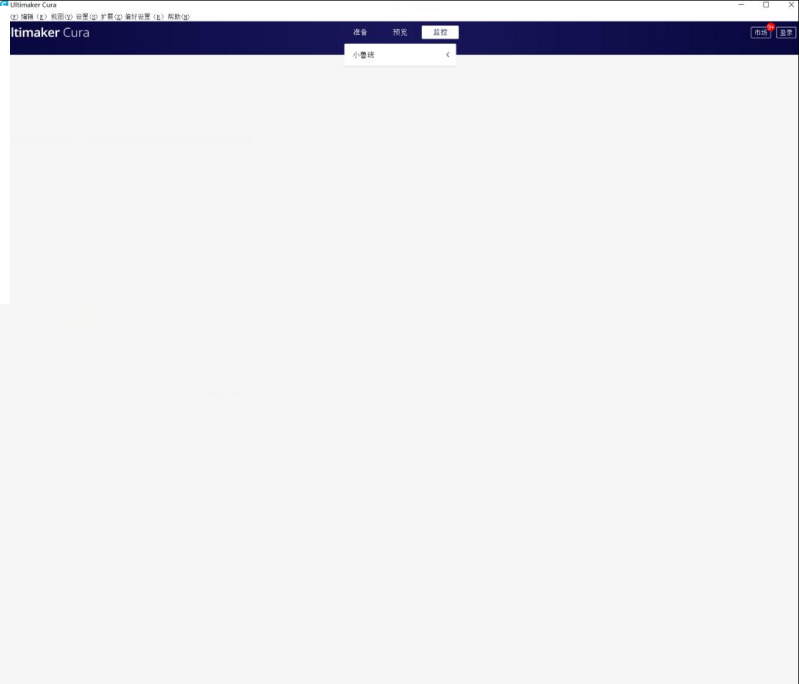
数据线用TYP-C的，因为不推荐联机打印，且这线一般家庭都会有几根，所有没有送线（为了环保，向苹果看齐，实际为了省钱省事）

众筹版和X是用打印机插头，都送有线，蓝色那根

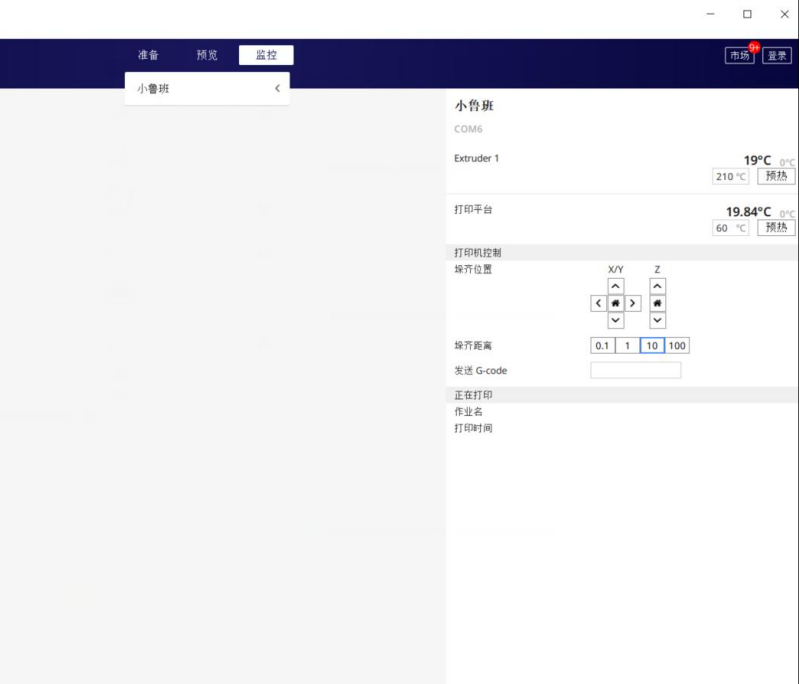
打开切片软件，然后点监控



正常需要等一会（1分钟内）
如果一直这个画面，
检查电脑，驱动，数据线
（有的线只能充电不能传数据）



右侧有控制信息就表示连上了，
然后看文字操作就行了



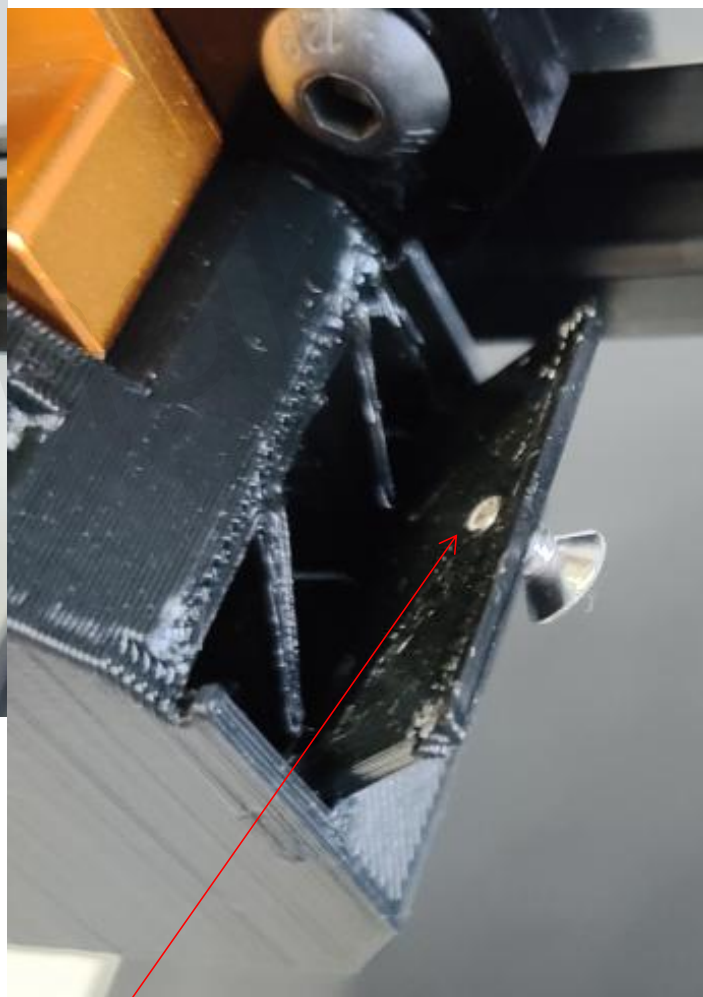
这个跳线帽得这样，不能连上，不然不能联机

可控风扇罩 (打ABS需要解封)

用刀切入风扇罩背后盖的缝里，让盖能打开

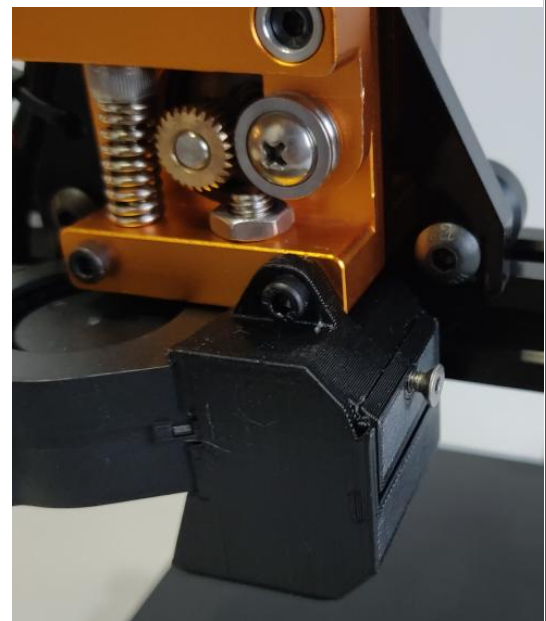


拧上一颗短的M3螺丝
(挤出袋里那颗)

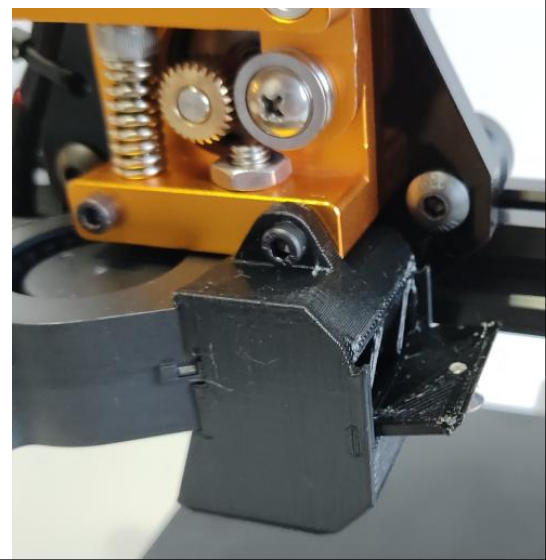


螺丝不要超出盖

盖上状态:
模型冷缺快, 适合PLA



打开状态:
模型冷缺慢, 适合ABS



[返回上一级](#) | [全部文件](#) > [magicmak...](#) > [小鲁班教程资料](#) [改装或优化资料](#)

文件名

丢件补打

☐ Dimension calibration tutorial.zip

 SLUBAN-PID auto-tuning.JPG

 Y电机铁架改新版1.2.rar

 可控风扇罩2.2 (更易切开盖.rar

 软材打印挤出辅助架1.4.rar

 [小鲁班PID整定教程.JPG](#)

 小鲁班尺寸校准教程.zip

群文件 > ☆☆☆小鲁班打印文件 (官方版)

群文件

文件	更新时间	过期时间	大小	研文件	
 风扇罩S2.2 (接近开关.STL	2021-07-15	永久	154KB	如何安...	15次
 风扇罩2.22 (没更新修复了一...	2021-07-15	永久	82.7KB	如何安...	11次
 TPU软材打印挤出辅助架1.4.rar	2020-11-25	永久	184KB	如何安...	87次
 女艇 (1).stl	2020-11-14	永久	18.8MB	万谊陶...	80次
 盖子打包切好热床版.rar	2020-11-11	永久	772KB	如何安...	106次
 风扇罩2.1.zip	2020-10-03	永久	71.6KB	如何安...	105次
 Z限位新.zip	2020-10-03	永久	112KB	如何安...	83次
 众筹版YZ限位.STL	2020-10-03	永久	17.3KB	如何安...	76次
 Z限位新.DWG	2020-10-03	永久	53.8KB	如何安...	59次



換成3*30

装饰盖

群文件 > ☆☆☆小鲁班S 外壳☆☆☆

文件



小鲁班SL(SPARROW主板) - 主板盖.stl



小鲁班SL(SPARROW主板) - 后盖.stl

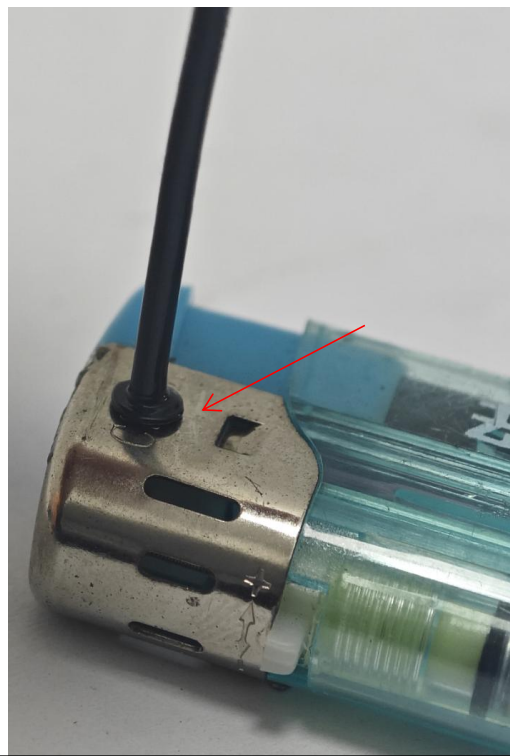
装饰盖需要先下载打印，
(可以防止螺丝意外掉主板上避免短路)
建议层高**0.2**



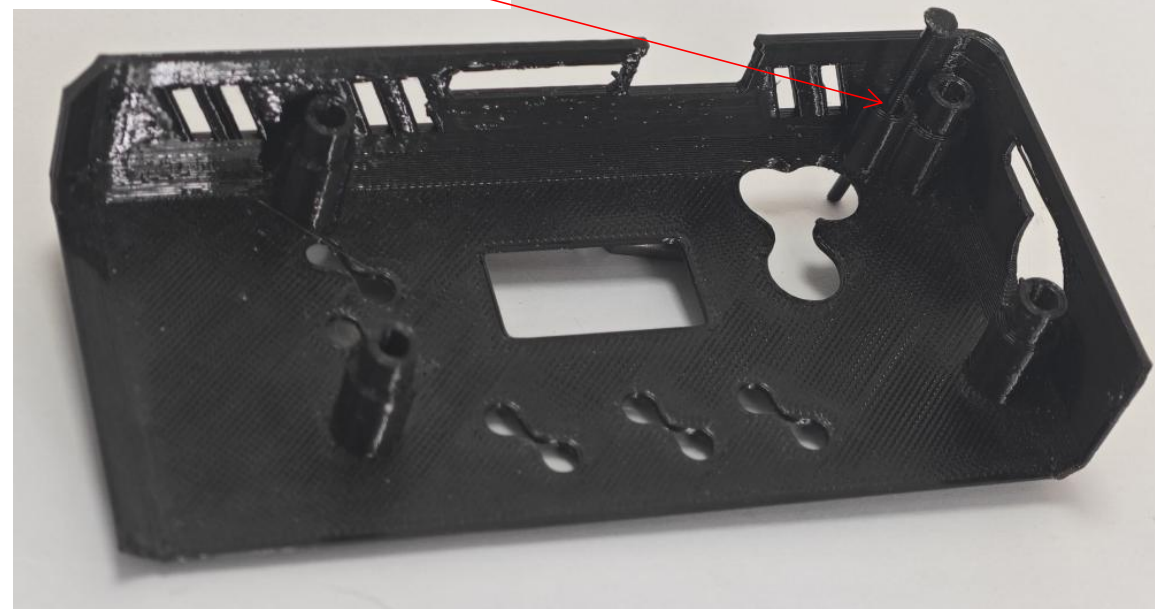
折一截**2-3cm**
的耗材，捋直



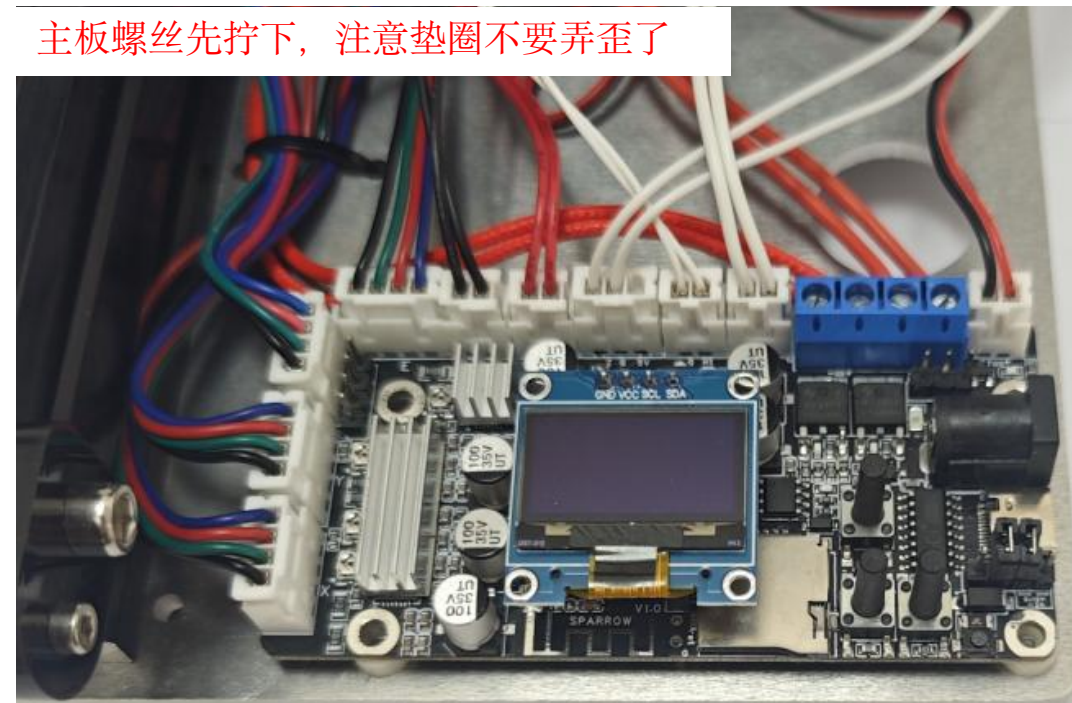
然后快速插打火机金属盖上，
让一端变大

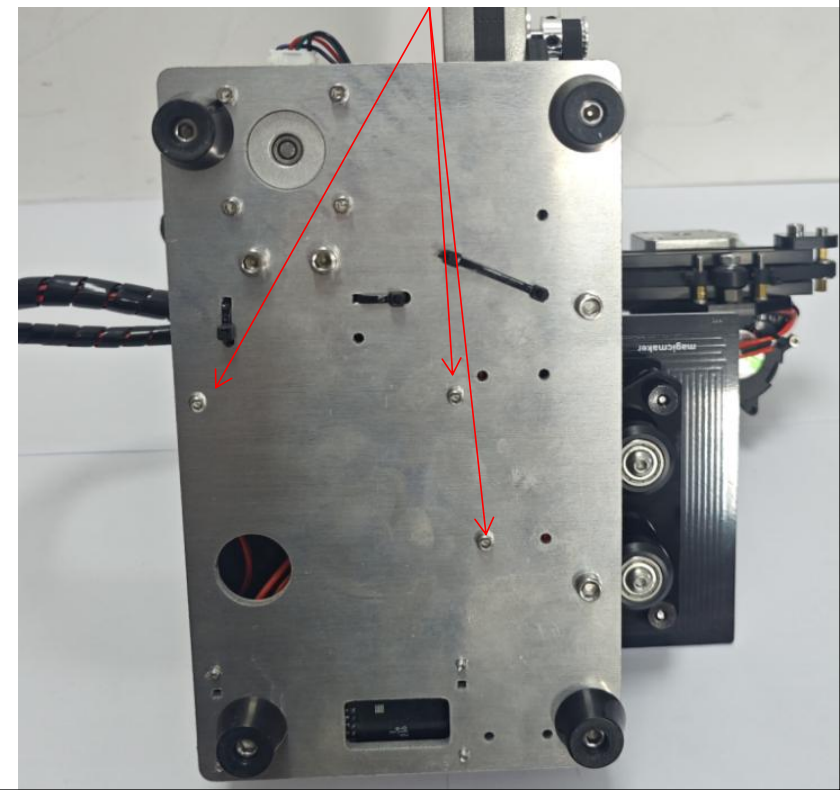
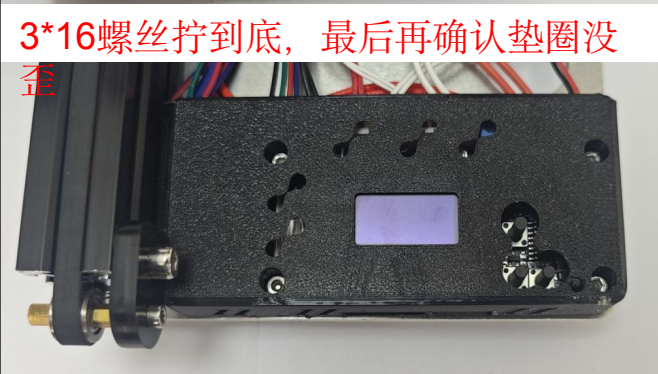
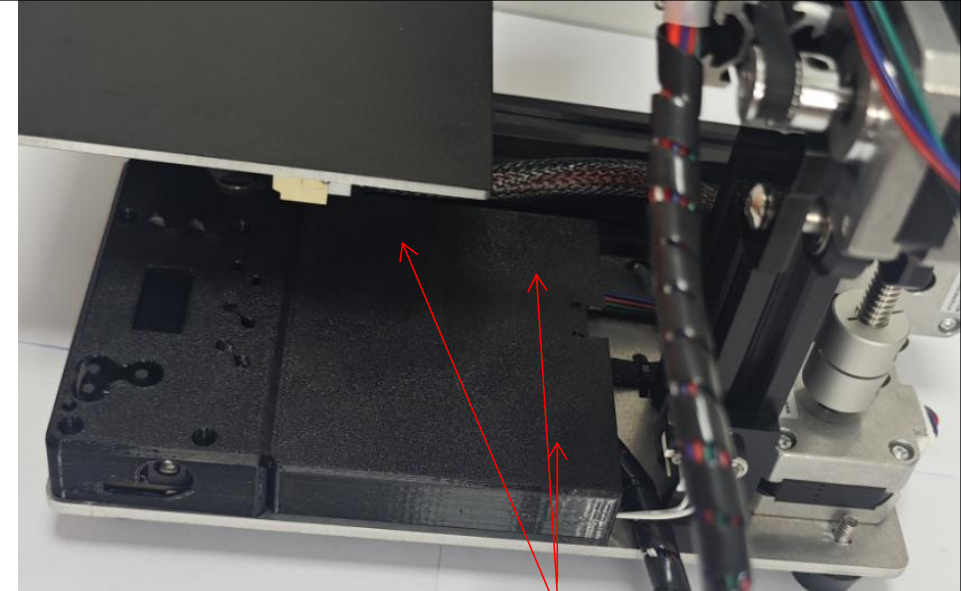
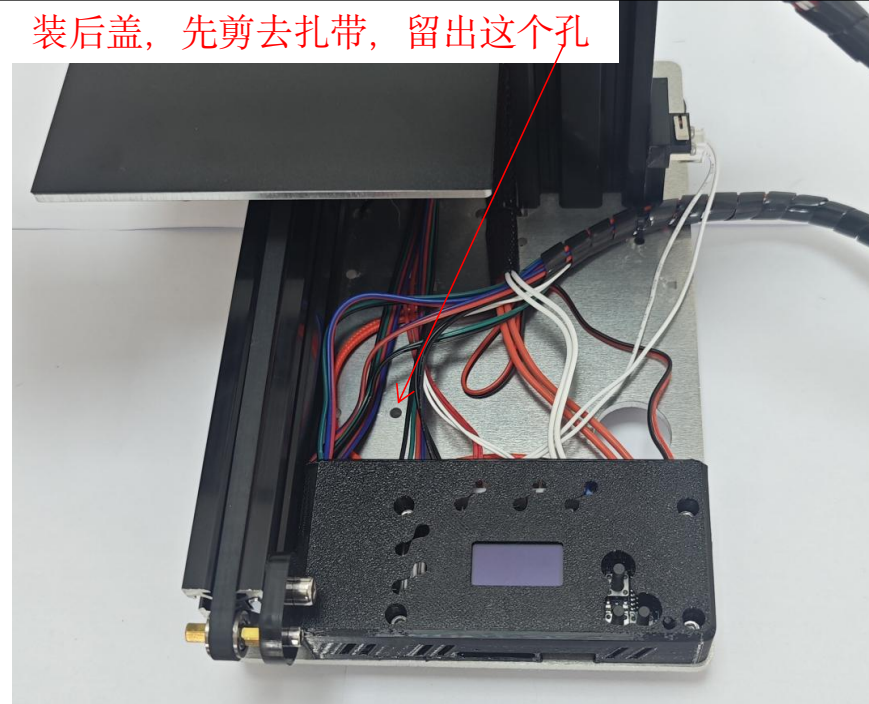


插进主板盖背面的这个孔里



主板螺丝先拧下，注意垫圈不要弄歪了





调试问题处理

电机反转

正常点归零后，X向左，Y向前，Z向上，挤出机顺时针转，如果发生反转的情况，请把电机线的端子一端，把边上两根线线序互换一下，就是换方向了，比如1234可以换成2134或1243，方向就改变了



例如，如果要换电机方向，把红蓝线互换位置，或者绿黑互换位置

屏不亮 可能息屏了，按下上下键

打印中自动重启

把wifi改成客户端模式（连上路由器）



JOKER SPARROW连wifi和刷固件教程

维护

- 1.避免灰尘多的环境下使用，避免暴晒
- 2.滑轮的轴承和丝杆可以上润滑油（注意油别滴到平台上了，平台粘了油不粘模型，如果粘上了拆下用洗洁剂洗干净），沿海地区螺丝容易锈，也可以给螺丝抹上油
- 3.喷嘴堵头可以用直径0.3-0.4mm的针预热后通下，出现喷嘴没堵，但出丝比较吃劲的情况，是铁氟龙管磨损，就需要换喉管或喷头了



包装的丝可以剥开捋直做临时清理针

常见问题

堵头

FDM堵头是难免的，原因大概有几个

- 1，喷嘴损伤，一般是未调平或错误操作刮平台造成的，换个喷嘴
- 2，耗材有杂质，可以先试着温度预热到230挤出，不行就得捅了
- 3，喉管铁氟龙管损伤，主要跟耗材和温度有关，调试到耗材的最佳温度打最好，这个换的成本也不高
- 4，喉管堵塞，风扇不转喉管必堵，检查好风扇
- 5，不正确的换丝操作
(1,2, 的情况可以用直径0.3-0.4mm的针捅喷头，注意笔直向上捅)

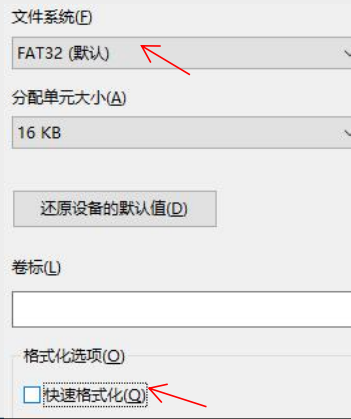
磁吸平台吸不稳

哪个方向拿下来就哪个方向放上去，旋转后吸力会变弱

机器无法读取内存卡

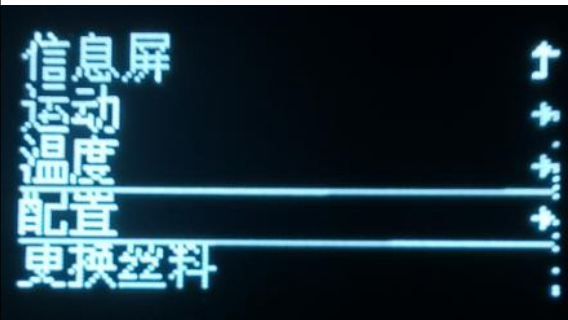
内存卡需要质量较好，速率C4以上，容量小于16g

如过电脑能读取，就把内存卡的资料备份在电脑里面，然后把内存卡格式化，格式化的格式改为FAT32，快速格式化的勾去掉

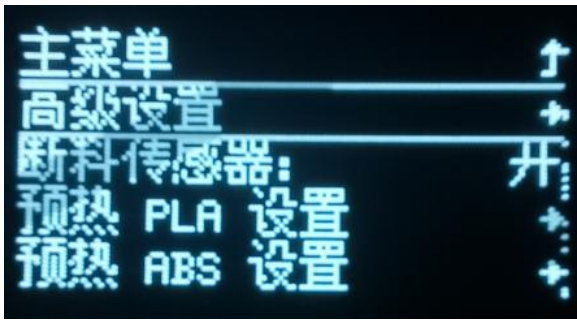


PID自动整定 (温度更稳定, 温度升不上去需要整定)

整定前先重启一下机器



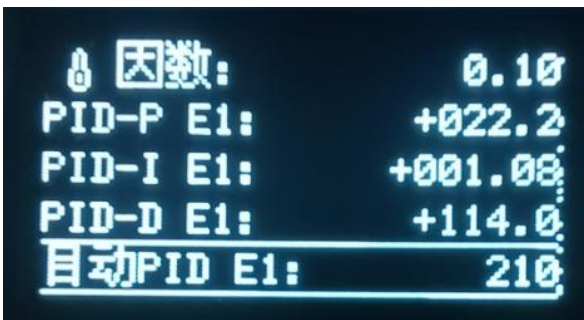
点配置



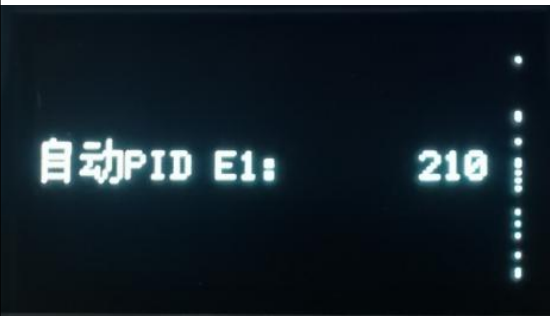
高级设置



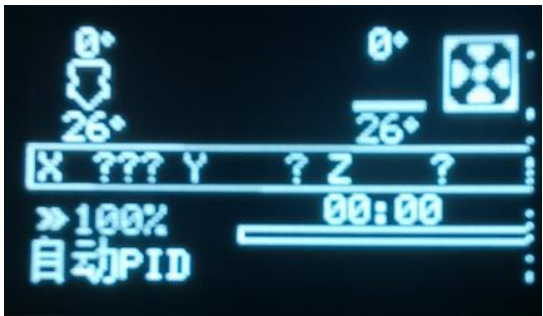
温度



点自动PID E1

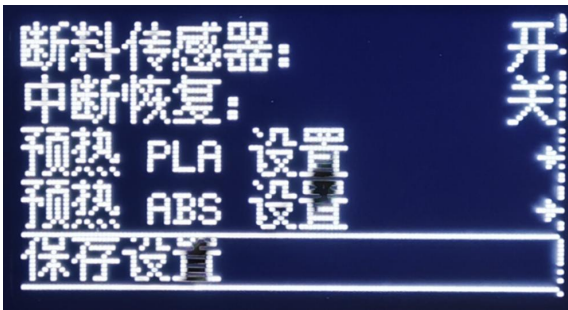


设置常用温度
一般用210

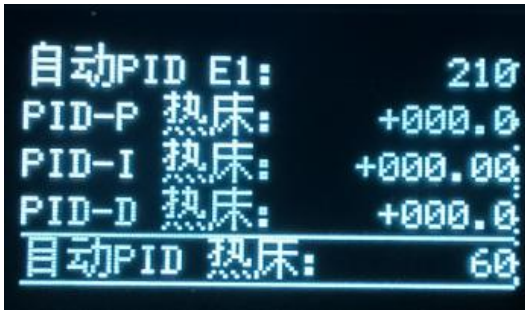


喷头开始升温, 等5-10分钟,
温度降了, 底部显示已就绪,
表示整定完了。

可以再进去检查看-P-I-D
3个值是否有变化



有变化即整定成功,
再配置里点保存设置



热床同理

因小鲁班的热床功率小,
出厂版固件没有开启热床的PID,
不需要整定热床

挤出不出丝少丝等问题解析

1.喉管散热不良

(具体表现: 不出丝或出丝稀疏)

可能原因: a.风扇未正常运转
b.风扇没按要求装好, 漏风

2.堵头 (一般来自材料杂质)

(具体表现: 不出丝或出丝稀疏)

检查方式: 预热喷头到200左右,
手动向下送料, 看出丝是否顺畅

解决方法:

a.预热到230度手动用力送料看,
能挤到出丝顺畅就表示成功疏通

b.找直径0.4mm以下的针预热后边
捅边手动挤料, 能挤到出丝顺畅
就表示成功疏通

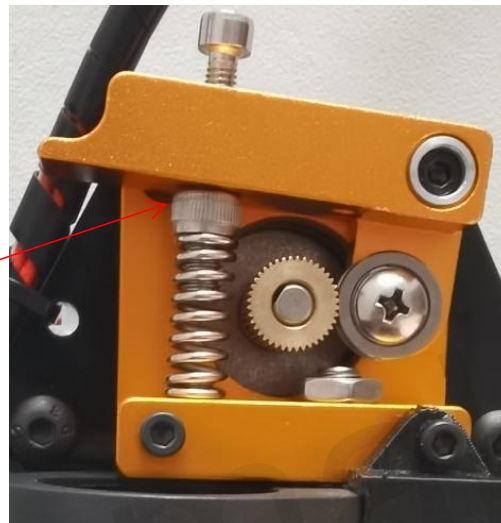
(可以用捆电源线的丝胶皮剥了,
捋直当针用)



3.挤出臂压力过大

(具体表现: 挤出轮卡住料, 不出丝或出丝断断续续, 挤出轮转不动)

解决办法:
弹簧放到最松状态



5.材料温度不合适

(不同材料, 不同厂家的耗材最适温度不同)

(具体表现: 出丝不顺畅)

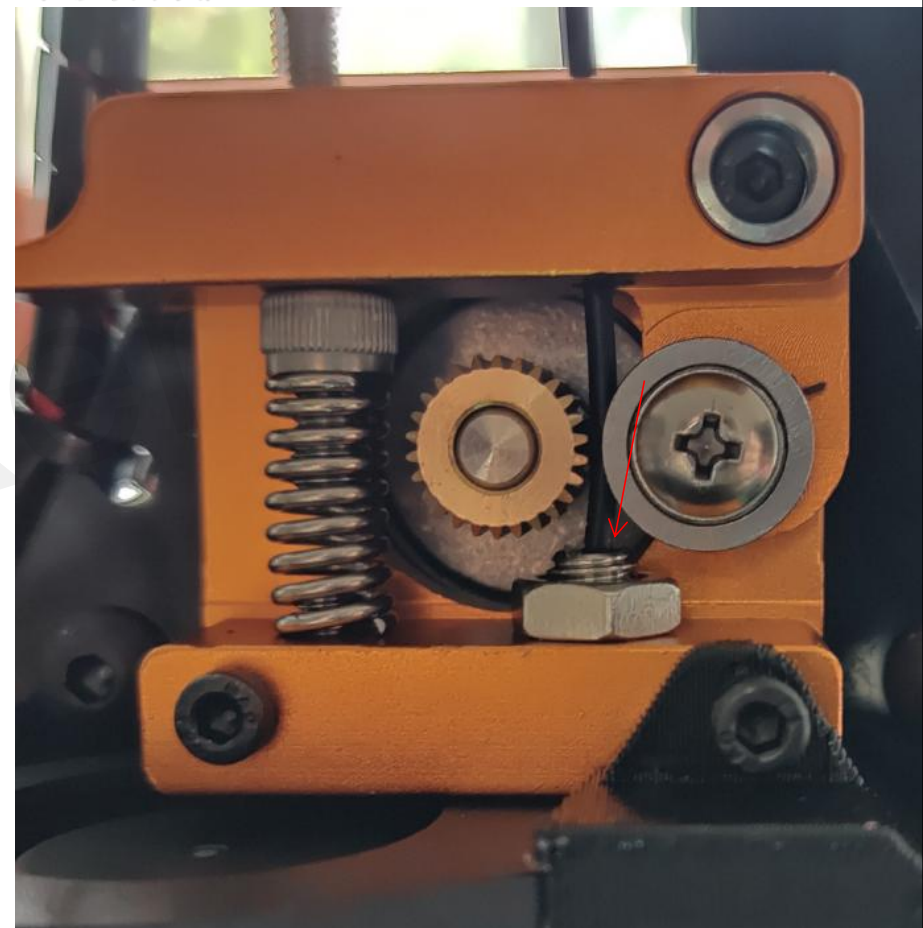
解决方法: 预热后手动挤出, 调整几个温度值, 取最顺畅的值。

有的料本身就问题 (比如部分闲鱼上的廉价料), 这种情况换料就好

4.进料口歪了 (具体表现: 有缺丝现象)

检查方式: 进料口边缘很多碎屑

解决方法: 黄色挤出架往出现碎屑的方向调整, 电机往反方向靠



技术问题请在QQ群咨询，
群文件有很多官方和群友提供的资料，
(喜欢潜水又想蹲资料可以把群昵称加个小鲁班或SLB的前缀，
以防清人的时候误踢，若误踢了也可以再加进来)

群名称:小鲁班3D打印机3群
群 号:515782293



群名称:小鲁班3D打印机
群 号:760155805



群名称:小鲁班3D打印机2群
群 号:905369501



加群了管理在线就都会通过，着急可以联系客服审批，
坑位有限，只能加一个群

官网:

www.3dmohe.com

海外用户:

github.com/magicmaker3/magicmaker

百度网盘链接:

pan.baidu.com/s/1aTfgacmzn0Qr1cNqkTUBUg?pwd=mukb

提取码: mukb